

고등학교 수학의 내신이나 수능 기출 문제 중에는 무척 어렵게 느껴지는 문제들이 많지만 이 문제들은 모두 교과 과정의 개념에서 파생된 문제입니다. 문제를 척 보면

아해! 이것은 무엇을 묻는 문제이구나!

하고 바로 간파할 수 있을까요?

그럴 수 있어야 합니다.

고등학교 수학 문제는 수없이 많지만, 그 기저에는 뼈대가 되는 기본 문제 유형이 있습니다. 이 기본 문제 유형을 정복하는 것이 수학 문제 정복의 열쇠입니다.

- 어려운 문제처럼 보이지만 한 단계만 해결하면 쉬운 문제로 변신하는 문제가 있습니다.
- 낯선 문제처럼 보이지만 한 꺼풀만 벗기면 익숙한 문제로 바뀌는 문제가 있습니다.
- 겉모양은 전혀 다른데 본질을 파악하면 사실상 동일한 문제가 있습니다.

가면을 쓰고 다른 문제인 척 가장할 때 속아 넘어가지 않으려면 어떻게 해야 할까요?

풍산자 필수유형은 **어려운 문제를 쉬운 문제로, 낯선 문제를 익숙한 문제로 바꾸는 능력을 기를 수 있도록 구성한 문제 기본서**로, 세상의 모든 수학 문제를 유형별로 정리하고 분석하여 그 뼈대가 되는 문제들로 구성하였습니다.

몇천 문항씩 되는 많은 문제를 두서없이 풀기보다는 뼈대 문제를 완벽히 이해하고 푼다면 어떠한 수학 문제를 만나도 당당하게 맞설 수 있는 수학의 고수로 다시 태어날 것입니다.

구성과 특징

꼭 필요한 유형으로만 꼭 채운 풍산자 필·수·유·형

01 자주

① 기본개념

(1) 기본개념: 자연수 a 에 대하여 a 를 a 로 나눈 몫을 a 의 a 제곱근이라고 하며, 기호 $\sqrt{a}$ 로 나타낸다. 이때 $a \geq 0$, $\sqrt{a} \geq 0$ 를 만족한다. a 의 a 제곱근을 a 의 a 제곱근이라고 하며, a 의 a 제곱근을 a 의 a 제곱근이라고 한다.

(2) 기본개념: 3 이상의 자연수 a 에 대하여 a 를 a 로 나눈 몫을 a 의 a 제곱근이라고 하며, 기호 $\sqrt[a]{a}$ 로 나타낸다. 이때 $a \geq 0$, $\sqrt[a]{a} \geq 0$ 를 만족한다. a 의 a 제곱근을 a 의 a 제곱근이라고 하며, a 의 a 제곱근을 a 의 a 제곱근이라고 한다.

(3) 기본개념: 3 이상의 자연수 a 에 대하여 a 를 a 로 나눈 몫을 a 의 a 제곱근이라고 하며, 기호 $\sqrt[a]{a}$ 로 나타낸다. 이때 $a \geq 0$, $\sqrt[a]{a} \geq 0$ 를 만족한다. a 의 a 제곱근을 a 의 a 제곱근이라고 하며, a 의 a 제곱근을 a 의 a 제곱근이라고 한다.

② 자주

(1) 자주: $a > 0$ 이고 $b > 0$ 일 때, a 와 b 의 곱의 제곱근은 $\sqrt{ab}$ 이다.

(2) 자주: $a > 0$ 이고 $b > 0$ 일 때, a 와 b 의 몫의 제곱근은 $\sqrt{\frac{a}{b}}$ 이다.

(3) 자주: $a > 0$ 이고 $b > 0$ 일 때, a 와 b 의 곱의 제곱근은 $\sqrt{ab}$ 이다.

③ 자주

(1) 자주: $a > 0$ 이고 $b > 0$ 일 때, a 와 b 의 곱의 제곱근은 $\sqrt{ab}$ 이다.

(2) 자주: $a > 0$ 이고 $b > 0$ 일 때, a 와 b 의 몫의 제곱근은 $\sqrt{\frac{a}{b}}$ 이다.

(3) 자주: $a > 0$ 이고 $b > 0$ 일 때, a 와 b 의 곱의 제곱근은 $\sqrt{ab}$ 이다.

핵심 내용 정리

중단원별로 꼭 알아야 하는 개념을 간단하고 명쾌하게 정리하였으며, 예, 참고, 주의 등으로 개념을 쉽게 이해할 수 있도록 하였습니다.

문제를 풀 때 유용한 뚝샘 방법

핵심 내용과 연계되어 문제 풀이에 자주 이용되는 개념과 그 개념을 문제에 적용하는 방법 등을 소개하고 이를 활용할 수 있도록 하였습니다.

실력을 기르는 유형

학습에 필요한 문제들을 유형별로 나누고 유형별 중요도와 문항별 난이도를 제시하여 학습 수준에 맞추어 충분한 연습을 할 수 있도록 구성하였습니다.

내신 기출 학교 기출 문제 중 자주 출제되는 유형의 문제입니다.

수능 기출 평가원 기출 교육청 기출

수능 기출 문제와 평가원, 교육청의 학력평가 기출 문제 중 자주 출제되는 유형의 문제입니다.

01

① 자주

(1) 자주: $a > 0$ 이고 $b > 0$ 일 때, a 와 b 의 곱의 제곱근은 $\sqrt{ab}$ 이다.

(2) 자주: $a > 0$ 이고 $b > 0$ 일 때, a 와 b 의 몫의 제곱근은 $\sqrt{\frac{a}{b}}$ 이다.

(3) 자주: $a > 0$ 이고 $b > 0$ 일 때, a 와 b 의 곱의 제곱근은 $\sqrt{ab}$ 이다.

02

(1) 자주: $a > 0$ 이고 $b > 0$ 일 때, a 와 b 의 곱의 제곱근은 $\sqrt{ab}$ 이다.

(2) 자주: $a > 0$ 이고 $b > 0$ 일 때, a 와 b 의 몫의 제곱근은 $\sqrt{\frac{a}{b}}$ 이다.

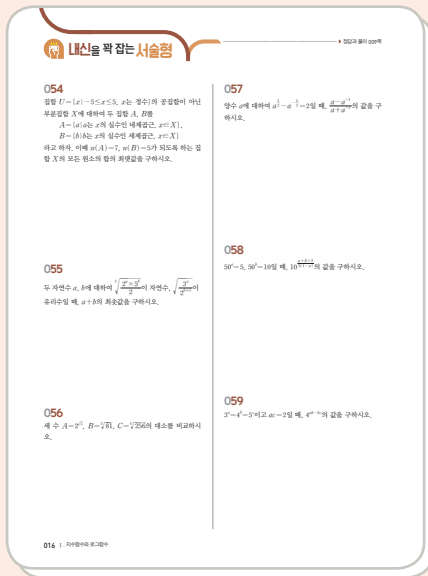
(3) 자주: $a > 0$ 이고 $b > 0$ 일 때, a 와 b 의 곱의 제곱근은 $\sqrt{ab}$ 이다.

03

(1) 자주: $a > 0$ 이고 $b > 0$ 일 때, a 와 b 의 곱의 제곱근은 $\sqrt{ab}$ 이다.

(2) 자주: $a > 0$ 이고 $b > 0$ 일 때, a 와 b 의 몫의 제곱근은 $\sqrt{\frac{a}{b}}$ 이다.

(3) 자주: $a > 0$ 이고 $b > 0$ 일 때, a 와 b 의 곱의 제곱근은 $\sqrt{ab}$ 이다.



내신을 꼭 잡는 유형

핵심적이고 출제 빈도가 높은 서술형 기출 문제로 구성되어 서술형 내신 평가에 대비할 수 있도록 하였습니다.

고득점을 향한 도약

난이도가 높고, 출제 비중이 높은 문제로 구성되어 수학적 사고력과 응용력을 기를 수 있도록 하였습니다.

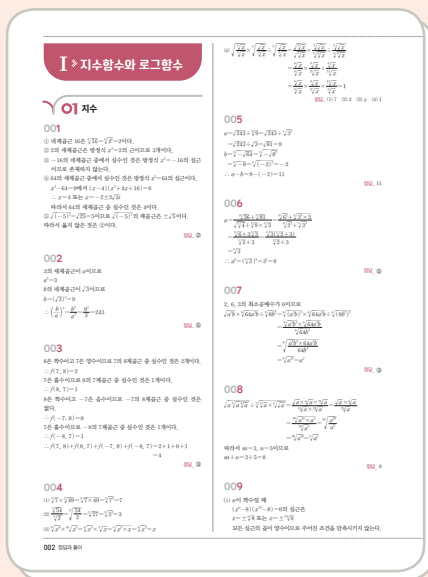
도전! **1등급**

사고력을 키우고 내신 고득점을 대비할 수 있는 고난도 문제입니다.



정답과 풀이

자세하고 친절한 풀이와 다른 풀이로 문제의 출제 의도와 다양한 해결 방향을 이해할 수 있도록 하였습니다.



I | 지수함수와 로그함수

01. 지수	006
02. 로그	020
03. 지수함수	036
04. 로그함수	053

II | 삼각함수

05. 삼각함수	072
06. 삼각함수의 그래프	087
07. 삼각함수의 활용	108

III | 수열

08. 등차수열과 등비수열	126
09. 수열의 합	146
10. 수학적 귀납법	160



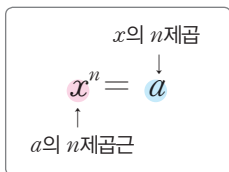
지수함수와 로그함수

01. 지수 | 006 02. 로그 | 020 03. 지수함수 | 036 04. 로그함수 | 053

1 거듭제곱근

(1) **거듭제곱**: 자연수 n 에 대하여 실수 a 를 n 번 곱한 것을 a 의 n 제곱이라고 하며, 기호 a^n 으로 나타낸다. 이때 $a, a^2, a^3, \dots$ 을 통틀어 a 의 거듭제곱이라 하고, a^n 에서 a 를 거듭제곱의 밑, n 을 거듭제곱의 지수라고 한다.

(2) **거듭제곱근**: 2 이상의 자연수 n 에 대하여 n 제곱하여 실수 a 가 되는 수, 즉 $x^n=a$ 를 만족시키는 수 x 를 a 의 n 제곱근이라고 한다. 이때 a 의 제곱근, 세제곱근, 네제곱근, $\dots$ 을 통틀어 a 의 거듭제곱근이라고 한다.



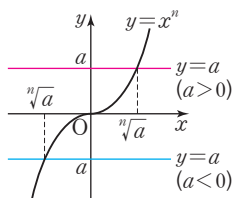
참고 복소수의 범위에서 0이 아닌 실수 a 의 n 제곱근은 n 개가 있다.

(3) **a 의 실수인 n 제곱근**: n 이 2 이상의 자연수일 때

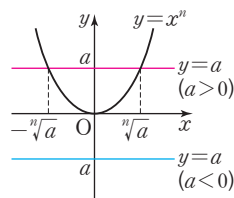
	$a > 0$	$a = 0$	$a < 0$
n 이 홀수	$\sqrt[n]{a}$	0	$\sqrt[n]{a}$
n 이 짝수	$\sqrt[n]{a}, -\sqrt[n]{a}$	0	없다.

참고 n 이 2 이상의 자연수일 때, 실수 a 의 n 제곱근 중에서 실수인 것은 방정식 $x^n=a$ 의 실근이므로 함수 $y=x^n$ 의 그래프와 직선 $y=a$ 의 교점의 x 좌표와 같다.

(1) n 이 홀수일 때



(2) n 이 짝수일 때



2 거듭제곱근의 성질

$a > 0, b > 0$ 이고 m, n 이 2 이상인 자연수일 때

- (1) $\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$ (2) $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$
 (3) $(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$ (4) $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a} = \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}}$
 (5) $\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n]{a^m}$ (단, p 는 양의 정수이다.)

참고 $a > 0$ 이고 n 이 2 이상의 자연수일 때, $\sqrt[n]{a^n} = (\sqrt[n]{a})^n = a$

3 지수의 확장 and 지수법칙

(1) 0 또는 음의 정수인 지수

$a \neq 0$ 이고 n 이 양의 정수일 때, $a^0=1, a^{-n}=\frac{1}{a^n}$

주의 $0^n=0$ 이지만 $0^0, 0^{-n}$ (n 은 양의 정수)은 정의하지 않는다.

(2) 유리수인 지수

$a > 0$ 이고 m, n ($n \geq 2$)이 정수일 때

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}, a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$$

(3) 지수가 실수일 때의 지수법칙

$a > 0, b > 0$ 이고 x, y 가 실수일 때

- ① $a^x a^y = a^{x+y}$ ② $a^x \div a^y = a^{x-y}$
 ③ $(a^x)^y = a^{xy}$ ④ $(ab)^x = a^x b^x$

참고 a^x 에 대하여 지수법칙이 성립하기 위한 지수 x 의 값의 범위에 따른 밑 a 의 조건은 다음과 같다.

지수 x	자연수	정수	유리수	실수
밑 a	$a \neq 0$	$a \neq 0$	$a > 0$	$a > 0$

문제를 풀 때 유용한 풀이법

1 거듭제곱근과 거듭제곱의 대소 비교

- (1) $a > 0, b > 0, n$ 이 2 이상의 정수일 때 $\Rightarrow a > b \iff \sqrt[n]{a} > \sqrt[n]{b}$
 (2) $a > 0, b > 0, k > 0$ 일 때 $\Rightarrow a < b \iff a^k < b^k$

2 분모에 a^{-x}, a^{-2x} ($a > 0$) 등을 포함한 분수식의 계산

분모, 분자에 각각 a^x, a^{2x} 등을 곱한 후 주어진 값을 대입하여 식을 계산한다.

3 밑이 다른 식이 주어질 때의 식의 값 구하기

- (1) $a^x = b^y = k$ ($a > 0, b > 0, xy \neq 0, k$ 는 상수)일 때 $\Rightarrow a = k^{\frac{1}{x}}, b = k^{\frac{1}{y}}, ab = k^{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}}, a \div b = k^{\frac{1}{x} - \frac{1}{y}}$
 (2) $a^x = b^y = c^z$ 와 같이 밑이 서로 다른 경우가 주어지면 새로운 변수를 사용하여 밑을 같게 한다. (단, $a > 0, b > 0, c > 0, xyz \neq 0$)
 $\Rightarrow a^x = b^y = c^z = k$ ($k > 0$)로 놓는다. $\Rightarrow a = k^{\frac{1}{x}}, b = k^{\frac{1}{y}}, c = k^{\frac{1}{z}}$



01 거듭제곱근

중요도 ■■■

001 내신 기출

상 중 하

다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 네제곱근 16은 2이다.
- ② 2의 세제곱근은 $\sqrt[3]{2}$ 뿐이다.
- ③ -16의 네제곱근 중 실수인 것은 없다.
- ④ 64의 세제곱근 중 실수인 것은 4이다.
- ⑤ $\sqrt{(-5)^2}$ 의 제곱근은 $\pm\sqrt{5}$ 이다.

002

상 중 하

실수 a, b 에 대하여 a 는 3의 세제곱근이고 $\sqrt{3}$ 은 b 의 네제곱근일 때, $\left(\frac{b}{a}\right)^3$ 의 값은?

- ① 3 ② 9 ③ 27
- ④ 81 ⑤ 243

003 내신 기출

상 중 하

실수 a 와 자연수 n 에 대하여 a 의 n 제곱근 중 실수인 것의 개수를 $f(a, n)$ 으로 나타낼 때,

$f(7, 8) + f(8, 7) + f(-7, 8) + f(-8, 7)$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
- ④ 5 ⑤ 6

02 거듭제곱의 계산

중요도 ■■■

004

상 중 하

$x > 0$ 일 때, 다음 식을 간단히 하시오.

- (1) $\sqrt[3]{7} \times \sqrt[3]{49}$ (2) $\frac{\sqrt[3]{54}}{\sqrt[3]{2}}$
- (3) $\sqrt[8]{x^6} \times \sqrt[16]{x^4}$ (4) $\sqrt{\frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt[4]{x}}} \times \sqrt{\frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{x}}} \div \sqrt[3]{\frac{\sqrt{x}}{\sqrt[4]{x}}}$

005

상 중 하

$a = \sqrt{243} \div \sqrt[4]{9}$, $b = \sqrt[3]{-\sqrt{64}}$ 일 때, $a - b$ 의 값을 구하시오.

006

상 중 하

$a = \frac{\sqrt[6]{36} + \sqrt[3]{81}}{\sqrt[3]{4} + \sqrt[3]{9} \times \sqrt[3]{3}}$ 일 때, a^6 의 값은?

- ① $\sqrt[3]{3}$ ② $\sqrt{3}$ ③ $\sqrt[3]{9}$
- ④ 3 ⑤ 9



007

상 중 하

$a > 0, b > 0$ 일 때, $\sqrt{a^3b} \times \sqrt[6]{64a^3b} \div \sqrt[3]{8b^2}$ 을 간단히 하면?

- ① 1 ② a ③ a^2
 ④ $\sqrt{ab}$ ⑤ $\sqrt[6]{ab}$

008

상 중 하

$a > 0, a \neq 1$ 일 때, $\sqrt{a^3\sqrt[4]{a^4}} \div \sqrt[3]{\sqrt[5]{a} \times \sqrt[4]{\sqrt[3]{a}}} = \sqrt[n]{a^m}$ 을 만족시키는 서로소인 두 자연수 m, n 에 대하여 $m+n$ 의 값을 구하시오. (단, $n \geq 2$)

009 교육청 기출

상 중 하

2 이상의 자연수 n 에 대하여 x 에 대한 방정식

$$(x^n - 8)(x^{2n} - 8) = 0$$

의 모든 실근의 곱이 -4 일 때, n 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 5 ⑤ 6

03

지수가 정수인 식의 계산

중요도

010

상 중 하

다음 식을 간단히 하시오.

- (1) $3^{-20} \times (9^{-4} \div 3^{-2})^{-3}$
 (2) $(\sqrt{5})^0 + \left(-\frac{1}{5}\right)^{-2}$
 (3) $\frac{2^{-10} + 2^{12}}{2^{10} + 2^{-12}}$

011

상 중 하

$\frac{x + x^3 + x^5 + x^7 + x^9}{1 + x^{-2} + x^{-4} + x^{-6} + x^{-8}}$ 을 간단히 하면? (단, $x \neq 0$)

- ① x^6 ② x^7 ③ x^8
 ④ x^9 ⑤ x^{10}

012

상 중 하

$\sqrt[4]{\frac{8^{-10} + 4^{-10}}{8^{-4} + 4^{-11}}}$ 을 간단히 하면?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ 1
 ④ 2 ⑤ 4

013 내신 기출

상 중 하

$$\frac{1}{2^{-5}+1} + \frac{1}{2^{-3}+1} + \frac{1}{2^{-1}+1} + \frac{1}{2^0+1} + \frac{1}{2+1} + \frac{1}{2^3+1} + \frac{1}{2^5+1} \text{을 간단히 하면?}$$

- ① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4
 ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

04 지수가 실수인 식의 계산

중요도

014

상 중 하

$$\left\{ \left(\frac{16}{25} \right)^{\frac{7}{4}} \right\}^{\frac{2}{7}} \times \left\{ \left(\frac{1}{9} \right)^{-\frac{3}{2}} \right\}^{\frac{2}{3}} \text{의 값을 구하시오.}$$

015

상 중 하

$$(a^{-\frac{1}{3}}b^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}} \times (a^{\frac{2}{3}}b^{-\frac{3}{2}})^{-\frac{1}{2}} \text{을 간단히 하면?}$$

(단, $a > 0, b > 0$)

- ① $\frac{\sqrt{a}}{a}$ ② $\frac{b\sqrt{a}}{a}$ ③ $\frac{b^2\sqrt{a}}{a}$
 ④ $\frac{\sqrt{b}}{b}$ ⑤ $\frac{a\sqrt{b}}{b}$

016

상 중 하

등식 $(a^{\sqrt{2}})^{2\sqrt{6}} \div a^{\sqrt{5}(\sqrt{15}-2\sqrt{5})} \times (\sqrt[3]{a})^{3\sqrt{3}} = a^k$ 을 만족시키는 실수 k 의 값을 구하시오. (단, $a > 0, a \neq 1$)

017 교육청 기출

상 중 하

두 실수 a, b 에 대하여

$$2^a + 2^b = 2, \quad 2^{-a} + 2^{-b} = \frac{9}{4}$$

일 때, 2^{a+b} 의 값은 $\frac{q}{p}$ 이다. 이때 $p+q$ 의 값을 구하시오.
 (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

05

거듭제곱근을 유리수인 지수로 나타내기 중요도

018

상 중 하

다음 <보기>에서 옳은 것의 개수는? (단, $a > 0$)

<보기>

$$\neg. \sqrt[3]{a^4} = a^{\frac{3}{4}}$$

$$\neg. \frac{1}{\sqrt[5]{a^6}} = a^{-\frac{6}{5}}$$

$$\neg. \sqrt[7]{\frac{1}{a}} = a^{\frac{1}{7}}$$

$$\neg. \sqrt{a^3\sqrt{a^5}} = a^{\frac{4}{3}}$$

- ① 0 ② 1 ③ 2
 ④ 3 ⑤ 4



019

상중하

다음 식을 만족시키는 상수 k 의 값을 구하시오.

(1) $\sqrt{2^3 \sqrt{2^5 \sqrt{2}}} \div \sqrt[3]{\sqrt[4]{8}} \times \sqrt[4]{2} = 2^k$

(2) $\sqrt[3]{a\sqrt{a} \times \frac{a}{\sqrt[k]{a}}} = \sqrt[3]{\sqrt{a^4}}$ (단, $a > 0, a \neq 1, k \geq 2$)

020

상중하

$\sqrt{a}=3, \sqrt[5]{b}=4$ 일 때, $\sqrt[10]{ab}=3^m \times 4^n$ 을 만족시키는 유리수 m, n 에 대하여 mn 의 값은? (단, $a > 0, b > 0$)

- ① $\frac{7}{10}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{3}{10}$ ⑤ $\frac{1}{10}$

021 교육청 기출

상중하

1이 아닌 세 양수 a, b, c 와 1이 아닌 두 자연수 m, n 이 다음 조건을 만족시킨다. 모든 순서쌍 (m, n) 의 개수는?

- (가) $\sqrt[3]{a}$ 는 b 의 m 제곱근이다.
 (나) $\sqrt{b}$ 는 c 의 n 제곱근이다.
 (다) c 는 a^{12} 의 네제곱근이다.

- ① 4 ② 7 ③ 10
 ④ 13 ⑤ 16

06

거듭제곱을 주어진 문자로 나타내기

중요도

022

상중하

$a=8^3$ 일 때, 32^6 을 a 로 나타낸 것은?

- ① a^2 ② $a^{\frac{7}{3}}$ ③ a^3
 ④ $a^{\frac{10}{3}}$ ⑤ a^4

023

상중하

$5^4=a, 9^6=b$ 일 때, 45^{10} 을 a, b 로 나타낸 것은?

- ① $a^{\frac{1}{4}}b^{\frac{1}{6}}$ ② $a^{\frac{1}{8}}b^{\frac{1}{4}}$ ③ $a^{\frac{5}{2}}b^{\frac{2}{3}}$
 ④ $a^{\frac{5}{2}}b^{\frac{5}{3}}$ ⑤ $a^5b^{\frac{2}{3}}$

024

상중하

$a=\sqrt[3]{3}, b=\sqrt[3]{2}$ 일 때, $\sqrt[12]{6^5}$ 을 a, b 로 나타낸 것은?

- ① $a^{\frac{5}{3}}b^{\frac{5}{2}}$ ② $a^{\frac{5}{6}}b^{\frac{5}{3}}$ ③ $a^{\frac{5}{6}}b^{\frac{5}{4}}$
 ④ $a^{\frac{5}{7}}b^{\frac{5}{4}}$ ⑤ $a^{\frac{5}{4}}b^{\frac{5}{6}}$

07

거듭제곱이 자연수가 되는
미지수 구하기중요도 

025

상 중 하

집합 $A = \left\{ x \mid x = \left(\frac{1}{81} \right)^{\frac{1}{n}}, n \text{은 } 0 \text{이 아닌 정수} \right\}$ 의 원소
중에서 자연수인 것의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

026

상 중 하

세 양수 a, b, c 에 대하여 $a^3=3, b^6=5, c^9=7$ 일 때,
 $(abc)^n$ 이 자연수가 되도록 하는 자연수 n 의 최솟값은?

- ① 15 ② 18 ③ 21
④ 27 ⑤ 54

027

상 중 하

$2 \leq n \leq 200$ 인 자연수 n 에 대하여 $\sqrt[8]{3\sqrt{7}}$ 이 어떤 자연수
의 n 제곱근이 되도록 하는 n 의 개수는?

- ① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

028 교육청 기출

상 중 하

$m \leq 135, n \leq 9$ 인 두 자연수 m, n 에 대하여 $\sqrt[3]{2m} \times \sqrt{n^3}$
의 값이 자연수일 때, $m+n$ 의 최댓값은?

- ① 97 ② 102 ③ 107
④ 112 ⑤ 117

08

거듭제곱의 대소 비교

중요도 

029 풍샘 비법 ①

상 중 하

다음 중에서 세 수 $A = \sqrt[3]{4}, B = \sqrt{3}, C = \sqrt[6]{12}$ 의 대소
관계를 바르게 나타낸 것은?

- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$
③ $B < A < C$ ④ $C < A < B$
⑤ $C < B < A$

030

상 중 하

다음 중에서 세 수 $A = 2^{50}, B = 3^{40}, C = 4^{30}$ 의 대소 관계
를 바르게 나타낸 것은?

- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$
③ $B < A < C$ ④ $C < A < B$
⑤ $C < B < A$



031 내신 기출

상 중 하

세 수 $\sqrt[3]{2\sqrt{3}}$, $\sqrt[3]{3\sqrt{2}}$, $\sqrt{2\sqrt[3]{3}}$ 중에서 가장 작은 수를 a , 가장 큰 수를 b 라고 할 때, $\frac{b}{a}$ 의 값은?

- ① $\sqrt[6]{2}$ ② $\sqrt[6]{3}$ ③ $\sqrt[3]{2}$
 ④ $\sqrt[3]{3}$ ⑤ $\sqrt[3]{6}$

032

상 중 하

네 수 $A=3\sqrt{2}+\sqrt[3]{3}$, $B=\sqrt{2}+3\sqrt[3]{3}$, $C=2\sqrt[3]{3}-3\sqrt{2}$, $D=2\sqrt{2}-3\sqrt[3]{3}$ 중에서 가장 큰 수와 가장 작은 수의 합을 구하시오.

09 곱셈 공식을 이용한 식의 계산

중요도 ■■■

033

상 중 하

$a>0$, $b>0$ 일 때, 다음 식을 간단히 하시오.

- (1) $(a^{\frac{1}{3}}-b^{\frac{1}{3}})(a^{\frac{2}{3}}+a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{1}{3}}+b^{\frac{2}{3}})+(a^{\frac{1}{2}}-b^{\frac{1}{2}})(a^{\frac{1}{2}}+b^{\frac{1}{2}})$
 (2) $(a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}+1)(a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}-1)$
 (3) $(\sqrt[3]{7}+1)(\sqrt[3]{49}-\sqrt[3]{7}+1)$

034

상 중 하

$\frac{1}{1-3^{\frac{1}{8}}}+\frac{1}{1+3^{\frac{1}{8}}}+\frac{2}{1+3^{\frac{1}{4}}}+\frac{4}{1+3^{\frac{1}{2}}}$ 를 간단히 하면?

- ① -5 ② -4 ③ -3
 ④ -2 ⑤ -1

035

상 중 하

$(2^{\frac{3}{2}}+2^{\frac{1}{2}})^2+(2^{\frac{3}{2}}-2^{\frac{1}{2}})^2$ 을 간단히 하면?

- ① 12 ② 14 ③ 16
 ④ 18 ⑤ 20

036 내신 기출

상 중 하

$a=2^{\frac{3}{2}}$ 일 때, $(a-a^{-1})\div(a^{\frac{1}{3}}-a^{-\frac{1}{3}})$ 의 값은?

- ① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3
 ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

10 $a^x + a^{-x}$ 의 꼴의 식의 값 구하기

중요도 ■■■

037

상중하

$x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}} = 3$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(단, $x > 0$)

- (1) $x + x^{-1}$ (2) $x^2 + x^{-2}$ (3) $x^{\frac{3}{2}} + x^{-\frac{3}{2}}$

038 내신 기출

상중하

$9^x + 9^{-x} = 34$ 일 때, $\frac{3^{\frac{x}{2}} + 3^{-\frac{x}{2}}}{3^x + 3^{-x}}$ 의 값은? (단, $x > 0$)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{3}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{5}}{3}$

039

상중하

$\sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sqrt[3]{x}} = 4 + \sqrt{3}$ 일 때, $x + \frac{1}{x} = a + b\sqrt{3}$ 이다. 유리수

a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값은? (단, $x > 0$)

- ① 44 ② 43 ③ 42
④ 41 ⑤ 40

040

상중하

$\sqrt{a} - \frac{1}{\sqrt{a}} = 3$ 일 때, $\frac{a^{\frac{3}{2}} - a^{-\frac{3}{2}}}{a + a^{-1} + 1}$ 의 값은? (단, $a > 0$)

- ① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4
④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

11

$\frac{a^x - a^{-x}}{a^x + a^{-x}}$ 의 꼴의 식의 값 구하기

중요도 ■■■

041 풍샘 비법

상중하

$a^{2x} = 5$ 일 때, $\frac{a^{3x} - a^{-3x}}{a^x - a^{-x}}$ 의 값은? (단, $x > 0$)

- ① 5 ② $\frac{27}{5}$ ③ $\frac{29}{5}$
④ $\frac{31}{5}$ ⑤ $\frac{33}{5}$

042

상중하

$3^{\frac{1}{x}} = 25$ 일 때, $\frac{5^{3x} - 5^{-3x}}{5^x + 5^{-x}}$ 의 값을 구하시오.



043 내신 기출

상 중 하

실수 x 에 대하여 $\frac{3^x+3^{-x}}{3^x-3^{-x}}=2$ 일 때, 9^x+9^{-x} 의 값을 구하시오.

044

상 중 하

실수 x 에 대하여 $\frac{a^x-a^{-x}}{a^x+a^{-x}}=\frac{1}{2}$ 일 때, $\frac{a^{\frac{3}{2}x}-a^{-\frac{x}{2}}}{a^{\frac{x}{2}}+a^{-\frac{3}{2}x}}$ 의 값은? (단, $a>0$)

- ① $\frac{\sqrt{3}}{6}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{2}$
 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

12

밑이 다른 식이 주어질 때의 식의 값 구하기

중요도 ■■■

045 풍샘 비법 ㉓

상 중 하

$2^x=3^y=36$ 인 두 실수 x, y 에 대하여 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 2
 ④ 3 ⑤ 6

046

상 중 하

두 실수 a, b 에 대하여 $12^a=16, 3^b=2$ 일 때, $\frac{4}{a}-\frac{1}{b}$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

047 교육청 기출

상 중 하

양수 a 와 두 실수 x, y 가

$$15^x=8, a^y=2, \frac{3}{x}+\frac{1}{y}=2$$

를 만족시킬 때, a 의 값은?

- ① $\frac{1}{15}$ ② $\frac{2}{15}$ ③ $\frac{1}{5}$
 ④ $\frac{4}{15}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

048

상 중 하

세 실수 x, y, z 에 대하여 $3^x=7^y=21^z$ 이 성립할 때,

$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}-\frac{1}{z}$ 의 값은? (단, $xyz \neq 0$)

- ① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0
 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

049 내신 기출

상 중 하

1이 아닌 두 양수 a, b 에 대하여 $a^x = b^y = 5^z$ 이고

$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{2}{z}$ 일 때, ab 의 값을 구하시오. (단, $xyz \neq 0$)

050

상 중 하

실수 x, y 에 대하여 $\left(\frac{1}{10}\right)^x = 20^y = k$ 이고

$x + y + xy = 0$ 일 때, k 의 값을 구하시오. (단, $xy \neq 0$)

13

지수의 실생활에의 활용

중요도 ■ ■ ■

051

상 중 하

매분마다 일정한 비율로 증식하는 박테리아가 있다. 어느 날 정오의 박테리아의 수를 N , 오후 12시 30분의 박테리아의 수를 $10N$ 이라고 할 때, 같은 날 오후 12시 50분의 박테리아의 수는?

- ① $10^{\frac{2}{3}}N$ ② $10N$ ③ $10^{\frac{4}{3}}N$
 ④ $10^{\frac{5}{3}}N$ ⑤ 10^2N

052

상 중 하

A 용액 속으로 빛을 비추면 2 m 진행할 때마다 빛의 밝기가 20 %씩 감소한다고 한다. 공기 중에서의 빛의 밝기를 l_0 , A 용액 속에서 p m 진행한 후의 빛의 밝기를 l 이라고 하면

$$l = l_0 k^{\frac{p}{2}}$$

이 성립한다고 한다. A 용액 속에서 20 m 진행한 후의 빛의 밝기는 30 m 진행한 후의 빛의 밝기의 m 배라고 할 때, 상수 k 와 m 에 대하여 k^3m 의 값은?

- ① $\frac{9}{25}$ ② $\frac{16}{25}$ ③ $\frac{25}{16}$
 ④ $\frac{27}{16}$ ⑤ $\frac{16}{9}$

053 교육청 기출

상 중 하

밀도가 균일한 공기 중에서 자유 낙하하는 물체에 작용하는 중력과 공기 저항력이 평형을 이루게 될 때의 물체의 속력을 종단 속력이라고 한다. 질량이 m 이고 단면적이 S 인 구형 물체의 종단 속력 v (m/초)는 다음 식을 만족시킨다고 한다.

$$v^2 = \frac{2mg}{D\rho S}$$

(단, D 는 끌림 계수, ρ 는 공기 밀도, g 는 중력 가속도이며, 질량 단위는 kg, 단면적 단위는 m^2 이다.)

밀도가 균일한 공기 중에서 자유 낙하하는 구형의 두 물체 A와 B에 작용하는 끌림 계수(D), 공기 밀도(ρ), 중력 가속도(g)가 서로 같다. 두 물체 A와 B의 질량의 비는 $1:2\sqrt{2}$ 이고 단면적의 비는 $1:8$ 일 때, 두 물체 A, B의 종단 속력을 각각 v_A, v_B 라고 하자. $\left(\frac{v_A}{v_B}\right)^3$ 의 값은?

- ① $2^{\frac{9}{8}}$ ② $2^{\frac{3}{2}}$ ③ $2^{\frac{15}{8}}$
 ④ $2^{\frac{9}{4}}$ ⑤ $2^{\frac{21}{8}}$



054

집합 $U = \{x \mid -5 \leq x \leq 5, x \text{는 정수}\}$ 의 공집합이 아닌 부분집합 X 에 대하여 두 집합 A, B 를

$$A = \{a \mid a \text{는 } x \text{의 실수인 네제곱근}, x \in X\},$$

$$B = \{b \mid b \text{는 } x \text{의 실수인 세제곱근}, x \in X\}$$

라고 하자. 이때 $n(A) = 7, n(B) = 5$ 가 되도록 하는 집합 X 의 모든 원소의 합의 최댓값을 구하시오.

055

두 자연수 a, b 에 대하여 $\sqrt[3]{\frac{2^a \times 5^b}{2}}$ 이 자연수, $\sqrt{\frac{3^a}{2^{b+1}}}$ 이 유리수일 때, $a+b$ 의 최솟값을 구하시오.

056

세 수 $A = 2^{\sqrt{3}}, B = \sqrt[3]{81}, C = \sqrt[4]{256}$ 의 대소를 비교하시오.

057

양수 a 에 대하여 $a^{\frac{1}{2}} - a^{-\frac{1}{2}} = 2$ 일 때, $\frac{a - a^{-1}}{a + a^{-1}}$ 의 값을 구하시오.

058

$50^a = 5, 50^b = 10$ 일 때, $10^{\frac{a+b+2}{3(1-a)}}$ 의 값을 구하시오.

059

$3^a = 4^b = 5^c$ 이고 $ac = 2$ 일 때, 4^{ab-bc} 의 값을 구하시오.



060

모든 실수 x 에 대하여 $\sqrt[3]{-x^2+2mx-5n}$ 이 음수가 되도록 하는 모든 자연수 n 의 값의 합은?

- ① 1 ② 3 ③ 6
④ 10 ⑤ 15

061 교육청 기출

자연수 n ($n \geq 2$)에 대하여 $m-2n$ 의 n 제곱근 중에서 실수인 것의 개수를 $f(n)$ 이라고 할 때,

$$f(2)+f(3)+f(4)=3$$

을 만족시키는 모든 자연수 m 의 값의 합은?

- ① 18 ② 23 ③ 28
④ 33 ⑤ 38

062

x 에 대한 이차방정식 $x^2-\sqrt[3]{16}x+a=0$ 의 두 근이 $\sqrt[3]{2}$ 와 b 일 때, ab 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① $\sqrt[3]{2}$ ② $\sqrt[3]{4}$ ③ 2
④ $2\sqrt[3]{2}$ ⑤ $2\sqrt[3]{4}$

063

함수 $f(x)=\frac{7^x}{7^x+1}$ 에 대하여

$$a=f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(100),$$

$$b=f(-1)+f(-2)+f(-3)+\cdots+f(-100)$$

일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

064

2 이상의 자연수 n 에 대하여 $f(n)=\frac{n+2}{n+1}\sqrt[n+1]{11}$ 일 때,

$$f(1) \times f(2) \times f(3) \times \cdots \times f(m-1) = \frac{m+1}{m} \sqrt[m]{11^{100}}$$

을 만족시키는 자연수 m 의 값은? (단, $m \geq 3$)

- ① 198 ② 199 ③ 200
④ 201 ⑤ 202

065 도전!등급

세 수 $\sqrt{\frac{n}{2}}, \sqrt[3]{\frac{n}{3}}, \sqrt[5]{\frac{n}{5}}$ 이 자연수가 되도록 하는 자연수 n 의 최솟값이 $2^p \times 3^q \times 5^r$ (p, q, r 는 자연수)의 꼴로 나타내어질 때, $p+q+r$ 의 값은?

- ① 13 ② 16 ③ 21
④ 26 ⑤ 31



066 도전! 1등급 평가원 기출

다음은 모두 만족시키는 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가 존재하도록 하는 모든 자연수 n 의 값의 합을 구하시오.

- (가) x 에 대한 방정식 $(x^n - 64)f(x) = 0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖고, 각각의 실근은 중근이다.
 (나) 함수 $f(x)$ 의 최솟값은 음의 정수이다.

067

양의 실수 a 에 대하여 $f(n, a) = \sqrt[n]{a}$ 라고 할 때, 다음
 (보기)에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
 (단, $a \neq 1$ 이고, m, n 은 2 이상의 정수이다.)

(보기)

- ㄱ. $f(n, a^3) = f(3n, a^9)$
 ㄴ. $f(n, a) \times f(n+1, a) = 1$
 ㄷ. $m > n$ 이면 $f(m, a) < f(n, a)$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

068

두 집합

$$A = \{x \mid (x-1)(x-\sqrt[3]{4}) > 0\},$$

$$B = \{x \mid (x-\sqrt[4]{8})(x-\sqrt[6]{10}) < 0\}$$

에 대하여 $A \cup B$ 를 구하시오.

069

1보다 큰 자연수 n 과 두 실수 a, b 에 대하여 다음 중 세 수

$$A = a^{\frac{n+1}{n}} \times b, B = a \times b^{\frac{n}{n+1}}, C = a^{\frac{n}{n+1}} \times b^{\frac{n+1}{n}}$$

의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은?

(단, $0 < a < 1 < b, ab < 1$)

- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$ ③ $B < A < C$
 ④ $B < C < A$ ⑤ $C < A < B$

070

$$x = \frac{1}{2} \left(\sqrt[3]{7} - \frac{1}{\sqrt[3]{7}} \right) \text{일 때,}$$

$$49 \{ (x + \sqrt{1+x^2})^6 + (x - \sqrt{1+x^2})^6 \}$$

의 값을 구하시오.

071 교육청 기출

등식 $(3^a + 3^{-a})^2 = 2(3^a + 3^{-a}) + 8$ 을 만족시키는 실수 a 에 대하여 $27^a + 27^{-a}$ 의 값을 구하시오.

072

$a^{3x} + a^{-3x} = 2$ 일 때, $\frac{a^{\frac{3}{2}x} + a^{-\frac{3}{2}x}}{a^{2x} + a^{-2x}}$ 의 값은? (단, $a > 0$)

- ① $-\sqrt{3}$ ② $-\sqrt{6}$ ③ 1
 ④ $\sqrt{3}$ ⑤ $\sqrt{6}$

073

두 양수 a, b 에 대하여

$$3^a = 2^b, (a-2)(b-2) = 4$$

일 때, $9^a \times 2^{-b}$ 의 값은?

- ① 12 ② 18 ③ 36
 ④ 54 ⑤ 72

074

두 양수 a, b 와 두 실수 x, y 가 다음을 모두 만족시킨다.

$$(가) a^3 b^2 = 250$$

$$(나) a^{6x} = \frac{1}{(2b)^{5y}}$$

$$(다) \frac{1}{2x} - \frac{2}{5y} = 3$$

$\frac{a^{3x} + a^{-3x}}{a^{3x} - a^{-3x}} = \frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

075

단원자 이상 기체의 단열 과정에서 단열 팽창 전 온도와 부피를 각각 T_i, V_i 라 하고 단열 팽창 후 온도와 부피를 각각 T_f, V_f 라고 하자. 단열 팽창 전과 단열 팽창 후의 온도와 부피 사이에는 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$T_i V_i^{\gamma-1} = T_f V_f^{\gamma-1}$$

(단, 기체물 열용량의 비 γ 에 대하여 $\gamma = \frac{5}{3}$ 이고, 온도의 단위는 K, 부피의 단위는 m^3 이다.)

단열 팽창 전 온도가 480 K이고 부피가 3 m^3 인 단원자 이상 기체가 있다. 이 기체가 단열 팽창하여 기체의 온도가 270 K가 되었을 때, 기체의 부피는?

- ① $\frac{55}{9} \text{ m}^3$ ② $\frac{58}{9} \text{ m}^3$ ③ $\frac{61}{9} \text{ m}^3$
 ④ $\frac{64}{9} \text{ m}^3$ ⑤ $\frac{67}{9} \text{ m}^3$

1 로그

$a > 0, a \neq 1$ 일 때, 양수 N 에 대하여 $a^x = N$ 을 만족시키는 실수 x 를 기호 $\log_a N$ 으로 나타내고, a 를 밑으로 하는 N 의 로그라고 한다.

이때 N 을 $\log_a N$ 의 진수라고 한다.

$$\Leftrightarrow a^x = N \Leftrightarrow x = \log_a N$$

예 $2^4 = 16 \Leftrightarrow 4 = \log_2 16, 3^{-4} = \frac{1}{81} \Leftrightarrow -4 = \log_3 \frac{1}{81}$

주의 $\log_a N$ 은 $a > 0, a \neq 1, N > 0$ 일 때에만 정의된다.
 밑의 조건 진수의 조건



2 로그의 성질

(1) 로그의 성질

$a > 0, a \neq 1, M > 0, N > 0$ 일 때

① $\log_a 1 = 0, \log_a a = 1$

② $\log_a MN = \log_a M + \log_a N$

③ $\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$ 진수의 곱셈은 로그의 덧셈으로 생각한다.

④ $\log_a M^k = k \log_a M$ (단, k 는 실수이다.) 진수의 나눗셈은 로그의 뺄셈으로 생각한다.

참고 $\log_a \frac{1}{N} = -\log_a N, \log_a a^k = k$

(2) 로그의 밑의 변환

$a > 0, a \neq 1, b > 0$ 일 때

① $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$ (단, $c > 0, c \neq 1$)

② $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$ (단, $b \neq 1$)

참고 $\log_a b \times \log_b a = 1, \log_a b \times \log_b c \times \log_c a = 1$

(3) 로그의 여러 가지 성질

$a > 0, a \neq 1, b > 0$ 일 때

① $\log_{a^m} b^n = \frac{n}{m} \log_a b$ (단, m, n 은 실수, $m \neq 0$ 이다.)

② $a^{\log_c b} = b^{\log_c a}$ (단, $c > 0, c \neq 1$)

③ $a^{\log_a b} = b$

3 상용로그

(1) **상용로그**: 10을 밑으로 하는 로그를 상용로그라고 하며, 양수 N 에 대하여 상용로그 $\log_{10} N$ 은 보통 밑 10을 생략하여 기호 $\log N$ 으로 나타낸다.

(2) **상용로그표**: 0.01의 간격으로 1.00부터 9.99까지의 수에 대한 상용로그의 값을 반올림하여 소수 넷째 자리까지 나타낸 표

참고 상용로그표의 값은 반올림한 어림값이지만 편의상 등호를 사용하여 나타낸다.

(3) 상용로그의 정수 부분과 소수 부분

임의의 양수 N 에 대하여 상용로그의 값은

$$\log N = n + a \quad (n \text{은 정수}, 0 \leq a < 1)$$

$\log N$ 의 정수 부분 $\log N$ 의 소수 부분

와 같이 나타낼 수 있다.

예 $\log 3.72 = 0.5705$ 일 때

(1) $\log 37.2 = \log(3.72 \times 10) = \log 3.72 + 1 = 1 + 0.5705$

$\Rightarrow \log 37.2$ 의 정수 부분은 1, 소수 부분은 0.5705이다.

(2) $\log 0.0372 = \log(3.72 \times 10^{-2}) = \log 3.72 + (-2) = -2 + 0.5705$

$\Rightarrow \log 0.0372$ 의 정수 부분은 -2, 소수 부분은 0.5705이다.

문제를 풀 때 유용한 공식비법

1 로그의 성질의 활용

(1) $\log_a b = c$ 의 꼴이 주어지고, 이를 이용하여 어떤 로그를 나타내는 경우

$\Rightarrow$ 밑이 같으면 진수를 변형하고, 밑이 다르면 밑을 통일한다.

(2) $a^x = b$ 의 꼴이 주어지고, 이를 이용하여 어떤 로그를 나타내는 경우

$\Rightarrow a^x = b$ 에서 $x = \log_a b$ 이므로 이를 이용할 수 있도록 구하는 로그를 변형한다.

2 로그의 정수 부분과 소수 부분

$a > 1$ 이고 양수 M 과 정수 n 에 대하여 $a^n \leq M < a^{n+1}$ 일 때, $n \leq \log_a M < n+1 \Rightarrow \log_a M$ 의 정수 부분은 n , 소수 부분은 $\log_a M - n$ 이다.

3 상용로그의 소수 부분의 활용

(1) $\log M$ 과 $\log N$ 의 소수 부분이 같을 때 $\Rightarrow \log M - \log N = (\text{정수})$

(2) $\log M$ 과 $\log N$ 의 소수 부분의 합이 1일 때 $\Rightarrow \log M + \log N = (\text{정수})$



01

로그의 정의

중요도 ■ ■ ■

076

상 중 하

다음 등식을 만족시키는 x 의 값을 구하시오.

- (1) $\log_{\frac{1}{3}} x = 3$ (2) $\log_7 x = \frac{1}{2}$
 (3) $\log_x 16 = 4$ (4) $\log_x \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$

077

상 중 하

$\log_7 \{ \log_3 (\log_4 x) \} = 0$, $\log_{15} \{ \log_4 (\log_2 y) \} = 0$ 일 때,
 $x-y$ 의 값을 구하시오.

078

교육청 기출

상 중 하

$x = \log_2 (\sqrt{2} + 1)$ 일 때, $\frac{2^x - 2^{-x}}{4^x + 4^{-x} + 2}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{32}$ ② $\frac{1}{16}$ ③ $\frac{1}{8}$
 ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

02

로그의 밑과 진수의 조건

중요도 ■ ■ ■

079

상 중 하

$\log_{x-3} (x-1)$ 과 $\log_{8-x} (7-x)$ 가 모두 정의되도록 하는 모든 정수 x 의 값의 합은?

- ① 3 ② 5 ③ 7
 ④ 9 ⑤ 11

080

내신 기출

상 중 하

$\log_{x-3} (-x^2 + 10x - 16)$ 이 정의되도록 하는 정수 x 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

081

상 중 하

모든 실수 x 에 대하여 $\log_{|a-2|} (x^2 + ax + 2a)$ 가 정의되도록 하는 정수 a 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.



03 로그의 성질을 이용한 계산

중요도 ■■■

082

상 중 하

다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\log_2 3 + \log_2 6 - \log_2 9$

(2) $\log_4 \sqrt{16} + \log_{2^{-1}} \frac{1}{2} - \log_8 1$

083

상 중 하

$\log_2 \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \log_2 \left(1 - \frac{1}{3}\right) + \log_2 \left(1 - \frac{1}{4}\right) + \dots$
 $+ \log_2 \left(1 - \frac{1}{32}\right)$ 의 값은?

① -5

② -4

③ -3

④ -2

⑤ -1

084 내신 기출

상 중 하

세 양수 x, y, z 가 $2 \log_4 2\sqrt{x} - \log_4 \frac{y}{8} + \frac{1}{3} \log_4 z^3 = 3$
 을 만족시킬 때, $\frac{xz}{y}$ 의 값은?

① $\frac{1}{2}$

② 1

③ $\frac{3}{2}$

④ 2

⑤ $\frac{5}{2}$

085 평가원 기출

상 중 하

좌표평면 위의 두 점 $(1, \log_2 5), (2, \log_2 10)$ 을 지나
 는 직선의 기울기는?

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

086

상 중 하

자연수 $n = 3^3 \times 5^4$ 의 모든 양의 약수의 곱을 M 이라고
 할 때, $\log_n M$ 의 값을 구하시오.

04 로그의 밑의 변환을 이용한 계산

중요도 ■■■

087

상 중 하

다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\log_2 5 \times \log_5 7 \times \log_7 8$

(2) $\frac{1}{\log_6 3} + 2 \log_3 2 - \frac{3}{\log_2 3}$

088

상 중 하

1이 아닌 두 양수 a, x 에 대하여

$$\frac{1}{\log_2 x} + \frac{1}{\log_3 x} + \frac{1}{\log_4 x} = \frac{1}{\log_a x} + \frac{1}{\log_5 x}$$

이 성립할 때, a 의 값은?

- ① 0.8 ② 1.2 ③ 2.4
④ 3.6 ⑤ 4.8

089 내신 기출

상 중 하

$\log_a x = \frac{1}{2}$, $\log_b x = \frac{1}{3}$, $\log_c x = \frac{2}{3}$ 일 때, $\log_{abc} x$ 의 값은?
(단, a, b, c, x 는 1이 아닌 양수이다.)

- ① $\frac{2}{7}$ ② $\frac{2}{9}$ ③ $\frac{2}{11}$
④ $\frac{2}{13}$ ⑤ $\frac{2}{15}$

090

상 중 하

수직선 위의 두 점 $P(\log_5 3)$, $Q(\log_5 12)$ 에 대하여 선분 PQ 를 $m : (1-m)$ 으로 내분하는 점의 좌표가 1일 때, $m = \log_4 a$ 이다. 이때 a 의 값은?

- ① $\frac{2}{3}$ ② 1 ③ $\frac{4}{3}$
④ $\frac{5}{3}$ ⑤ 2

05

로그의 여러 가지 성질을 이용한 계산

중요도 ■ ■ ■

091

상 중 하

다음 식을 간단히 하시오.

- (1) $2 \log_{\frac{1}{3}} \frac{4}{3} - \log_9 \frac{9}{16} + \log_{\sqrt{3}} 2\sqrt{3}$
(2) $(5^{\log_5 9 - \log_5 3})^{\log_5 2} + 4^{\log_2 7}$

092

상 중 하

($\log_5 30 - \log_{25} 4$) $\log_3 5 - 1$ 의 값은?

- ① $\log_{10} 3$ ② $\log_{10} 5$ ③ $\log_3 2$
④ $\log_3 5$ ⑤ $\log_3 10$

093

상 중 하

다음 (보기)에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(보기)

- ㄱ. $(\log_2 3 + \log_4 3)(\log_3 2 + \log_9 2) = \frac{9}{4}$
ㄴ. $9^{2 \log_3 2 + \log_3 10 - \log_3 64} = 25$
ㄷ. $5^{\log_5 1 + \log_5 2 + \log_5 3 + \log_5 4 + \log_5 5} = 15$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



094 교육청 기출

상 중 하

2 이상의 세 실수 a, b, c 가 다음을 모두 만족시킨다.

(가) $\sqrt[3]{a}$ 는 ab 의 네제곱근이다.

(나) $\log_a bc + \log_b ac = 4$

$a = \left(\frac{b}{c}\right)^k$ 이 되도록 하는 실수 k 의 값은?

- ① 6 ② $\frac{13}{2}$ ③ 7
④ $\frac{15}{2}$ ⑤ 8

06 로그의 성질에 대한 증명

중요도

095

상 중 하

다음은 세 양수 a, b, c 에 대하여

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} \quad (a \neq 1, c \neq 1)$$

가 성립함을 증명하는 과정이다.

(증명)

$\log_a b = x, \log_c a = y$ 라고 하면

$$a^x = b, c^y = a$$

이때 $b = c^{\text{㉠}}$ 이므로 $\text{㉡} = \log_c b$

즉, $\log_a b \times \log_c a = \log_c b$ 이다.

여기서 ㉢ 이므로 $\log_c a \neq 0$ 이다.

$$\therefore \log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것은?

- | | | | |
|-----------------|------------|---------|---------|
| (가) | (나) | (가) | (나) |
| ① xy | $a \neq 1$ | ② xy | $a > 1$ |
| ③ $x+y$ | $a \neq 1$ | ④ $x+y$ | $a > 1$ |
| ⑤ $\frac{x}{y}$ | $a \neq 1$ | | |

096

상 중 하

다음은 1이 아닌 세 양수 a, b, c 에 대하여 $a^{\log_b c} = c^{\log_b a}$ 임을 증명하는 과정이다.

(증명)

$a^{\log_b c} = x$ 로 놓으면 로그의 정의에 의하여

$$\log_b c = \text{㉠}$$

위 식의 양변을 각각 c 를 밑으로 하는 로그로 나타내면

$$\frac{1}{\log_c \text{㉡}} = \frac{\log_c x}{\log_c \text{㉢}}$$

$$\therefore \log_c x = \frac{\log_c \text{㉢}}{\log_c \text{㉡}} = \log_b a$$

따라서 로그의 정의에 의하여

$$x = c^{\log_b a}$$

$$\therefore a^{\log_b c} = c^{\log_b a}$$

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은?

- | | | |
|--------------|-----|-----|
| (가) | (나) | (다) |
| ① $\log_a x$ | a | b |
| ② $\log_a x$ | b | a |
| ③ $\log_b x$ | a | b |
| ④ $\log_b x$ | b | a |
| ⑤ $\log_c x$ | a | b |

097

상 중 하

다음은 $\log_{10} 5$ 가 무리수임을 증명하는 과정이다.

(증명)

$\log_{10} 5$ 가 ㉠ 라고 가정하면 서로소인 두 자연수 m, n ($m < n$)에 대하여

$$\log_{10} 5 = \frac{m}{n}$$

으로 나타내어진다.

로그의 정의에 의하여

$$10^{\frac{m}{n}} = 5, 10^m = 5^n$$

$$\therefore \text{㉡} = 5^{n-m} \dots\dots \text{㉢}$$

이때 ㉢의 좌변은 ㉣ 이고 우변은 홀수이므로 모순이다.

따라서 $\log_{10} 5$ 는 무리수이다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 써넣으시오.

07

로그의 성질의 활용 (1)

중요도 ■ ■ ■ $-\log_a b = c$ 가 주어진 경우**098** 풍샘 비법 ①

상 중 하

 $\log_7 3 = a, \log_7 5 = b$ 일 때, $\log_{15} \sqrt{45}$ 를 a, b 로 나타내면?

- ① $\frac{2a+b}{a+b}$ ② $\frac{2a+b}{2(a+b)}$ ③ $\frac{2a+b}{3(a+b)}$
 ④ $\frac{a+b}{2a+b}$ ⑤ $\frac{a+b}{2(2a+b)}$

099

상 중 하

 $\log_2 35 = a, \log_2 245 = b$ 일 때, $\log_2 175$ 를 a, b 로 나타내면?

- ① $a-3b$ ② $a+3b$ ③ $3a-b$
 ④ $3a+b$ ⑤ $3a+2b$

100

내신 기출

상 중 하

 $\log_6 9 = a$ 일 때, $\log_{18} 12$ 를 a 로 나타내면?

- ① $\frac{2-a}{2+a}$ ② $\frac{3-a}{2+a}$ ③ $\frac{4-a}{2+a}$
 ④ $\frac{2+a}{2-a}$ ⑤ $\frac{3+a}{2-a}$

101

상 중 하

 $\log_3 5 = a, \log_5 7 = b, \log_3 2 = c$ 일 때, $\log_{14} 42$ 를 a, b, c 로 나타내시오.**08**

로그의 성질의 활용 (2)

중요도 ■ ■ ■ $-a^x = b$ 가 주어진 경우**102** 풍샘 비법 ①

상 중 하

 $7^x = 3, 7^y = 5$ 일 때, $\log_{\sqrt{3}} 25$ 를 x, y 로 나타내면?

- ① $\frac{4y}{x}$ ② $\frac{y^2}{x}$ ③ $\frac{y}{4x}$
 ④ $\frac{y}{2x}$ ⑤ $\frac{y}{x^2}$

103

상 중 하

 $2^a = x, 2^b = y, 2^c = z$ 일 때, $\log_{x^2y} yz^2$ 를 a, b, c 로 나타내면? (단, $abc \neq 0, xy \neq 1$)

- ① $\frac{b+c}{a+b}$ ② $\frac{2(a+c)}{2a+b}$ ③ $\frac{b+2c}{2a+b}$
 ④ $\frac{a+b}{b+c}$ ⑤ $\frac{2a+b}{b+2c}$



104

상 중 하

두 양수 a, b 에 대하여 $a^x = b^y = 3$ 일 때, $\log_{ab} \sqrt{\sqrt{b}}$ 를 x, y 로 나타내면? (단, $ab \neq 1$)

- ① $\frac{x}{4(x+y)}$ ② $\frac{y}{4(x+y)}$ ③ $\frac{4x}{x+y}$
 ④ $\frac{4y}{x+y}$ ⑤ $\frac{4xy}{x+y}$

09

조건을 이용하여 식의 값 구하기

중요도 ■■■

105

상 중 하

두 양수 a, b 에 대하여 $a^4 b^5 = 1$ 일 때, $\log_a a^5 b^4$ 의 값은?
(단, $a \neq 1$)

- ① $\frac{9}{5}$ ② 2 ③ $\frac{11}{5}$
 ④ $\frac{12}{5}$ ⑤ $\frac{13}{5}$

106

상 중 하

$2^x = 9^y = 18^z$ 일 때, $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} - \frac{1}{z}$ 의 값은? (단, $xyz \neq 0$)

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

107

내신 기출

상 중 하

1보다 큰 세 실수 a, b, c 가

$$\log_a b = \frac{\log_b c}{3} = \frac{\log_c a}{9}$$

를 만족시킬 때, $\log_a b + \log_b c + \log_c a$ 의 값은?

- ① 3 ② $\frac{10}{3}$ ③ $\frac{11}{3}$
 ④ 4 ⑤ $\frac{13}{3}$

108

교육청 기출

상 중 하

1보다 큰 세 실수 a, b, c 가

$$\log_a b = 81, \log_c \sqrt{a} = \log_{\sqrt{b}} c$$

를 만족시킬 때, $\log_c b$ 의 값을 구하시오.

109

상 중 하

세 양수 a, b, c 가

$$3^a = 2^b = c, a^2 + b^2 = 2ab(a + b - 1)$$

을 만족시킬 때, $\log_6 c$ 의 값은?

- ① $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$
 ④ 1 ⑤ $\sqrt{2}$

10 로그와 이차방정식중요도 ■ ■ ■**110**

(상중하)

이차방정식 $x^2 - 6x + 2 = 0$ 의 두 근을 α, β 라고 할 때,
 $\log_3(\alpha + 1) + \log_3(\beta + 1)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

111

내신 기출

(상중하)

이차방정식 $x^2 - 3x + 1 = 0$ 의 두 근이 $\log_5 a, \log_5 b$ 일
 때, $\log_a b + \log_b a$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
 ④ 9 ⑤ 10

112

(상중하)

이차방정식 $x^2 + 3x \log_{12} 4 + \log_{12} 3 - 2 \log_{12} 4 = 0$ 의
 두 근을 α, β 라고 할 때, $(\alpha - 1)(\beta - 1)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 1
 ④ 2 ⑤ 3

113

(상중하)

이차방정식 $x^2 - 4x + k = 0$ 의 두 근이 $\log_2 a, \log_2 b$ 이
 고 $a + b = 10$ 일 때, 실수 k 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

11

로그의 성질을 이용한 대소 비교

중요도 ■ ■ ■**114**

(상중하)

세 수

$$A = 2 \log_3 \frac{1}{9}, B = 4^{\log_5 5^{-2}}, C = \log_{\frac{1}{2}} 16 + \log_5 25$$

의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은?

- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$ ③ $B < A < C$
 ④ $B < C < A$ ⑤ $C < A < B$

115

(상중하)

1이 아닌 세 양수 a, b, c 에 대하여 $a^2 = b^3 = c^5$ 이 성립한
 다. 다음 중 가장 큰 수를 M , 가장 작은 수를 m 이라고
 할 때, $M - m$ 의 값을 구하시오.

$$\log_a b, \log_a c, \log_b a, \log_b c, \log_c a, \log_c b$$

12

로그의 정수 부분과 소수 부분

중요도

116

풍습 비법 ②

상 중 하

$\log_3 8$ 의 정수 부분을 a , 소수 부분을 b 라고 할 때,
 $2^a + 3^b$ 의 값은?

- $$\begin{array}{lll} \textcircled{1} \frac{8}{3} & \textcircled{2} \frac{10}{3} & \textcircled{3} 4 \\ \textcircled{4} \frac{14}{3} & \textcircled{5} \frac{16}{3} & \end{array}$$

117

내신 기출

상 중 하

$\log_{10} 35 = n + \alpha$ (n 은 정수, $0 \leq \alpha < 1$)일 때,
 $10^n - 2 \times 10^\alpha$ 의 값은?

- ① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

118

상 중 하

$\frac{\log_5 100}{\log_5 4}$ 의 정수 부분을 x , 소수 부분을 y 라고 할 때,

$\frac{2^x + 2^y}{2^{-x} + 2^{-y}}$ 의 값을 구하시오.

119

상 중 하

이차방정식 $3x^2 - 7x + k = 0$ 의 두 근이 $\log_7 N$ 의 정수 부분과 소수 부분일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

13

상용로그의 값

중요도

120

상 중 하

$\log 2=0.3010$, $\log 3=0.4771$ 일 때, 다음 값을 구하시
오.

- (1) $\log 4$
 (2) $\log 6$
 (3) $\log 5$
 (4) $\log 72$

121

상 중 하

다음 상용로그표를 이용하여 $\log \sqrt[3]{87.6}$ 의 값을 구하시오.

수	3	4	5	6	7
8.5	.9309	.9315	.9320	.9325	.9330
8.6	.9360	.9365	.9370	.9375	.9380
8.7	.9410	.9415	.9420	.9425	.9430
8.8	.9460	.9465	.9469	.9474	.9479
8.9	.9509	.9513	.9518	.9523	.9528

122 내신 기출

상 중 하

양수 x 에 대하여 $\log \sqrt{x} = 0.477$ 일 때,
 $\log \frac{x^4}{1000} - \log \sqrt[3]{x^2}$ 의 값을 구하시오.

123

상 중 하

$\log 321 = 2.5065$ 일 때, $\log N = -2.4935$ 를 만족시키는 양수 N 의 값은?

- ① 0.00321 ② 0.0321 ③ 0.321
 ④ 0.05065 ⑤ 0.5065

14 상용로그의 정수 부분과 소수 부분

중요도

124

상 중 하

$\log x = -3.3768$ 일 때, $\log x^2 - \log \sqrt[3]{x}$ 의 정수 부분과 소수 부분을 차례대로 나열한 것은?

- ① -5, 0.628 ② -5, 0.372
 ③ -6, 0.628 ④ -6, 0.372
 ⑤ -6, 0.6232

125

상 중 하

자연수 N 에 대하여 $\log N$ 의 정수 부분을 $f(N)$ 이라고 할 때, $f(2) + f(4) + f(6) + \dots + f(150)$ 의 값은?

- ① 95 ② 96 ③ 97
 ④ 98 ⑤ 99

126

상 중 하

양수 N 에 대하여 $\log N$ 의 정수 부분을 m , $\log \frac{1}{100N}$ 의 정수 부분을 n 이라고 할 때, 모든 $m+n$ 의 값의 합은?

- ① -5 ② -3 ③ -1
 ④ 1 ⑤ 3

15 상용로그의 소수 부분의 활용

중요도

127 풍샘 비법 ㉠

상 중 하

$100 < x < 1000$ 이고 $\log x$ 의 소수 부분과 $\log \frac{1}{x}$ 의 소수 부분이 같을 때, x^2 의 값을 구하시오.



128 내신 기출

상 중 하

$\log x$ 의 정수 부분이 2이고, $\log x$ 의 소수 부분과 $\log \sqrt{x}$ 의 소수 부분의 합이 1일 때, $\log x$ 의 소수 부분은?

- ① 0 ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

129

상 중 하

$\log x$ 의 정수 부분이 3일 때, $\log x^2$ 의 소수 부분과 $\log x^5$ 의 소수 부분이 같도록 하는 모든 실수 x 의 값의 곱은?

- ① 10^8 ② 10^9 ③ 10^{10}
 ④ 10^{11} ⑤ 10^{12}

130

상 중 하

정수가 아닌 실수 x 의 정수 부분이 두 자리의 자연수이고, $\log \sqrt{x}$ 의 소수 부분과 $\log x^2$ 의 소수 부분이 같을 때, $\log x$ 의 소수 부분을 구하시오.

131

상 중 하

100보다 작은 두 자연수 a, b ($a < b$)에 대하여 $\log a$ 의 소수 부분과 $\log b$ 의 소수 부분의 합이 1이 되도록 하는 순서쌍 (a, b) 의 개수는?

- ① 2 ② 4 ③ 6
 ④ 8 ⑤ 10

16

상용로그의 실생활에의 활용
- 관계식이 주어질 때

중요도 ■■■

132 교육청 기출

상 중 하

별의 밝기를 나타내는 방법으로 절대 등급과 광도가 있다. 임의의 두 별 A, B에 대하여 별 A의 절대 등급과 광도를 각각 M_A, L_A 라 하고, 별 B의 절대 등급과 광도를 각각 M_B, L_B 라고 하면 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$M_A - M_B = -2.5 \log \frac{L_A}{L_B}$$

(단, 광도의 단위는 W이다.)

절대 등급이 4.8인 별의 광도가 L 일 때, 절대 등급이 1.3인 별의 광도는 kL 이다. 상수 k 의 값은?

- ① $10^{\frac{11}{10}}$ ② $10^{\frac{6}{5}}$ ③ $10^{\frac{13}{10}}$
 ④ $10^{\frac{7}{5}}$ ⑤ $10^{\frac{3}{2}}$

133

(상 중 하)

지진의 강도를 I , 표준적인 지진의 강도를 S 라고 할 때, 지진의 규모 M 은

$$M = \log \frac{I}{S}$$

로 나타낼 수 있다. 두 지역 A, B에서 측정한 지진의 규모가 각각 8.2, 7.4일 때, 두 지역 A, B에서의 지진의 강도를 각각 I_1 , I_2 라고 하자. 다음 상용로그표를 이용하여 $\frac{I_1}{I_2}$ 의 값을 구하시오.

수	0	1	2	3	4
6.1	.7853	.7860	.7868	.7875	.7882
6.2	.7924	.7931	.7938	.7945	.7952
6.3	.7993	.8000	.8007	.8014	.8021
6.4	.8062	.8069	.8075	.8082	.8089

134

(상 중 하)

충전된 전하량이 Q_0 인 축전기에 전구를 연결한 지 t 초 후에 남아 있는 전하량을 Q_t 라고 하면

$$\log Q_t - \log Q_0 = kt \quad (k \text{는 상수})$$

가 성립한다. 충전된 전하량이 Q_0 인 축전기에 전구를 연결한 지 a 초 후에 남아 있는 전하량은 $\frac{1}{3}Q_0$ 이고, 충전된 전하량이 Q_0 인 축전기에 전구를 연결한 지 b 초 후에 남아 있는 전하량은 $\frac{1}{10}Q_0$ 이다. 충전된 전하량이 Q_0 인 축전기에 전구를 연결한 지 $(2a+b)$ 초 후에 남아 있는 전하량은 $\frac{1}{p}Q_0$ 이다. 상수 p 의 값은?

(단, 전하량의 단위는 쿨롱(C)이다.)

- ① $\frac{1}{90}$ ② $\frac{1}{30}$ ③ 10
④ 30 ⑤ 90

17

상용로그의 실생활에의 활용
- 일정하게 증가하거나 감소할 때

중요도 ■ ■ ■

135

(상 중 하)

은기는 마라톤 대회에 출전하기 위하여 매주 일요일마다 달리기 연습을 하기로 하였다. 매주 일정한 비율로 달릴 거리를 늘려 나가 5주 후에 달린 거리가 첫 주에 달린 거리의 2배가 되게 하려고 할 때, 매주 달릴 거리를 몇 %씩 늘려야 하는가?

(단, $\log 2 = 0.3$, $\log 1.15 = 0.06$ 으로 계산한다.)

- ① 13 % ② 14 % ③ 15 %
④ 16 % ⑤ 17 %

136

(상 중 하)

전체 인구가 500만 명인 A시는 저탄소 녹색 성장 정책 추진에 힘입어 올해 초 공유 자전거 수가 전체 인구의 5 %를 차지하였다. A시에서는 올해 초에 5개년 계획을 세워 공유 자전거 수를 전년도에 비하여 20 %씩 증가시킨다고 한다. 계획대로 진행된다면 5년 후 A시의 공유 자전거 수는 전체 인구의 몇 %인가?

(단, 인구 변동은 고려하지 않으며 $\log 1.2 = 0.079$, $\log 2.48 = 0.395$ 로 계산한다.)

- ① 12.0 % ② 12.4 % ③ 12.8 %
④ 13.2 % ⑤ 13.6 %



137

$\log_{x-1}(-x^2-4x+12)$ 가 정의되도록 하는 실수 x 의 값의 범위가 $a < x < b$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

138

1이 아닌 서로 다른 두 양수 a, b 에 대하여 $\log_a b = \log_b a$ 일 때, $4a+9b$ 의 최솟값을 구하시오.

139

1보다 큰 두 실수 a, b 에 대하여

$$\begin{pmatrix} \log_a 3 & 2 \\ 3 & \log_a b \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 \log_b 3 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

이 성립할 때, $\sqrt[k]{a^8 b^4}$ 이 자연수가 되도록 하는 모든 k 의 값의 합을 구하시오. (단, k 는 2 이상의 자연수이다.)

140

1보다 큰 세 실수 a, b, c 에 대하여

$$\log_c a : \log_c b = 3 : 5$$

일 때, $9 \log_a b + 10 \log_b a$ 의 값을 구하시오.

141

$x = \log_9 63$ 에 가장 가까운 정수를 y 라고 할 때, $3^x + 3^y$ 의 값을 구하시오.

142

잘 조율된 피아노에서 각 음의 진동수는 바로 아래 반음의 진동수의 $2^{\frac{1}{12}}$ 배가 된다고 한다.

이와 같은 피아노에서 ‘도’음의 초당 진동수를 440 Hz로 맞추

었을 때, 이 ‘도’음보다 한 음 높은 ‘레’음의 초당 진동수를 위의 표를 이용하여 구하시오.

x	$\log x$
1.12	0.05
1.23	0.09
1.32	0.12
2.00	0.30



143 교육청 기출

자연수 전체의 집합의 두 부분집합

$$A = \{a, b, c\}, B = \{\log_2 a, \log_2 b, \log_2 c\}$$

에 대하여 $a+b=24$ 이고 집합 B 의 모든 원소의 합이 12일 때, 집합 A 의 모든 원소의 합을 구하시오.

(단, a, b, c 는 서로 다른 세 자연수이다.)

144

두 양수 a, b ($b \neq 1$)가 다음을 모두 만족시킬 때, $a^2 + b^2$ 의 값은?

$$(\text{㉞}) \log_3 a \times \log_b 5 = 0 \quad (\text{㉟}) \log_3 a + \log_b 5 = 2$$

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

145

임의의 실수 x 에 대하여 $\log_{x^2+a}(bx^2-2bx+5)$ 가 항상 정의되도록 하는 정수 a, b 가 있다. 이때 $a+b$ 의 최솟값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

146

네 자연수 a, b, c, d 가 다음을 모두 만족시킬 때, $a+b+c+d$ 의 값은?

$$(\text{㉞}) a \log_{1800} 2 + b \log_{1800} 3 + c \log_{1800} 5 = d$$

(㉟) a, b, c 의 최대공약수는 5이다.

- ① 16 ② 22 ③ 28
④ 34 ⑤ 40

147 교육청 기출

2 이상의 자연수 n 에 대하여

$$\log_n 4 \times \log_2 9$$

의 값이 자연수가 되도록 하는 모든 n 의 값의 합은?

- ① 93 ② 94 ③ 95
④ 96 ⑤ 97

148

$\log_9 3n^2 - \frac{1}{2} \log_3 \sqrt{n}$ 의 값이 30 이하의 자연수가 되도록 하는 자연수 n 의 개수를 구하시오.



149

1이 아닌 네 양수 a, b, c, d 에 대하여

$$\log_a b \times \log_c d = 1$$

일 때, (보기)에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(보기)

ㄱ. $a=\sqrt{b}$ 이면 $c=\sqrt{d}$ 이다.

ㄴ. $ad=1$ 이면 $bc=1$ 이다.

ㄷ. $a=d$ 이면 $b=c$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

150 평가원 기출

네 양수 a, b, c, k 가 다음을 모두 만족시킬 때, k^2 의 값을 구하시오.

(ㄱ) $3^a = 5^b = k^c$

(ㄴ) $\log c = \log(2ab) - \log(2a+b)$

151 도전! 1등급

다음은 모두 만족시키는 2^{30} 이하의 세 자연수 a, b, c ($a < b < c$)에 대하여 abc 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라고 할 때, $\log_2 \frac{M}{m}$ 의 값을 구하시오.

(ㄱ) 세 수 a, b, c 중 두 수는 세 수 $\log_2 a, \log_2 b, \log_2 c$ 중에서 두 수와 서로 같다.

(ㄴ) 세 수 $\log_2 a, \log_2 b, \log_2 c$ 의 합은 자연수이다.

152

정수 n 에 대하여 $n < \log_3 45 < n+1$ 이고 $x - \log_3 45$ 가 정수가 되도록 하는 양의 실수 x 의 최솟값을 a 라고 할 때, $5^{\frac{n}{a+1}}$ 의 값을 구하시오.

153

$10 \leq p \leq 100$ 인 p 에 대하여 $\log_2 p$ 의 소수 부분을 $f(p)$ 라고 할 때, $f\left(\frac{p}{2}\right) = f\left(\frac{2}{p}\right)$ 를 만족시키는 상수 p 의 개수를 구하시오.

154

양수 x 에 대하여 $\log x$ 의 정수 부분을 $f(x)$ 라고 할 때,

$$f(n+10)=f(n)+1$$

을 만족시키는 100 이하의 자연수 n 의 개수는?

- ① 11 ② 13 ③ 15
④ 17 ⑤ 19

155 ▶ 도전!등급

1보다 큰 실수 x 에 대하여 $\log x$ 의 정수 부분과 소수 부분을 각각 $f(x)$, $g(x)$ 라고 할 때,

$$f(a)=g(a)+g(5a)$$

를 만족시키는 모든 실수 a 의 값의 곱은?

- ① $200\sqrt{5}$ ② $300\sqrt{5}$ ③ $400\sqrt{5}$
④ $200\sqrt{10}$ ⑤ $300\sqrt{10}$

156

어느 밀폐된 실험실에서 물이 증발하기 시작하여 처음 양의 $r\%$ 가 증발하는 데 t 시간이 걸린다고 할 때, 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$\log r = \log(1-k^t) + 2 \quad (\text{단, } k \text{는 양의 상수이다.})$$

물이 증발하기 시작하여 처음 양의 84%가 증발하는 데 걸리는 시간은 처음 양의 60%가 증발하는 데 걸리는 시간의 몇 배인가?

- ① $\frac{3}{2}$ 배 ② 2배 ③ $\frac{5}{2}$ 배
④ 3배 ⑤ $\frac{7}{2}$ 배

157

pH가 n 인 용액 1 L 속에 들어 있는 수소 이온은 10^{-n} g 이다. pH가 3인 용액 6 L와 pH가 5인 용액 4 L를 섞어 혼합 용액 10 L를 만들 때, 이 용액의 pH를 구하시오.

(단, $\log 60.4 = 1.781$ 로 계산한다.)

03 지수함수

1 지수함수

실수 전체의 집합을 정의역으로 하는 함수

$$y = a^x \quad (a > 0, a \neq 1)$$

을 a 를 밑으로 하는 지수함수라고 한다.

참고 (1) a 가 1이 아닌 양수일 때, 실수 x 에 대하여 a^x 의 값은 하나로 정해지므로 $y = a^x$ 은 x 에 대한 함수이다.

(2) $y = a^x$ 은 $a=1$ 일 때 $y=1$ 로 상수함수가 되므로 지수함수에서는 $a \neq 1$ ($a > 0$)인 경우만 생각한다.

예 (1) $y = 2^x, y = \left(\frac{1}{3}\right)^x, y = 2 \times 5^{-x} \Rightarrow$ 지수함수

(2) $y = \left(\frac{1}{2}\right)^2, y = x^3, y = 3x^{-5} \Rightarrow$ 지수함수가 아니다.

2 지수함수 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 성질

(1) 정의역은 실수 전체의 집합이고, 치역은 양의 실수 전체의 집합이다. $-a > 0, a \neq 1$ 일 때, 모든 실수 x 에 대하여 $a^x > 0$

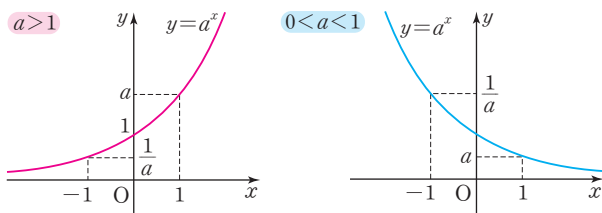
(2) $a > 1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

$$\Leftrightarrow x_1 < x_2 \Leftrightarrow a^{x_1} < a^{x_2}$$

$0 < a < 1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

$$\Leftrightarrow x_1 < x_2 \Leftrightarrow a^{x_1} > a^{x_2}$$

(3) 그래프는 점 $(0, 1)$ 을 지나고, x 축을 점근선으로 갖는다.



참고 그래프가 어떤 직선에 한없이 가까워질 때, 이 직선을 그 그래프의 점근선이라고 한다.

(4) 일대일함수이다.

$$\Leftrightarrow x_1 \neq x_2 \text{이면 } a^{x_1} \neq a^{x_2}$$

3 지수함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동

지수함수 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동한 그래프의 식은 다음과 같다.

(1) x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동
 $\Leftrightarrow y = a^{x-m} + n$

(2) x 축에 대하여 대칭이동 $\Leftrightarrow y = -a^x$

(3) y 축에 대하여 대칭이동 $\Leftrightarrow y = a^{-x} = \left(\frac{1}{a}\right)^x$

(4) 원점에 대하여 대칭이동 $\Leftrightarrow y = -a^{-x} = -\left(\frac{1}{a}\right)^x$

예 지수함수 $y = 2^x$ 의 그래프를

(1) x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 그래프의 식은
 $y = 2^{x-1} - 2$

(2) x 축에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은 $y = -2^x$

(3) y 축에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은 $y = 2^{-x} = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

(4) 원점에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은 $y = -2^{-x} = -\left(\frac{1}{2}\right)^x$

4 지수함수의 최대·최소

정의역이 $\{x | m \leq x \leq n\}$ 인 지수함수 $y = a^x$ 은

(1) $a > 1$ 이면 $x=m$ 일 때 최솟값 a^m , $x=n$ 일 때 최댓값 a^n 을 갖는다.

(2) $0 < a < 1$ 이면 $x=m$ 일 때 최댓값 a^m , $x=n$ 일 때 최솟값 a^n 을 갖는다.

참고 (1) 지수함수에서 a^x 의 꼴이 반복될 때에는 $a^x = t$ ($t > 0$)로 치환한 후 t 의 값의 범위 내에서 최대·최소를 구한다.

(2) 지수함수 $y = a^{f(x)}$ 은

① $a > 1$ 이면 $f(x)$ 의 값이 최대일 때 최댓값, $f(x)$ 의 값이 최소일 때 최솟값을 갖는다.

② $0 < a < 1$ 이면 $f(x)$ 의 값이 최대일 때 최솟값, $f(x)$ 의 값이 최소일 때 최댓값을 갖는다.

문제를 풀 때 유용한 풀이법

1 지수함수를 이용한 수의 대소 비교

주어진 수의 밑을 같게 한 후, 지수함수 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 성질을 이용한다.

(1) $a > 1 \Rightarrow x_1 < x_2 \Leftrightarrow a^{x_1} < a^{x_2}$ — 부등호 방향 그대로

(2) $0 < a < 1 \Rightarrow x_1 < x_2 \Leftrightarrow a^{x_1} > a^{x_2}$ — 부등호 방향 반대로

2 산술평균과 기하평균의 관계를 이용하여 지수함수의 최대·최소 구하기

$a > 0, a \neq 1$ 일 때, 모든 실수 x 에 대하여 $a^x > 0, a^{-x} > 0$ 이므로 $a^x + a^{-x} \geq 2\sqrt{a^x \times a^{-x}} = 2$ (단, 등호는 $x=0$ 일 때 성립한다.)

5 지수방정식

지수에 미지수를 포함한 방정식을 지수방정식이라고 하며 다음과 같이 푼다. (단, $a > 0, a \neq 1$)

(1) 밑을 같게 할 수 있는 경우 — 지수가 같음을 이용한다.

주어진 방정식을 $a^{f(x)} = a^{g(x)}$ 의 꼴로 변형한 후
 $a^{f(x)} = a^{g(x)} \iff f(x) = g(x)$

임을 이용하여 푼다.

예 $2^x = 8$ 에서 $8 = 2^3$ 이므로 $2^x = 2^3 \quad \therefore x = 3$

참고 지수함수 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)은 일대일함수이므로
 $a^{f(x)} = a^{g(x)} \iff f(x) = g(x)$

(2) a^x 의 꼴이 반복되는 경우

$a^x = t$ 로 치환하여 t 에 대한 방정식을 푼다.
 이때 $a^x > 0$ 이므로 $t > 0$ 임을 주의한다.

예 $4^x - 2^x - 2 = 0$ 에서 $(2^x)^2 - 2^x - 2 = 0$
 $2^x = t$ ($t > 0$)로 놓으면
 $t^2 - t - 2 = 0, (t+1)(t-2) = 0 \quad \therefore t = 2$ ($\because t > 0$)
 즉, $2^x = 2$ 이므로 $x = 1$

(3) 지수가 같은 경우 — 밑이 같거나 지수가 0임을 이용한다.

$a^{f(x)} = b^{f(x)}$ ($a > 0, b > 0$)의 꼴의 방정식은
 $a = b$ 또는 $f(x) = 0$ — $a^0 = b^0 = 1$
 을 푼다.

참고 $a > 0, b > 0$ 일 때, 밑과 지수에 모두 미지수가 있는 방정식은 다음을 이용한다.

(1) 밑이 같으면

$$\iff a^{f(x)} = a^{g(x)} \iff f(x) = g(x) \text{ 또는 } a = 1$$

(2) 지수가 같으면

$$\iff a^{f(x)} = b^{f(x)} \iff a = b \text{ 또는 } f(x) = 0$$

6 지수부등식

지수에 미지수를 포함한 부등식을 지수부등식이라고 하며 다음과 같이 푼다. (단, $a > 0, a \neq 1$)

(1) 밑을 같게 할 수 있는 경우 — 지수의 대소 관계를 이용한다.

주어진 부등식을 $a^{f(x)} > a^{g(x)}$ 의 꼴로 변형한 후

① $a > 1$ 일 때

$\Rightarrow$ 부등식 $f(x) > g(x)$ 를 푼다. — 부등호 방향 그대로

② $0 < a < 1$ 일 때

$\Rightarrow$ 부등식 $f(x) < g(x)$ 를 푼다. — 부등호 방향 반대로

예 $2^{2x} < 64$ 에서 $64 = 2^6$ 이므로 $2^{2x} < 2^6$

이때 밑이 1보다 크므로 $2x < 6$

$\therefore x < 3$

주의 지수부등식을 풀 때에는 밑이 1보다 큰지 작은지에 따라 부등호의 방향이 달라짐에 유의해야 한다.

(2) a^x 의 꼴이 반복되는 경우

$a^x = t$ 로 치환하여 t 에 대한 부등식을 푼다.
 이때 $a^x > 0$ 이므로 $t > 0$ 임을 주의한다.

예 $4^x - 2^{x+1} - 8 < 0$ 에서
 $(2^x)^2 - 2 \times 2^x - 8 < 0$
 $2^x = t$ ($t > 0$)로 놓으면
 $t^2 - 2t - 8 < 0, (t+2)(t-4) < 0$
 $\therefore -2 < t < 4$

그런데 $t > 0$ 이므로 $0 < t < 4$

즉, $0 < 2^x < 4$ 이므로 $0 < 2^x < 2^2$

이때 밑이 1보다 크므로 $x < 2$

참고 밑과 지수에 모두 미지수가 있는 부등식은
 $0 < (\text{밑}) < 1, (\text{밑}) = 1, (\text{밑}) > 1$
 인 경우로 나누어 푼다.

문제를 풀 때 유용한 공셈 비법

③ a^x 의 꼴이 반복되는 지수방정식의 활용

방정식 $pa^{2x} + qa^x + r = 0$ ($a > 0, a \neq 1, p, q, r$ 는 상수)의 두 근이 α, β 이다.

$\Rightarrow a^x = t$ ($t > 0$)로 치환하면 이차방정식 $pt^2 + qt + r = 0$ 의 두 근은 a^α, a^β 이다.

④ 지수부등식이 항상 성립할 조건

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $pa^{2x} + qa^x + r > 0$ ($p \neq 0$)이 성립하려면 $a^x = t$ ($t > 0$)로 치환하여 나타낸 이차부등식 $pt^2 + qt + r > 0$ 이 $t > 0$ 에서 항상 성립해야 한다.



01 지수함수의 함숫값

중요도 ■ ■ ■

158

상 중 하

함수 $f(x) = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)에 대하여 $f(m) = 8$,
 $f(n) = 4$ 일 때, $f(m-n)$ 의 값은?
 (단, m, n 은 상수이다.)

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ 2
 ④ 4 ⑤ 8

159

상 중 하

함수 $f(x) = a^{bx+c}$ ($a > 0, a \neq 1$)에 대하여 $f(1) = 3$,
 $f(2) = 9$ 일 때, $f(3)$ 의 값은? (단, b, c 는 상수이다.)

- ① 3 ② 6 ③ 9
 ④ 18 ⑤ 27

160

상 중 하

함수 $f(x) = 2^{-x}$ 에 대하여
 $f(2a)f(b) = 4, f(a-b) = 2$
 일 때, $2^{2a} + 2^{2b}$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

161

내신 기출

상 중 하

함수 $f(x) = a^x$ 에 대하여 다음 (보기)에서 옳은 것만을
 있는 대로 고르시오. (단, $a > 0, a \neq 1$)

(보기)

- ㄱ. $f(-m) = \frac{1}{f(m)}$
 ㄴ. $f(2m) = 2f(m)$
 ㄷ. $f(m+n) = f(m)f(n)$
 ㄹ. $f(m-n) = f(m) - f(n)$ (단, $m \neq n$)

02

지수함수의 성질

중요도 ■ ■ ■

162

상 중 하

다음 중 함수 $f(x) = 5^x$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것
 은?

- ① 정의역은 실수 전체의 집합이고, 치역은 양의 실수
 전체의 집합이다.
 ② 그래프는 점 (0, 1)을 지난다.
 ③ 그래프의 점근선은 $y = 0$ 이다.
 ④ $x_1 < x_2$ 이면 $f(x_1) > f(x_2)$ 이다.
 ⑤ 그래프는 $y = 5^{-x}$ 의 그래프와 y 축에 대하여 대칭이다.

163

상 중 하

다음 (보기)에서 임의의 두 실수 a, b 에 대하여 $a < b$ 일
 때 $f(a) > f(b)$ 를 만족시키는 함수의 개수를 구하시오.

(보기)

- ㄱ. $f(x) = \left(\frac{3}{2}\right)^x$ ㄴ. $f(x) = 0.5^x$
 ㄷ. $f(x) = \left(\frac{5}{4}\right)^{-x}$ ㄹ. $f(x) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^x$

164

상중하

함수 $y=(a^2-a+1)^x$ 에서 x 의 값이 증가할 때 y 의 값은 감소하도록 하는 실수 a 의 값의 범위는?

- ① $-1 < a < 0$ ② $a < 0$ ③ $a > 0$
 ④ $0 < a < 1$ ⑤ $a > 1$

03

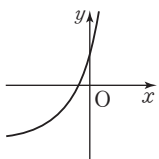
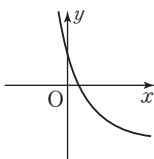
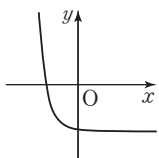
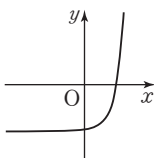
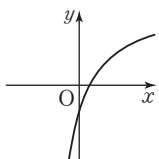
지수함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동

중요도 ■■■

165

상중하

다음 중 함수 $y=3^{x-2}-5$ 의 그래프의 개형으로 알맞은 것은?

- ①  ② 
 ③  ④ 
 ⑤ 

166

상중하

다음 (보기)에서 함수 $y=5^x$ 의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하여 겹쳐질 수 있는 그래프의 식인 것만을 있는 대로 고른 것은?

(보기)

ㄱ. $y=\frac{1}{5^x}$ ㄴ. $y=\sqrt{5^x}$ ㄷ. $y=25 \times 5^x$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

167

상중하

함수 $y=3^{2x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동하였더니 함수 $y=9 \times 3^{2x}+11$ 의 그래프와 겹쳐졌다. 이때 $m+n$ 의 값을 구하시오.

168

내신 기출

상중하

다음 (보기)에서 함수 $y=2^{-x+1}-3$ 에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(보기)

- ㄱ. 치역은 $\{y|y > -3\}$ 이다.
 ㄴ. 그래프의 점근선의 방정식은 $y=1$ 이다.
 ㄷ. x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
 ㄹ. 그래프는 제2사분면, 제3사분면, 제4사분면을 지난다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

169 교육청 기출

상 중 하

함수 $y=4^x-6$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 그래프가 원점을 지나고 점근선이 직선 $y=-2$ 일 때, ab 의 값은?

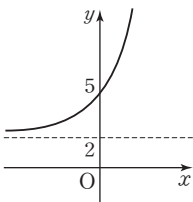
(단, a, b 는 상수이다.)

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

170

상 중 하

함수 $y=\left(\frac{1}{3}\right)^x$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, ab 의 값은?



- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 3

171 내신 기출

상 중 하

함수 $f(x)=-2^{3-2x}+k$ 의 그래프가 제2사분면을 지나지 않도록 하는 자연수 k 의 최댓값은?

- ① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

172

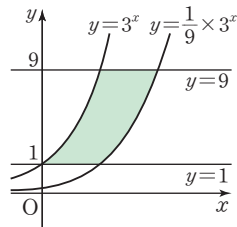
상 중 하

오른쪽 그림과 같이 두 함수

$y=3^x, y=\frac{1}{9}\times 3^x$ 의 그래프와 두

직선 $y=1, y=9$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① 10 ② 12
③ 14 ④ 16
⑤ 18



04

지수함수의 그래프 위의 점

중요도

173

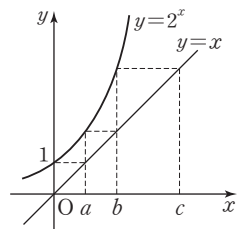
상 중 하

함수 $y=2^x$ 의 그래프와 직선

$y=x$ 가 오른쪽 그림과 같을 때,

$\left(\frac{1}{2}\right)^{a-b+c}$ 의 값을 구하시오.

(단, 점선은 x 축 또는 y 축에 평행하다.)

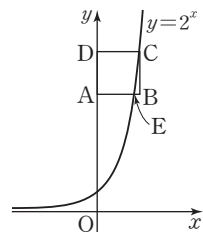


174

상 중 하

오른쪽 그림에서 사각형 ABCD는 정사각형이고 점 C, E는 함수 $y=2^x$ 의 그래프 위의 점이다. 점 D의 좌표가 $(0, 16)$ 일 때, $\overline{EB}$ 의 길이는?

(단, 두 점 C, E의 x 좌표는 양수이다.)



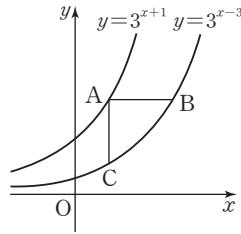
- ① 1 ② $\log_2 \frac{3}{2}$ ③ $\log_2 \frac{4}{3}$
④ $\log_2 \frac{5}{4}$ ⑤ $\log_2 \frac{6}{5}$

175

상 중 하

오른쪽 그림과 같이 함수

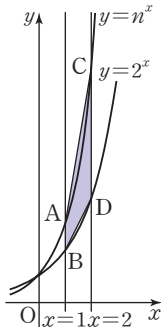
$y=3^{x+1}$ 의 그래프 위의 한 점 A와 함수 $y=3^{x-3}$ 의 그래프 위의 두 점 B, C에 대하여 선분 AB는 x 축에 평행하고 선분 AC는 y 축에 평행하다. $\overline{AB}=\overline{AC}$ 일 때, 점 A의 y 좌표를 구하시오.



176

상 중 하

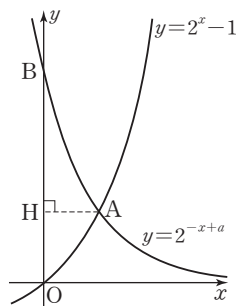
오른쪽 그림과 같이 3 이상의 자연수 n 에 대하여 두 곡선 $y=n^x$, $y=2^x$ 이 직선 $x=1$ 과 만나는 점을 각각 A, B라고 하고, 직선 $x=2$ 과 만나는 점을 각각 C, D라고 하자. 이때 사다리꼴 ABDC의 넓이가 12 이하가 되도록 하는 모든 자연수 n 의 값의 합을 구하시오.



177 교육청 기출

상 중 하

오른쪽 그림과 같이 두 곡선 $y=2^{-x+a}$, $y=2^x-1$ 이 만나는 점을 A, 곡선 $y=2^{-x+a}$ 이 y 축과 만나는 점을 B라고 하자. 점 A에서 y 축에 내린 수선의 발을 H라고 할 때, $\overline{OB}=3 \times \overline{OH}$ 이다. 상수 a 의 값은? (단, O는 원점이다.)



- ① 2 ② $\log_2 5$ ③ $\log_2 6$
④ $\log_2 7$ ⑤ 3

05

지수함수를 이용한 수의 대소 비교

중요도

178 문제해법 ① 내신 기출

상 중 하

다음 중에서 세 수 $A=2^{\sqrt{3}}$, $B=\sqrt[3]{16}$, $C=\sqrt[4]{256}$ 의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은?

- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$ ③ $B < A < C$
④ $C < A < B$ ⑤ $C < B < A$

179

상 중 하

다음 (보기)에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(보기)

- ㄱ. $\sqrt{8} > \sqrt[4]{32}$
ㄴ. $\left\{\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}}\right\}^{\frac{1}{2}} > \left(\frac{1}{2}\right)^{\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}}}$
ㄷ. $\{(\sqrt{2})^{\sqrt{2}}\}^{\sqrt{2}} > (\sqrt{2})^{(\sqrt{2})^{\sqrt{2}}}$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

180

상 중 하

$0 < a < 1 < b$, $m < n < 0$ 일 때, 네 수 a^m , a^n , b^m , b^n 의 대소를 비교하시오.

**06**지수함수의 최대·최소
- $y = a^{px+q} + r$ 의 꼴중요도 ■■■**181**

내신 기출

상 중 하

$-2 \leq x \leq 1$ 에서 정의된 함수 $y = \left(\frac{2}{3}\right)^{x+1}$ 의 최댓값을 M ,
최솟값을 m 이라고 할 때, $3Mm$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

182

교육청 기출

상 중 하

$-1 \leq x \leq 2$ 에서 함수 $f(x) = a \times 2^{2-x} + b$ 의 최댓값이
5, 최솟값이 -2 일 때, $f(0)$ 의 값은?
(단, $a > 0$ 이고, a 와 b 는 상수이다.)

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

183

상 중 하

$2 \leq x \leq 5$ 에서 정의된 함수 $f(x) = a^{x-1}$ 의 최댓값이 최솟
값의 27배가 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 곱은?
(단, $a > 0$, $a \neq 1$)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

07지수함수의 최대·최소
- $y = a^{f(x)}$ 의 꼴중요도 ■■■**184**

상 중 하

다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $y = 2^{x^2-2x+3}$ (단, $-2 \leq x \leq 3$)

(2) $y = \left(\frac{2}{3}\right)^{-x^2+4x-3}$

185

상 중 하

함수 $y = a^{x^2-8x+14}$ 의 최댓값이 4일 때, 상수 a 의 값은?
(단, $0 < a < 1$)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{1}{6}$

186

상 중 하

정의역이 $\{x | -1 \leq x \leq 2\}$ 인 함수 $y = a^{-x^2+2x+3}$ ($0 < a < 1$)
의 치역이 $\left\{y \mid \frac{1}{81} \leq y \leq m\right\}$ 일 때, m 의 값을 구하시오.

187

상 중 하

두 함수 $f(x) = \left(\frac{3}{2}\right)^x$, $g(x) = -x^2 + 6x + a$ 에 대하여
함수 $(f \circ g)(x)$ 는 $x = b$ 에서 최댓값 $\frac{2}{3}$ 를 가질 때, $a + b$
의 값을 구하시오. (단, a , b 는 상수이다.)

08

지수함수의 최대·최소
- a^x 의 꼴이 반복되는 경우

중요도 ■ ■ ■

188

상 중 하

정의역이 $\{x \mid -1 \leq x \leq 1\}$ 인 함수

$y = 25^x - \frac{2}{5} \times 5^{x+1} + 1$ 이 $x=a$ 일 때 최댓값 b , $x=c$ 일 때 최솟값 d 를 갖는다. 이때 $a+b+c+d$ 의 값을 구하시오.

189

상 중 하

함수 $y = \left(\frac{1}{4}\right)^x - 3k \times \left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} + 3$ 의 최솟값이 -6 일 때, 양수 k 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

190

상 중 하

$x \leq a$ 에서 정의된 함수 $y = 2^{x+2} - 2^{2x+1}$ 의 최솟값이 -96 , 최댓값이 b 일 때, $a^2 + b^2$ 의 값은? (단, $a > 1$)

- ① 7 ② 9 ③ 11
④ 13 ⑤ 15

09

지수함수의 최대·최소 - 산술평균과
기하평균의 관계를 이용하는 경우

중요도 ■ ■ ■

191

풍샘 비법 ㉔

상 중 하

함수 $y = 7^{2-x} + 7^{2+x}$ 의 최솟값을 구하시오.

192

내신 기출

상 중 하

두 실수 x, y 에 대하여 $x+y=2$ 일 때, $5^x + 5^y$ 의 최솟값을 구하시오.

193

상 중 하

함수 $y = 4 \times 3^{x+a} + 9 \times \left(\frac{1}{3}\right)^{x-a}$ 의 최솟값이 108일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

194

상 중 하

함수 $y = 4^x + 4^{-x} + 6(2^x + 2^{-x}) + 4$ 의 최솟값을 구하시오.



10 지수방정식 - 밑을 같게 할 수 있는 경우 중요도 ■■■

195 (상 중 하)

다음 방정식을 푸시오.

(1) $\left(\frac{1}{4}\right)^{1-x} = 8\sqrt[4]{2}$ (2) $\left(\frac{2}{3}\right)^{x^2+6} = \left(\frac{3}{2}\right)^{-2x^2-5x}$

196 내신 기출 (상 중 하)

방정식 $\frac{9^{x^2+1}}{3^{3x-1}} = 9$ 의 두 근의 차는?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

197 (상 중 하)

방정식 $(2^x - 16)(3^{2x} - 9) = 0$ 의 두 근을 α , β 라고 할 때, $\alpha\beta$ 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

11 지수방정식 - a^x 의 꼴이 반복되는 경우 중요도 ■■■

198 교육청 기출 (상 중 하)

방정식 $9^x - 10 \times 3^{x+1} + 81 = 0$ 의 서로 다른 두 실근을 α , β 라고 할 때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값을 구하시오.

199 (상 중 하)

x 에 대한 방정식 $a^x + \frac{1}{a^x} = \frac{5}{2}$ 의 한 근이 1일 때, 다른 한 근은? (단, $a > 1$)

- ① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $-\log_2 3$ ⑤ $\log_2 3$

200 풍샘 비법 ③ (상 중 하)

x 에 대한 방정식 $4^x - 2^{x+1} - a = 0$ 의 두 근의 합이 -1일 때, $40a^2$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

201

상 중 하

x 에 대한 방정식 $2^{2x} - a \times 2^x + 4 = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위는?

- ① $a > 4$ ② $0 < a < 4$
 ③ $-4 < a < 4$ ④ $a < -4$ 또는 $a > 4$
 ⑤ $a < -4$

202

상 중 하

방정식 $3(9^x + 9^{-x}) - 7(3^x + 3^{-x}) - 4 = 0$ 의 모든 실근의 합을 구하시오.

12

지수방정식- 밑과 지수에 모두
미지수가 있는 경우

중요도   

203

상 중 하

다음 방정식을 푸시오.

- (1) $x^{x+3} = x^{9-x}$ (단, $x > 0$)
 (2) $(x-1)^{x-2} = 2^{x-2}$ (단, $x > 1$)

204

상 중 하

두 집합

$$A = \{x \mid (x+1)^{x^2+3x-2} = (x+1)^{x+1}, x > -1\},$$

$$B = \{x \mid (x^2 - x + 1)^{x+2} = 1\}$$

에 대하여 $B - A$ 를 구하시오.

13

연립방정식으로 주어진 지수방정식

중요도   

205

상 중 하

연립방정식 $\begin{cases} 3^{x+1} + 3^{y+1} = 36 \\ 3^{x+y-1} = 9 \end{cases}$ 의 해가 $x = \alpha, y = \beta$ 일 때,
 $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

206

상 중 하

연립방정식 $\begin{cases} 3 \times 2^x - 2 \times 3^y = 6 \\ 2^{x-2} - 3^{y-1} = -1 \end{cases}$ 의 해가 $x = \alpha, y = \beta$ 일 때,
 $\alpha + \beta$ 의 값을 구하시오.



14 지수부등식 - 밑을 같게 할 수 있는 경우 중요도 ■■■

207 상 중 하

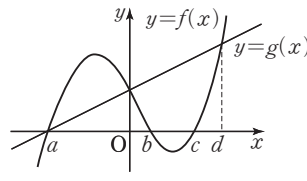
다음 부등식을 푸시오.

(1) $\left(\frac{1}{2}\right)^{3x+1} < \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{-x}$ (2) $\left(\frac{1}{5}\right)^{3-x} \geq 25^{x-2}$

208 내신 기출 상 중 하

곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=g(x)$ 가 오른쪽 그림과 같을 때, 부등식

$\left(\frac{1}{7}\right)^{f(x)} \geq \left(\frac{1}{7}\right)^{g(x)}$ 의 해는?



- ① $x \leq a$ 또는 $x \geq d$ ② $x \leq a$ 또는 $0 \leq x \leq d$
 ③ $a \leq x \leq 0$ 또는 $x \geq d$ ④ $a \leq x \leq b$ 또는 $c \leq x \leq d$
 ⑤ $a \leq x \leq b$ 또는 $x \geq c$

209 상 중 하

자연수 a 에 대하여 부등식 $9^{x^2} < 3^{-ax}$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수가 3일 때, 모든 자연수 a 의 값의 합을 구하시오.

15 지수부등식 - a^x 의 꼴이 반복되는 경우 중요도 ■■■

210 상 중 하

다음 부등식을 푸시오.

(1) $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x} - \left(\frac{1}{3}\right)^{x+1} > \left(\frac{1}{3}\right)^{x-2} - 3$
 (2) $5^{x+2} + 5^{1-x} \leq 30$

211 교육청 기출 상 중 하

부등식 $2^{2x+3} + 2 \leq 17 \times 2^x$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수는?

- ① 1 ② 3 ③ 5
 ④ 7 ⑤ 9

212 상 중 하

부등식 $a^{2x} - 28 \times a^x + b < 0$ 의 해가 $0 < x < 3$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? (단, $a > 1$)

- ① 27 ② 28 ③ 29
 ④ 30 ⑤ 31

16 지수부등식 - 밑과 지수에 모두
미지수가 있는 경우

중요도 ■ ■ ■

213

상 중 하

부등식 $x^{2x-1} < x^{x+3}$ 의 해가 $\alpha < x < \beta$ 일 때, $\alpha + \beta$ 의 값은? (단, $x > 0$)

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

214 내신 기출

상 중 하

부등식 $(x-1)^{x^2-6} > (x-1)^x$ 의 해의 집합을 S 라고 할 때, 다음 중에서 집합 S 의 원소인 것은? (단, $x > 1$)

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

215

상 중 하

부등식 $(x^2+2x+1)^{x+1} < 1$ 의 해가 $x < \alpha$ 또는 $\beta < x < \gamma$ 일 때, $\alpha + \beta + \gamma$ 의 값은? (단, $x \neq -1$)

- ① -5 ② -3 ③ -1
④ 1 ⑤ 3

17 연립부등식으로 주어진 지수부등식

중요도 ■ ■ ■

216

상 중 하

연립부등식 $\begin{cases} \left(\frac{1}{10}\right)^{x-3} > \left(\frac{1}{10}\right)^{2-x} \\ 4^x - 3 \times 2^{x+2} + 32 \leq 0 \end{cases}$ 의 해가 $\alpha \leq x < \beta$ 일

때, $\alpha\beta$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

217

상 중 하

부등식 $\left(\frac{1}{9}\right)^{x+1} < 3^{-x^2+1} < \left(\frac{1}{27}\right)^{-x+1}$ 의 해를 구하시오.

218 교육청 기출

상 중 하

부등식

$$(2^x - 8) \left(\frac{1}{3^x} - 9 \right) \geq 0$$

을 만족시키는 정수 x 의 개수는?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10



225

함수 $y=2^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 그래프가 두 점 $(-2, -1)$, $(0, 5)$ 를 지날 때, $m+n$ 의 값을 구하시오.

226

정의역이 $\{x|0 \leq x \leq 3\}$ 인 함수 $y=3^{-|x-1|+2}$ 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

227

두 함수 $y=2^x$, $y=-\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 의 그래프와 직선 $x=k$ 의 교점을 각각 P, Q라고 할 때, $\overline{PQ}$ 의 길이의 최솟값을 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

228

방정식 $(2+\sqrt{3})^x + (2-\sqrt{3})^x = 4$ 의 모든 근의 곱을 구하시오.

229

0이 아닌 실수 a 에 대하여 $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a-1}} = -\sqrt{\frac{a}{a-1}}$ 일 때, 부등식 $a^{x(x+2)} > a^{4x+3}$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수를 구하시오.

230

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $\frac{1}{2} < 2^{ax(x+1)}$ 이 성립하도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.



231

두 함수 $f(x) = \frac{2^x + 2^{-x}}{2}$, $g(x) = \frac{2^x - 2^{-x}}{2}$ 에 대하여 다음 (보기)에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(보기)

ㄱ. $f(-x) = f\left(\frac{1}{x}\right)$ (단, $x \neq 0$)

ㄴ. $f(x)g(x) = \frac{1}{2}g(2x)$

ㄷ. $\{f(x)\}^2 + \{g(x)\}^2 = f(2x)$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

232 도전! 1등급

좌표평면 위의 두 곡선 $y = |4^x - 2|$ 와 $y = 2^{x+k}$ 이 만나는 서로 다른 두 점의 x 좌표를 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$)라고 할 때, $x_1 < 0$, $0 < x_2 < 2$ 를 만족시키는 자연수 k 의 값을 구하시오.

233 도전! 1등급

두 곡선 $y = 2^x$ 과 $y = -2x^2 + 2$ 가 만나는 두 점을 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) 라고 하자. $x_1 < x_2$ 일 때, 다음 (보기)에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(보기)

ㄱ. $x_2 < \frac{1}{2}$

ㄴ. $y_2 - y_1 < x_2 - x_1$

ㄷ. $\frac{\sqrt{2}}{2} < y_1 y_2 < 1$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

234

n 이 자연수일 때, 세 수

$$A = {}^{n+1}\sqrt{a^n}, B = {}^{n+2}\sqrt{a^{n+1}}, C = {}^{n+3}\sqrt{a^{n+2}}$$

에 대하여 다음 (보기)에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(보기)

ㄱ. $a = 1$ 이면 $A = B = C$

ㄴ. $0 < a < 1$ 이면 $A < B < C$

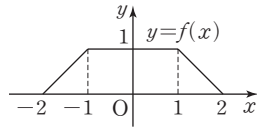
ㄷ. $a > 1$ 이면 $C < B < A$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

235

함수 $y=f(x)$ ($-2 \leq x \leq 2$)의 그래프가 오른쪽 그림과 같다.

이때 함수 $g(x)=a^{f(x)}$ 에 대하여 다음 (보기)에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
(단, $a > 0$, $a \neq 1$)



(보기)

- ㄱ. 함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.
 ㄴ. $0 < a < 1$ 일 때, 함수 $y=g(x)$ 의 최댓값은 1이다.
 ㄷ. $a > 1$ 일 때, 함수 $y=g(x)$ 의 최솟값은 1이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

236

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 를

$$f(x)=x^2-4x-2, g(x)=a^x \quad (a > 0, a \neq 1)$$

이라고 하자. $0 \leq x \leq 3$ 에서 함수 $(g \circ f)(x)$ 의 최댓값이 27일 때, 최솟값은?

- ① $\frac{1}{27}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{3}$
 ④ 3 ⑤ $3\sqrt{3}$

237

함수 $f(x)=3^x$ 에 대하여 $y=f(x)$ 의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동한 그래프의 식을 $y=g(x)$ 라고 하자. 두 실수 a , b 에 대하여 $b-a=4$ 이고 서로 다른 네 점 $P(a, f(a))$, $Q(a, g(b))$, $R(b, g(b))$, $S(b, f(a))$ 를 꼭짓점으로 하는 사각형 PQRS의 넓이의 최솟값이 $\frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

238 교육청 기출

두 함수 $f(x)=2^x+1$, $g(x)=2^{x+1}$ 의 그래프가 점 P에서 만난다. 서로 다른 두 실수 a , b 에 대하여 두 점 $A(a, f(a))$, $B(b, g(b))$ 의 중점이 P일 때, 선분 AB의 길이는?

- ① $2\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ 4
 ④ $2\sqrt{5}$ ⑤ $2\sqrt{6}$

239

방정식 $9^x+9^{-x}+3^{1+x}+3^{1-x}+k=0$ 이 실근을 가질 때, 실수 k 의 최댓값은?

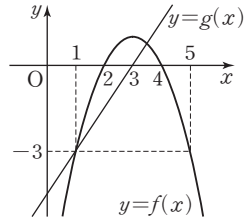
- ① -8 ② -6 ③ -4
 ④ -2 ⑤ 0

240

이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와
일차함수 $y=g(x)$ 의 그래프가
오른쪽 그림과 같을 때, 부등식

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{f(x)g(x)} \leq \left(\frac{1}{27}\right)^{-g(x)}$$

을 만족시키는 모든 자연수 x 의
값의 합은?



- ① 7 ② 9 ③ 11
④ 13 ⑤ 15

241 교육청 기출

함수

$$f(x) = \begin{cases} 2^x & (x < 3) \\ \left(\frac{1}{4}\right)^{x+a} - \left(\frac{1}{4}\right)^{3+a} + 8 & (x \geq 3) \end{cases}$$

에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 중에서 y 좌표가 정수
인 점의 개수가 23일 때, 정수 a 의 값은?

- ① -7 ② -6 ③ -5
④ -4 ⑤ -3

242 도전! 1등급

자연수 n 에 대하여 두 함수 $f(x)=7-2^{-2x+3}$,
 $g(x)=3^{-x+4}-8$ 의 그래프와 직선 $x=n$ 이 만나는 서로
다른 두 점을 각각 A, B라고 하자. 선분 AB 위에 있고
 y 좌표가 정수인 점의 개수를 $h(n)$ 이라고 할 때, 다음
(보기)에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(보기)

- ㄱ. $h(1) > h(2)$
ㄴ. $h(n) = h(n+1)$ 을 만족시키는 n 의 최솟값은 4이다.
ㄷ. $h(n) < h(n+1)$ 을 만족시키는 n 의 개수는 3이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

243

어느 금융 상품에 초기 자산 W_0 을 투자하고 t 년이 지난
시점에서의 기대 자산 W 가 다음과 같다고 한다.

$$W = \frac{W_0}{3} 10^{at} (1 + 10^{at})$$

(단, $W_0 > 0$, $t \geq 0$ 이고, a 는 상수이다.)

이 금융 상품에 초기 자산 w_0 을 투자하고 10년이 지난
시점에서의 기대 자산은 초기 자산의 2배이다. 이 금융
상품에 초기 자산 w_0 을 투자하고 30년이 지난 시점에서
의 기대 자산이 초기 자산의 k 배일 때, 실수 k 의 값은?

(단, $w_0 > 0$)

- ① 8 ② 12 ③ 16
④ 20 ⑤ 24

1 로그함수

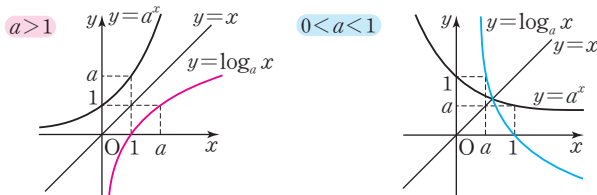
지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)의 역함수
 $y=\log_a x$ ($a>0, a\neq 1$)
 를 a 를 밑으로 하는 로그함수라고 한다.

참고 지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)은 실수 전체의 집합에서 양의 실수 전체의 집합으로의 일대일대응이므로 역함수가 존재한다.

예 (1) $y=\log_2 x, y=\log_3 \frac{1}{x}, y=\log_{\frac{1}{5}} x^2 \Rightarrow$ 로그함수이다.
 (2) $y=\log_2 4, y=x \log_2 5 \Rightarrow$ 로그함수가 아니다.

2 로그함수 $y=\log_a x$ ($a>0, a\neq 1$)의 성질

- (1) 정의역은 양의 실수 전체의 집합이고, 치역은 실수 전체의 집합이다.
- (2) $a>1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
 $\Rightarrow 0 < x_1 < x_2 \iff \log_a x_1 < \log_a x_2$
 $0 < a < 1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.
 $\Rightarrow 0 < x_1 < x_2 \iff \log_a x_1 > \log_a x_2$
- (3) 그래프는 점 $(1, 0)$ 을 지나고, y 축을 점근선으로 갖는다.
- (4) 일대일함수이다. $\Rightarrow x_1 \neq x_2$ 이면 $\log_a x_1 \neq \log_a x_2$
- (5) 지수함수 $y=a^x$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.



참고 두 함수 $y=a^x, y=\log_a x$ ($a>0, a\neq 1$)는 서로 역함수 관계이므로 두 함수의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.
 $\Rightarrow$ 두 그래프의 교점은 직선 $y=x$ 위의 점이다.
 $\Rightarrow$ 점 (m, n) 이 함수 $y=a^x$ 의 그래프 위의 점이면 점 (n, m) 은 함수 $y=\log_a x$ 의 그래프 위의 점이다.

3 로그함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동

로그함수 $y=\log_a x$ ($a>0, a\neq 1$)의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동한 그래프의 식은 다음과 같다.

- (1) x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동
 $\Rightarrow y=\log_a (x-m) + n$
- (2) x 축에 대하여 대칭이동 $\Rightarrow y=-\log_a x$
- (3) y 축에 대하여 대칭이동 $\Rightarrow y=\log_a (-x)$
- (4) 원점에 대하여 대칭이동 $\Rightarrow y=-\log_a (-x)$
- (5) 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동 $\Rightarrow y=a^x$

예 로그함수 $y=\log_2 x$ 의 그래프를
 (1) x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 그래프의 식은
 $y=\log_2 (x-1) - 2$
 (2) x 축에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은 $y=-\log_2 x$
 (3) y 축에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은 $y=\log_2 (-x)$
 (4) 원점에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은 $y=-\log_2 (-x)$
 (5) 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은 $y=2^x$

4 로그함수의 최대·최소

정의역이 $\{x | m \leq x \leq n\}$ 인 로그함수 $y=\log_a x$ 는

- (1) $a>1$ 이면 $x=m$ 일 때 최솟값 $\log_a m$, $x=n$ 일 때 최댓값 $\log_a n$ 을 갖는다.
- (2) $0 < a < 1$ 이면 $x=m$ 일 때 최댓값 $\log_a m$, $x=n$ 일 때 최솟값 $\log_a n$ 을 갖는다.

참고 (1) 로그함수에서 $\log_a x$ 의 꼴이 반복될 때에는 $\log_a x=t$ 로 치환한 후 t 의 값의 범위 내에서 최대·최소를 구한다.
 (2) 로그함수 $y=\log_a f(x)$ 는
 ① $a>1$ 이면 $f(x)$ 의 값이 최대일 때 최댓값, $f(x)$ 의 값이 최소일 때 최솟값을 갖는다.
 ② $0 < a < 1$ 이면 $f(x)$ 의 값이 최대일 때 최솟값, $f(x)$ 의 값이 최소일 때 최댓값을 갖는다.

문제를 풀 때 유용한 공식·비법

1 로그함수를 이용한 수의 대소 비교

주어진 수의 밑을 같게 한 후, 로그함수 $y=\log_a x$ ($a>0, a\neq 1$)의 성질을 이용한다.

- (1) $a>1 \Rightarrow 0 < x_1 < x_2 \iff \log_a x_1 < \log_a x_2$ — 부등호 방향 그대로
- (2) $0 < a < 1 \Rightarrow 0 < x_1 < x_2 \iff \log_a x_1 > \log_a x_2$ — 부등호 방향 반대로

2 산술평균과 기하평균의 관계를 이용하여 로그함수의 최대·최소 구하기

$\log_a b + \log_a c$ ($\log_a b > 0, \log_a c > 0$)의 꼴이 있는 함수의 최대·최소를 구할 때에는 산술평균과 기하평균의 관계를 이용한다.

$\Rightarrow \log_a b + \log_a c \geq 2\sqrt{\log_a b \times \log_a c}$ (단, 등호는 $\log_a b = \log_a c$ 일 때 성립한다.)

5 로그방정식

로그의 진수 또는 밑에 미지수가 포함된 방정식을 로그방정식이라고 하며 다음과 같이 푼다.

(단, $a > 0, a \neq 1, f(x) > 0, g(x) > 0$)

(1) $\log_a f(x) = b$ 의 꼴인 경우

$\log_a f(x) = b \iff f(x) = a^b$ 임을 이용하여 푼다.

(2) 밑을 같게 할 수 있는 경우 — 진수가 같음을 이용한다.

주어진 방정식을 $\log_a f(x) = \log_a g(x)$ 의 꼴로 변형한 후
 $\log_a f(x) = \log_a g(x) \iff f(x) = g(x)$
 임을 이용하여 푼다.

참고 로그의 밑이 같지 않은 경우에는 로그의 밑의 변환 공식

$$\log_a N = \frac{\log_b N}{\log_b a}, \log_a b = \frac{1}{\log_b a} \quad (b > 0, b \neq 1)$$

을 이용하여 밑을 같게 한 후 푼다.

(3) 진수가 같은 경우 — 밑이 같거나 진수가 1임을 이용한다.

$\log_{h(x)} f(x) = \log_{g(x)} f(x)$ 이면

$h(x) = g(x)$ 또는 $f(x) = 1$

을 푼다. (단, $h(x) > 0, h(x) \neq 1, g(x) > 0, g(x) \neq 1$)

(4) $\log_a x$ 의 꼴이 반복되는 경우

$\log_a x = t$ 로 치환하여 t 에 대한 방정식을 푼다.

(5) 지수에 로그가 있는 경우

양변에 로그를 취하여 푼다.

참고 $a^{\log x} = b \iff \log_a a^{\log x} = \log_a b \iff \log x = \log_a b$
 (단, $a > 0, a \neq 1, b > 0$)

주의 로그방정식을 풀 때에는 구한 해가 (밑) > 0 , (밑) $\neq 1$, (진수) > 0 의 조건을 모두 만족시키는지 확인한다.

6 로그부등식

로그의 진수 또는 밑에 미지수가 포함된 부등식을 로그부등식이라고 하며 다음과 같이 푼다.

(단, $a > 0, a \neq 1, f(x) > 0, g(x) > 0$)

(1) 밑을 같게 할 수 있는 경우 — 진수의 대소 관계를 이용한다.

주어진 부등식을 $\log_a f(x) > \log_a g(x)$ 의 꼴로 변형한 후

① $a > 1$ 일 때

$\Rightarrow$ 부등식 $f(x) > g(x) > 0$ 을 푼다. — 부등호 방향 그대로

② $0 < a < 1$ 일 때

$\Rightarrow$ 부등식 $0 < f(x) < g(x)$ 를 푼다. — 부등호 방향 반대로

예 $\log_3 x < 2$ 에서 $\log_3 x < \log_3 3^2$

이때 밑이 1보다 크므로 $x < 9$

한편, 진수의 조건에서 $x > 0$ 이므로 부등식의 해는 $0 < x < 9$

주의 로그의 진수에 미지수가 있는 부등식을 풀 때에는 밑이 1보다 큰지 작은지에 따라 부등호의 방향이 달라짐에 유의해야 한다.

(1) $a > 1$ 일 때, 함수 $y = \log_a x$ 는 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

$\Rightarrow \log_a f(x) > \log_a g(x) \iff f(x) > g(x) > 0$

(2) $0 < a < 1$ 일 때, 함수 $y = \log_a x$ 는 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

$\Rightarrow \log_a f(x) > \log_a g(x) \iff 0 < f(x) < g(x)$

(2) $\log_a x$ 의 꼴이 반복되는 경우

$\log_a x = t$ 로 치환하여 t 에 대한 부등식을 푼다.

(3) 지수에 로그가 있는 경우

양변에 로그를 취하여 푼다. 이때 로그의 밑이 $0 < (\text{밑}) < 1$ 이면 부등호의 방향이 바뀔에 주의한다.

주의 로그부등식을 풀 때에는 구한 해가 (밑) > 0 , (밑) $\neq 1$, (진수) > 0 의 조건을 모두 만족시키는지 확인한다.

문제를 풀 때 유용한 풀이법

⑤ $\log_a x$ 의 꼴이 반복되는 로그방정식의 활용

방정식 $p(\log_a x)^2 + q \log_a x + r = 0$ ($a > 0, a \neq 1, p, q, r$ 는 상수)의 두 근이 α, β 이다.

$\Rightarrow \log_a x = t$ 로 치환하면 이차방정식 $pt^2 + qt + r = 0$ 의 두 근은 $\log_a \alpha, \log_a \beta$ 이다.

④ 로그부등식이 항상 성립할 조건

모든 양의 실수 x 에 대하여 부등식 $(\log_a x)^2 + p \log_a x + q > 0$ 이 성립하려면 $\log_a x = t$ 로 치환하여 나타낸 이차부등식 $t^2 + pt + q > 0$ 이 모든 실수 t 에 대하여 성립해야 한다.



01

로그함수의 함숫값

중요도 ■ ■ ■

244

상 중 하

함수 $f(x) = \log_a(2x+1) + 3$ ($a > 0, a \neq 1$)에서 $f(1) = 4$ 일 때, $f(13)$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

245

상 중 하

두 함수 $f(x) = 5^x, g(x) = \log_{\frac{1}{25}} x$ 에 대하여 $(g \circ f)(-6)$ 의 값을 구하시오.

246

상 중 하

함수 $f(x) = \log x$ 일 때, 임의의 양수 a, b 에 대하여 다음 중에서 옳지 않은 것은?

- ① $f(ab) = f(a) + f(b)$ ② $f\left(\frac{a}{2}\right) = f(5a) - 1$
③ $f(a) + f\left(\frac{1}{a}\right) = 1$ ④ $f(a) - f(b) = f\left(\frac{a}{b}\right)$
⑤ $f(a^b) = bf(a)$

247

상 중 하

함수 $f(x) = \log_2 \sqrt{1 + \frac{1}{x+1}}$ 에 대하여
 $f(1) + f(2) + f(3) + \cdots + f(k) = 4$
를 만족시키는 자연수 k 의 값을 구하시오.

02

로그함수의 성질

중요도 ■ ■ ■

248 내신 기출

상 중 하

다음 중에서 로그함수 $f(x) = \log_3 x$ 에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 그래프는 점 $(0, 1)$ 을 지난다.
② 점근선은 $y = 0$ 이다.
③ $0 < x_1 < x_2$ 이면 $f(x_1) > f(x_2)$ 이다.
④ 그래프는 함수 $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ 의 그래프와 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다.
⑤ 정의역은 양의 실수 전체의 집합이고, 치역은 실수 전체의 집합이다.

249

상 중 하

세 함수 $f(x) = 2 \log_7 x, g(x) = 2 \log_7 |x|,$
 $h(x) = \log_7 x^2$ 의 정의역을 각각 A, B, C 라고 할 때,
다음 중에서 세 집합 A, B, C 사이의 관계를 바르게 나타낸 것은?

- ① $A = B = C$ ② $A = B \subset C$
③ $A \subset B = C$ ④ $B \subset A = C$
⑤ $C \subset B \subset A$

250

상 중 하

함수 $y = \log_2(x^2 + ax + 4)$ 가 실수 전체의 집합에서 정의되도록 하는 정수 a 의 개수는?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8



03 로그함수의 그래프

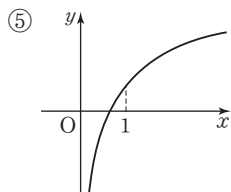
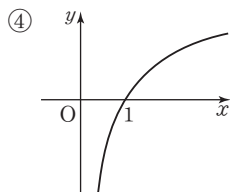
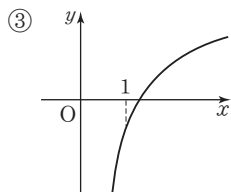
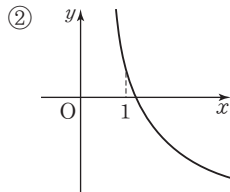
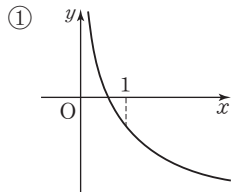
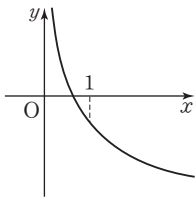
중요도 ■ ■ ■

251

상 ■ 중 ■ 하 ■

함수 $y = \log_a bx$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중에서 함수 $y = \log_b ax$ 의 그래프의 개형으로 알맞은 것은?

(단, $a > 0, b > 1, a \neq 1$)



252

상 ■ 중 ■ 하 ■

두 실수 a, b 가 1이 아닌 양수일 때, 함수 $f(x) = a^x$ 의 그래프와 함수 $g(x) = \log_b x$ 의 그래프가 항상 만나는 경우를 다음 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

㉠. $a > 1, b > 1$

㉡. $a > 1, 0 < b < 1$

㉢. $0 < a < 1, 0 < b < 1$

① ㉠

② ㉡

③ ㉢

④ ㉠, ㉡

⑤ ㉡, ㉢

04 로그함수의 역함수

중요도 ■ ■ ■

253

상 ■ 중 ■ 하 ■

함수 $y = \log_5 (x+2) - 1$ 의 역함수가 $y = a^{x+b} + c$ 일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은?

① 3

② 4

③ 5

④ 6

⑤ 7

254 ■ 교육청 기술

상 ■ 중 ■ 하 ■

함수 $f(x) = \log_3 (x+12) + 2$ 에 대하여 $f^{-1}(5)$ 의 값은?

① 15

② 16

③ 17

④ 18

⑤ 19

255

상 ■ 중 ■ 하 ■

함수 $f(x) = \log_2 (x-2)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 가 $(f \circ g)(x) = x$ 를 만족시킨다. $(g \circ g)(a) = 66$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

05 로그함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동

중요도 ■■■

256

상중하

함수 $y = \log x$ 의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하여 겹쳐질 수 있는 그래프의 식을 다음 (보기)에서 있는 대로 고른 것은?

(보기)

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| ㄱ. $y = \log(2x+1)$ | ㄴ. $y = \log \frac{1}{2}x$ |
| ㄷ. $y = 2 \log x - 1$ | ㄹ. $y = \log(-x+1)$ |

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

257

상중하

함수 $y = \log_3 2x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동하면 $y = \log_3(6x-72)$ 의 그래프와 일치한다. 이때 $m+n$ 의 값을 구하시오.

258 교육청 기출

상중하

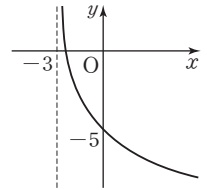
함수 $y = \log_2 x + 1$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 후 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동하였더니 함수 $y = 2^{x-1} + 5$ 의 그래프와 일치하였다. 상수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

259

상중하

함수 $y = \log_3 x$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $m+n$ 의 값을 구하시오.



260 내신 기출

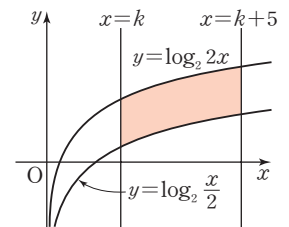
상중하

함수 $y = \log_3 k(x+1)$ 의 그래프가 제4사분면을 지나지 않도록 하는 양수 k 의 최솟값을 구하시오.

261

상중하

오른쪽 그림과 같이 두 함수 $y = \log_2 2x$, $y = \log_2 \frac{x}{2}$ 의 그래프와 두 직선 $x = k$, $x = k+5$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오. (단, $k > 2$)





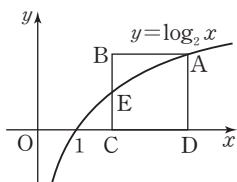
06 로그함수의 그래프 위의 점

중요도 ■■■

262 내신 기출

상 중 하

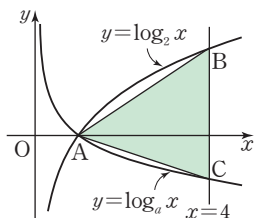
오른쪽 그림에서 사각형 ABCD는 한 변의 길이가 2인 정사각형이고, 점 A, E는 함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프 위의 점이다. 이때 선분 CE의 길이를 구하시오.



263 교육청 기출

상 중 하

두 곡선 $y = \log_2 x$, $y = \log_a x$ ($0 < a < 1$)가 x 축 위의 점 A에서 만난다. 직선 $x = 4$ 가 곡선 $y = \log_2 x$ 와 만나는 점을 B, 곡선 $y = \log_a x$ 와 만나는 점을 C라고 하자. 삼각형 ABC의 넓이가 $\frac{9}{2}$ 일 때, 상수 a 의 값은?

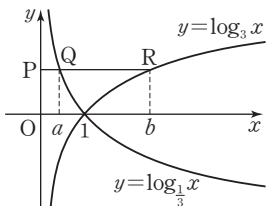


- ① $\frac{1}{16}$ ② $\frac{1}{8}$ ③ $\frac{3}{16}$
 ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{5}{16}$

264

상 중 하

오른쪽 그림과 같이 y 축 위의 점 P를 지나고 x 축에 평행한 직선이 두 곡선 $y = \log_{\frac{1}{3}} x$, $y = \log_3 x$ 와 만나는 점을 각각 Q, R라고 하면 $\overline{QR} = 2$ 이다. 두 점 Q, R의 x 좌표를 각각 a , b 라고 할 때, $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오. (단, $0 < a < 1 < b$)

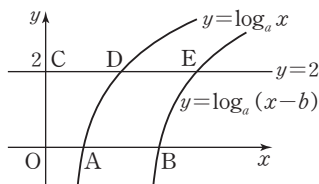


265

상 중 하

다음 그림과 같이 두 함수 $y = \log_a x$, $y = \log_a(x-b)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점을 각각 A, B라고 하자. 직선 $y = 2$ 가 y 축과 만나는 점을 C, 두 함수 $y = \log_a x$, $y = \log_a(x-b)$ 의 그래프와 만나는 점을 각각 D, E라고 하면 점 D는 선분 CE의 중점이고 직선 AE의 기울기가 $\frac{2}{3}$ 이다. 이때 ab 의 값을 구하시오.

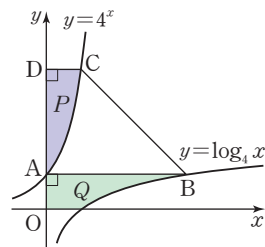
(단, $a > 1$, $b > 0$)



266

상 중 하

오른쪽 그림과 같이 함수 $y = 4^x$ 의 그래프가 y 축과 만나는 점을 A라고 하고, 점 A에서 x 축과 평행한 직선이 함수 $y = \log_4 x$ 의 그래프와 만나는 점을 B라고 할 때, 점 B를 지나고 기울기가 -1 인 직선이 함수 $y = 4^x$ 의 그래프와 만나는 점을 C, 점 C에서 y 축에 내린 수선의 발을 D라고 하자. 선분 CD와 y 축 및 함수 $y = 4^x$ 의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이를 P , 선분 AB와 x 축, y 축 및 함수 $y = \log_4 x$ 의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이를 Q 라고 할 때, $P + Q$ 의 값은?



- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

**09**로그함수의 최대·최소
- $y = \log_a f(x)$ 의 꼴중요도 ■ ■ ■**273**

상 중 하

다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $y = \log_{\frac{1}{5}}(x^2 - 2x + 6)$

(2) $y = \log_2(-x^2 + 2x + 7)$ (단, $-1 \leq x \leq 2$)

274

내신 기출

상 중 하

 $0 \leq x \leq 3$ 에서 함수

$$f(x) = \log_3(x^2 - 4x + k) \quad (k > 4)$$

의 최솟값이 $\log_3 5$ 일 때, 최댓값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

275

상 중 하

함수 $y = \log_a(x+3) + \log_a(1-x)$ 의 최솟값이 -2 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.**10**로그함수의 최대·최소
- $y = \log_a x$ 의 꼴이 반복되는 경우중요도 ■ ■ ■**276**

상 중 하

다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $y = (\log_2 x)^2 - 2 \log_2 x - 8$ (단, $\frac{1}{4} \leq x \leq 4$)

(2) $y = (\log_3 x)(\log_{\frac{1}{3}} x) - 2 \log_{\frac{1}{3}} x + 10$
(단, $1 \leq x \leq 81$)

277

내신 기출

상 중 하

 $y = \log_2 \frac{x}{4} \times \log_4 \frac{x}{2} + k$ 의 최솟값이 $\frac{1}{2}$ 일 때, 상수 k 의 값은? (단, $x > 0$)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{5}{8}$ ③ $\frac{3}{4}$
④ $\frac{7}{8}$ ⑤ 1

278

상 중 하

함수 $y = 2^{\log x} \times x^{\log 2} - 2(2^{\log x} + x^{\log 2}) - 3$ 이 $x = a$ 에서 최솟값 b 를 가질 때, $a+b$ 의 값은? (단, $x > 1$)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5



285

상중하

방정식 $\log_{x^2+1}(2x-3)=\log_{2x+16}(2x-3)$ 의 모든 근의 합을 구하시오.

286

상중하

x 에 대한 방정식 $\log_2 x + \log_2(4-x) - k = 0$ 이 서로 다른 두 개의 실근을 갖도록 하는 자연수 k 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

14

로그방정식
- $\log_a x$ 의 꼴이 반복되는 경우

중요도 ■ ■ ■

287

상중하

방정식 $\log_2 x - 2 = \log_x 8$ 의 모든 근의 곱을 구하시오.

288

상중하

방정식 $2^{\log x} \times x^{\log 2} = 6 \times 2^{\log x} - 8$ 의 두 근을 α, β 라고 할 때, $\alpha + \beta$ 의 값을 구하시오.

289

내신기출

상중하

x 에 대한 방정식 $\log_{\frac{1}{2}} x \times \log_2 x + 2 \log_2 x + k = 0$ 의 한 근이 16일 때, 다른 한 근은? (단, k 는 상수이다.)

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
 ④ 2 ⑤ 4

290

풍샘비법 ㉓

상중하

x 에 대한 방정식 $(\log x)^2 - k \log x - 2 = 0$ 의 두 근의 곱이 100일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

291

상중하

x 에 대한 이차방정식 $(2 \log a - 3)x^2 - x \log a + 1 = 0$ 이 중근을 갖도록 하는 모든 상수 a 의 값의 곱은?

- ① 10^8 ② 10^9 ③ 10^{10}
 ④ 10^{11} ⑤ 10^{12}

292 내신 기출

상 중 하

방정식 $\log_3 x \times \log_3 \frac{9^a}{x} = a+6$ 의 두 근이 모두 1보다 클 때, 실수 a 의 최솟값은?

- ① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

15 양변에 로그를 취하는 방정식

중요도 ■ ■ ■

293

상 중 하

다음 방정식을 푸시오.

(1) $x^{1-\log x} = \frac{x^2}{100}$ (2) $2^{\log 2x} = 5^{\log 5x}$

294

상 중 하

방정식 $x^{\log_3 x} \times 3^{\log_x \frac{1}{9} x} = 81$ 의 모든 근의 곱은?

- ① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ 1
④ 3 ⑤ 9

16 연립방정식으로 주어진 로그방정식

중요도 ■ ■ ■

295

상 중 하

연립방정식 $\begin{cases} \log_3 \{ \log_5 (x^2 + y^2) \} = 0 \\ \log_2 \sqrt{x} + \log_4 y = \frac{1}{2} \end{cases}$ 의 해를 $x = \alpha$, $y = \beta$ 라고 할 때, $\alpha + \beta$ 의 값을 구하시오.

296

상 중 하

연립방정식 $\begin{cases} \log_2 x + \log_3 y = 6 \\ \log_3 x \times \log_2 y = 8 \end{cases}$ 의 해가 $x = \alpha$, $y = \beta$ 일 때, $\sqrt{\alpha\beta}$ 의 값은? (단, $\alpha > \beta$)

- ① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

17 로그부등식 - 밑을 같게 할 수 있는 경우

중요도 ■ ■ ■

297

상 중 하

다음 부등식을 푸시오.

- (1) $\log_{\frac{1}{2}} (x+2) > 1$
(2) $2 \log_3 (x-4) \geq \log_3 (x-2)$



298 내신 기출

상 중 하

부등식 $\log_{\frac{1}{3}}(x+3) < k - \log_{\frac{1}{3}}(9-x)$ 의 해가 $0 < x < 6$ 일 때, 상수 k 의 값은?

- ① -3 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 3

299

상 중 하

부등식 $\log_2(\log_5 x) \leq 1$ 의 해가 $\alpha < x \leq \beta$ 일 때, $\alpha + \beta$ 의 값을 구하시오.

300

상 중 하

연립부등식

$$\begin{cases} \log_{\frac{1}{2}} |x-5| > -3 \\ \log_3 x + \log_3 (x+2) \geq 1 \end{cases}$$

을 만족시키는 정수 x 의 개수는?

- ① 5 ② 7 ③ 9
 ④ 11 ⑤ 13

301

상 중 하

부등식 $\log_{\frac{1}{7}}(4x+2) \leq \log_{\frac{1}{7}}(x^2+k)$ 를 만족시키는 정수 x 의 개수가 3일 때, 양수 k 의 값의 범위를 구하시오.

18

로그부등식

중요도 ■■■

- $\log_a x$ 의 꼴이 반복되는 경우

302

상 중 하

부등식 $\log_2 2x \times \log_2 x \geq \log_2 x^6 - 6$ 을 푸시오.

303 내신 기출

상 중 하

부등식 $\log_{\frac{1}{2}} \frac{4}{x} \times \log_{\frac{1}{2}} \frac{x}{16} \geq -3$ 을 만족시키는 자연수 x 의 개수는?

- ① 8 ② 15 ③ 16
 ④ 31 ⑤ 32

304

(상중하)

부등식 $3^{\log x} \times x^{\log 3} - 6(3^{\log x} + x^{\log 3}) + 27 < 0$ 을 푸시오.

305

(상중하)

부등식 $(1 + \log_{\frac{1}{5}} x)(a - \log_{\frac{1}{5}} x) > 0$ 의 해가 $\frac{1}{5} < x < 5$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

19

양변에 로그를 취하는 부등식

중요도

306

(상중하)

부등식 $x^{\log x} < 1000x^2$ 의 해가 $\alpha < x < \beta$ 일 때, $\alpha\beta$ 의 값은?

- ① 1 ② 10 ③ 100
④ 1000 ⑤ 10000

307

(상중하)

부등식 $3^{x-1} > 2^{2x+1}$ 을 만족시키는 정수 x 의 최댓값은?
(단, $\log 2 = 0.3$, $\log 3 = 0.48$ 로 계산한다.)

- ① -7 ② -3 ③ 0
④ 3 ⑤ 7

20

로그부등식이 항상 성립할 조건

중요도

308

풍샘비법 ④ 교육청기출

(상중하)

모든 실수 x 에 대하여 이차부등식

$$3x^2 - 2(\log_2 n)x + \log_2 n > 0$$

이 성립하도록 하는 자연수 n 의 개수를 구하시오.

309

(상중하)

x 에 대한 로그부등식 $\log_3 \frac{x^3}{a} \times \log_3 \frac{x}{a} + 3 \geq 0$ 이 모든 양의 실수 x 에 대하여 성립할 때, 양의 실수 a 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라고 하자. 이때 $M + 27m$ 의 값은?

- ① 26 ② 27 ③ 28
④ 29 ⑤ 30

310

상 중 하

모든 양의 실수 x 에 대하여 부등식 $x^{\log_3 x} \geq ax^4$ 이 항상 성립할 때, 양수 a 의 값의 범위를 구하시오.

21

로그방정식과 로그부등식의
실생활에의 활용

중요도

311

상 중 하

어느 아파트의 하수 처리 시설에는 미세플라스틱의 $\frac{1}{4}$ 을 걸러내는 여과기가 설치되어 있다. 이 여과기를 여러 개 겹쳐서 설치하여 전체 미세플라스틱의 $\frac{1}{100}$ 만 여과기를 통과하게 하려고 할 때, 필요한 여과기의 개수를 구하시오. (단, $\log 2=0.3$, $\log 3=0.5$ 로 계산한다.)

312 교육청 기술

상 중 하

어느 해상에서 태풍의 최대 풍속은 중심 기압에 따라 변한다. 태풍의 중심 기압이 P (hPa)일 때 최대 풍속 V (m/초)는 다음 식을 만족시킨다고 한다.

$$V=4.86(1010-P)^{0.5}$$

이 해상에서 태풍의 중심 기압이 900 (hPa)과 960 (hPa)일 때, 최대 풍속이 각각 V_A (m/초), V_B (m/초)이었다. $\frac{V_A}{V_B}$ 의 값은? (단, $\log 1.1=0.0414$, $\log 1.472=0.1679$, $\log 1.483=0.1712$, $\log 2=0.3010$ 으로 계산한다.)

- ① 1.301 ② 1.414 ③ 1.472
④ 1.483 ⑤ 1.679

313 평가원 기술

상 중 하

통신이론에서 신호의 주파수 대역폭이 B (Hz)이고 신호잡음전력비가 x 일 때, 전송할 수 있는 최대 전송 속도 C (bps)는 다음과 같이 계산된다고 한다.

$$C=B \times \log_2 (1+x)$$

신호의 주파수 대역폭이 일정할 때, 신호잡음전력비를 a 에서 $33a$ 로 높였더니 신호의 최대 전송 속도가 2배가 되었다. 양수 a 의 값을 구하시오. (단, 신호잡음전력비는 잡음전력에 대한 신호전력의 비이다.)

314

상 중 하

두 종류의 노트북 A, B의 현재 가격이 각각 240만 원, 160만 원이고, 3개월마다 노트북 A는 10 %씩, 노트북 B는 5 %씩 가격이 하락한다고 한다. 가연이는 두 노트북의 가격 차이가 구입 시점의 노트북 B의 가격의 20 % 이하가 될 때, 노트북 A를 구입하려고 한다. 이때 노트북 A를 최초로 구입할 수 있는 시기는 현재로부터 몇 개월 후인가? (단, $\log 2=0.30$, $\log 3=0.48$, $\log 0.95=-0.02$ 로 계산한다.)

- ① 12개월 후 ② 15개월 후 ③ 18개월 후
④ 21개월 후 ⑤ 24개월 후



315

상수 a ($a > 1$)에 대하여 곡선 $y = \log_a(x+1)$ 과 곡선 $y = a^x - 1$ 이 원점 O 와 원점이 아닌 점 P 에서 만난다. 점 P 에서 x 축에 내린 수선의 발을 H 라고 하면 삼각형 OHP 의 넓이는 8이라고 한다. 이때 a 의 값을 구하시오.

316

$2 \leq x \leq 5$ 인 실수 x 와 양수 a 에 대하여 함수 $y = \log_a(x^2 - 4x + 11)$ 의 최솟값이 -2 일 때, 최댓값은 $\log_4 \frac{1}{k}$ 이다. 이때 상수 k 의 값을 구하시오.

317

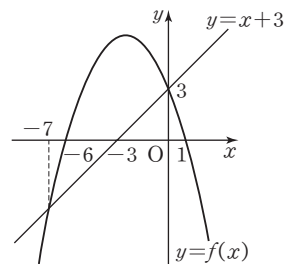
곡선 $y = \log_2 x$ 를 원점에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 $\frac{17}{4}$ 만큼 평행이동한 곡선을 $y = f(x)$ 라고 하자. 두 곡선 $y = \log_2 x$ 와 $y = f(x)$ 의 두 교점을 A, B 라고 할 때, 직선 AB 의 기울기는 $\frac{q}{p}$ 이다. 이때 $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

318

연립방정식 $\begin{cases} \log_x 4 - \log_y 8 = 4 \\ \log_x 16 + \log_y 2 = 1 \end{cases}$ 의 해가 $x = a, y = \beta$ 일 때, $a\beta$ 의 값을 구하시오.

319

이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = x + 3$ 이 오른쪽 그림과 같을 때, 부등식 $\log_2 f(x) + \log_{\frac{1}{2}}(x+3) \geq 0$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의 개수를 구하시오.



320

오른쪽 표는 A, B 두 도시의 현재 인구 및 매년 인구 증가율을 나타낸 것이다. A 도시의 인구가 처음으로 B 도시의 인구보다 많아지는 것은 몇 년 후인지 구하시오. (단, $\log 1.02 = 0.009$, $\log 1.03 = 0.013$, $\log 2 = 0.301$ 로 계산한다.)

도시	A	B
현재 인구	100만	200만
인구 증가율	3%	2%



321

$x > 0$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (0 < x \leq 1) \\ \log_2 x & (x > 1) \end{cases}$$

에 대하여 $f(t) + f\left(\frac{1}{t}\right) = 3$ 을 만족시키는 모든 양수 t 의 값의 합은?

- ① $\frac{61}{8}$ ② $\frac{63}{8}$ ③ $\frac{65}{8}$
④ $\frac{67}{8}$ ⑤ $\frac{69}{8}$

322

상수 a ($a > 3$)에 대하여 함수 $y = \log_3(x-a)$ 의 그래프의 점근선이 두 곡선 $y = \log_3 \frac{x}{9}$, $y = \log_{\frac{1}{3}} x$ 와 만나는 점을 각각 A, B라고 하자. $\overline{AB} = 2$ 일 때, a 의 값은?

- ① 3 ② 6 ③ 9
④ 12 ⑤ 15

323 교육청 기출

두 양수 a, b 에 대하여 $x \geq 0$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} a(4-x^2) & (0 \leq x < 3) \\ b \log_2 \frac{x}{3} - 5a & (x \geq 3) \end{cases}$$

이다. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 두 점을 각각 A, B라고 하자. $\overline{AB} = 10$ 이고 $f(b) = 2b$ 일 때, $5a + b$ 의 값을 구하시오.

324

오른쪽 그림과 같이 곡선

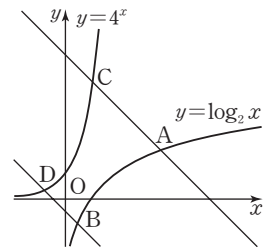
$y = \log_2 x$ 위의 두 점

$A(4, 2)$, $B\left(\frac{1}{2}, -1\right)$ 을 지나고

기울기가 -1 인 직선이 곡선

$y = 4^x$ 과 만나는 점을 각각

$C(x_1, y_1)$, $D(x_2, y_2)$ 라고 할 때, 다음 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



<보기>

ㄱ. $x_1 + x_2 < 0$

ㄴ. $y_1 y_2 > \frac{5}{2}$

ㄷ. $\frac{7}{6} < \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} < \frac{19}{6}$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

325 도전! 1등급 교육청 기출

상수 k 에 대하여 다음 조건을 모두 만족시키는 좌표평면 위의 점 $A(a, b)$ 가 오직 하나 존재한다.

- (가) 점 A 는 곡선 $y = \log_2(x+2) + k$ 위의 점이다.
 (나) 점 A 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점은 곡선 $y = 4^{x+k} + 2$ 위에 있다.

$a \times b$ 의 값을 구하시오. (단, $a \neq b$)

326

$a \leq x \leq 3$ 에서 함수 $f(x) = \log_{\frac{1}{2}} 4x - \log_{\frac{1}{2}}(x+3)$ 의 최댓값은 2이고 최솟값은 b 일 때, $a-b$ 의 값은?
 (단, $0 < a < 3$)

- ① 1 ② $\frac{6}{5}$ ③ $\frac{7}{5}$
 ④ $\frac{8}{5}$ ⑤ $\frac{9}{5}$

327

$xy > 0$ 인 두 실수 x, y 에 대하여

$\log_3(x^2 - xy + y^2) - \log_3(x^2 + xy + y^2)$ 의 최솟값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

328

방정식 $\log(x-1) + \log(4-x) = \log(a-x)$ 가 적어도 한 개의 실근을 가지도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

329

방정식 $(\log_5 x)^2 - 6 \log_5 x - a = 0$ 의 두 실근이 α, β 이고 방정식 $(\log_5 x)^2 + b \log_5 x - 9 = 0$ 의 두 실근이 $\frac{25}{\alpha}$, $\frac{25}{\beta}$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① -3 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 3

330

두 실수 x, y 에 대한 연립방정식

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ \log_2 x + \log_2 y = (\log_2 xy)^2 \end{cases}$$

의 해의 순서쌍 (x, y) 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

331

두 집합

$$A = \{x \mid \log_3 |x - a| < 1\},$$

$$B = \{x \mid \log_{\frac{9}{a}} (2x + 20) < \log_{\frac{9}{a}} (x^2 + 5)\}$$

에 대하여 $A \subset B$ 가 되도록 하는 실수 a 의 최솟값을 구하시오.

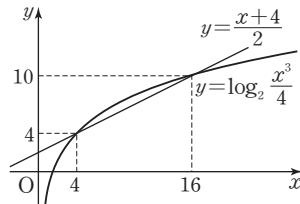
332 도전! 1등급

함수 $f(x) = \log_2(x + k)$ 와 그 역함수 $f^{-1}(x)$ 에 대하여 두 곡선 $y = f(x)$, $y = f^{-1}(x)$ 가 서로 다른 두 점 A, B에서 만나고 $\overline{AB} = \sqrt{2}n$ 일 때, 점 A의 x 좌표를 $g(n)$ 이라고 하자. 이때 $g(n) - g(2n) > 8$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값은? (단, k 는 상수이고, 점 A의 x 좌표는 점 B의 x 좌표보다 작다.)

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

333

다음 그림과 같이 두 함수 $y = \frac{x+4}{2}$, $y = \log_2 \frac{x^3}{4}$ 의 그래프를 이용하여 $x > 2$ 일 때 부등식 $2^{x+6} < (x-2)^6$ 을 만족시키는 x 의 값의 범위를 구하면 $\alpha < x < \beta$ 이다. 이때 $\alpha + \beta$ 의 값은?



- ① 18 ② 20 ③ 22
④ 24 ⑤ 26

334

어느 도시에서는 이상 기온에 따른 재난들에 대비하기 위하여 전체 예산에서 재난 안전 예산의 비율을 매년 일정한 비율로 증가시키기로 하였다. 올해 전체 예산에서 재난 안전 예산이 차지하는 비율이 4%이고, 이 도시의 전체 예산의 증가율은 매년 12%, 재난 안전 예산의 증가율은 매년 20%로 일정하다고 한다. 이때 처음으로 전체 예산에서 재난 안전 예산이 차지하는 비율이 6% 이상이 될 때는 올해를 기준으로 몇 년 후인가?

(단, $\log 1.12 = 0.0492$, $\log 1.2 = 0.0792$, $\log 2 = 0.3010$, $\log 3 = 0.4771$ 로 계산한다.)

- ① 5년 후 ② 6년 후 ③ 7년 후
④ 8년 후 ⑤ 9년 후

II

삼각함수

05. 삼각함수 | 072

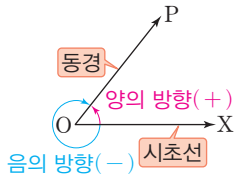
06. 삼각함수의 그래프 | 087

07. 삼각함수의 활용 | 108

① 일반각

(1) 시초선과 동경

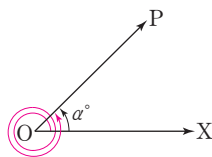
$\angle XOP$ 의 크기를 반직선 OX 의 위치에서 반직선 OP 가 점 O 를 중심으로 회전한 양으로 정의할 때, 반직선 OX 를 시초선, 반직선 OP 를 동경이라고 한다.



(2) 일반각

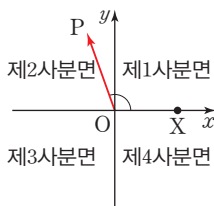
시초선 OX 와 동경 OP 가 나타내는 한 각의 크기를 α° 라고 하면 $\angle XOP$ 의 크기는 $360^\circ \times n + \alpha^\circ$ (n 은 정수)의 꼴로 나타낼 수 있고, 이것을 동경 OP 가 나타내는 일반각이라고 한다.

참고 일반각으로 나타낼 때, 보통 α° 는 $0^\circ \leq \alpha^\circ < 360^\circ$ 인 것을 택한다.



(3) 사분면의 각

좌표평면에서 각 $\angle XOP$ 의 시초선 OX 를 원점 O 에서 x 축의 양의 방향으로 잡을 때, 동경 OP 가 제1사분면, 제2사분면, 제3사분면, 제4사분면에 있으면 동경 OP 가 나타내는 각을 각각 제1사분면의 각, 제2사분면의 각, 제3사분면의 각, 제4사분면의 각이라고 한다.

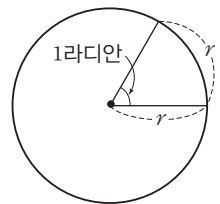


참고 좌표평면에서 시초선을 보통 원점에서 x 축의 양의 방향으로 정하고, 동경 OP 가 좌표축 위에 있으면 어느 사분면에도 속하지 않는다.

② 호도법

(1) 호도법

반지름의 길이가 r 인 원에서 호의 길이가 r 인 부채꼴의 중심각의 크기를 1라디안이라 하고, 이것을 단위로 하여 각의 크기를 나타내는 방법을 호도법이라고 한다.



참고 (1) 1라디안은 약 57° 이다.

(2) 각의 크기를 호도법으로 나타낼 때에는 보통 단위인 '라디안'을 생략한다.

(2) 호도법과 육십분법 사이의 관계

$$\textcircled{1} 1\text{라디안} = \frac{180^\circ}{\pi}$$

$$\textcircled{2} 1^\circ = \frac{\pi}{180}\text{라디안}$$

$$\text{예 } 30^\circ = 30 \times 1^\circ = 30 \times \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{6}$$

$$\frac{4}{3}\pi = \frac{4}{3}\pi \times 1 = \frac{4}{3}\pi \times \frac{180^\circ}{\pi} = 240^\circ$$

참고

육십분법	30°	45°	60°	90°	180°	360°
호도법	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	2π

문제를 풀 때 유용한 **풍생 비법**

① 사분면의 각의 표현

동경이 각 사분면에 있는 각의 크기를 θ 라고 하면 θ 의 값의 범위는 다음과 같이 나타낼 수 있다. (단, n 은 정수이다.)

$$(1) \theta \text{가 제1사분면의 각일 때} \Rightarrow 360^\circ \times n < \theta < 360^\circ \times n + 90^\circ$$

$$(2) \theta \text{가 제2사분면의 각일 때} \Rightarrow 360^\circ \times n + 90^\circ < \theta < 360^\circ \times n + 180^\circ$$

$$(3) \theta \text{가 제3사분면의 각일 때} \Rightarrow 360^\circ \times n + 180^\circ < \theta < 360^\circ \times n + 270^\circ$$

$$(4) \theta \text{가 제4사분면의 각일 때} \Rightarrow 360^\circ \times n + 270^\circ < \theta < 360^\circ \times n + 360^\circ$$

② 두 동경의 위치 관계

두 동경이 나타내는 각의 크기를 각각 α, β 라고 할 때, 두 동경의 위치 관계에 따른 α, β 사이의 관계식은 다음과 같다. (단, n 은 정수이다.)

$$(1) \text{일치한다.} \Rightarrow \alpha - \beta = 360^\circ \times n$$

$$(2) \text{일직선 위에 있고 방향이 반대이다.} \Rightarrow \alpha - \beta = 360^\circ \times n + 180^\circ$$

$$(3) x\text{축에 대하여 대칭이다.} \Rightarrow \alpha + \beta = 360^\circ \times n$$

$$(4) y\text{축에 대하여 대칭이다.} \Rightarrow \alpha + \beta = 360^\circ \times n + 180^\circ$$

$$(5) \text{직선 } y=x \text{에 대하여 대칭이다.} \Rightarrow \alpha + \beta = 360^\circ \times n + 90^\circ$$

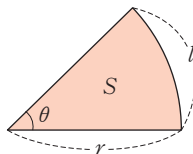
→ 두 동경이 원점에 대하여 대칭이다.

3 부채꼴의 호의 길이와 넓이

반지름의 길이가 r , 중심각의 크기가 θ (라디안)인 부채꼴의 호의 길이를 l , 넓이를 S 라고 하면

$$(1) l = r\theta$$

$$(2) S = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}rl$$

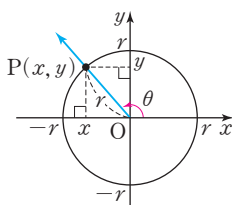


주의 부채꼴의 중심각의 크기는 호도법으로 나타낸 각임에 유의한다. 중심각의 크기가 육십분법으로 주어지면 호도법으로 고쳐서 계산한다.

예 반지름의 길이가 6, 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{3}$ 인 부채꼴의 호의 길이를 l , 넓이를 S 라고 하면 $l = 6 \times \frac{\pi}{3} = 2\pi$, $S = \frac{1}{2} \times 6^2 \times \frac{\pi}{3} = 6\pi$

4 삼각함수

좌표평면의 원점 O에서 x 축의 양의 방향을 시초선으로 잡을 때, 동경 OP가 나타내는 일반각 중 하나의 크기를 θ 라고 하자.



원점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 r 인 원과 동경 OP의 교점을 $P(x, y)$ 라고 하면

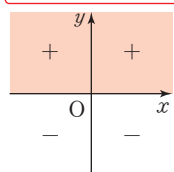
$$\sin \theta = \frac{y}{r}, \cos \theta = \frac{x}{r}, \tan \theta = \frac{y}{x} (x \neq 0)$$

이들 함수를 차례대로 θ 의 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수라고 하며, 이와 같은 함수들을 통틀어 θ 에 대한 삼각함수라고 한다.

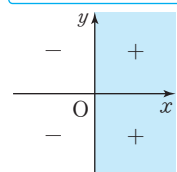
5 삼각함수의 값의 부호

각 사분면에서 θ 에 대한 삼각함수의 값의 부호는 다음과 같다.

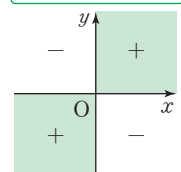
sin θ 의 값의 부호



cos θ 의 값의 부호



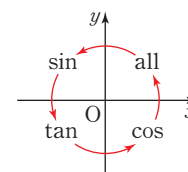
tan θ 의 값의 부호



예 $\frac{7}{6}\pi$ 는 제3사분면의 각이므로

$$\sin \frac{7}{6}\pi < 0, \cos \frac{7}{6}\pi < 0, \tan \frac{7}{6}\pi > 0$$

참고 삼각함수의 값의 부호는 각 사분면에서 삼각함수의 값이 양수인 것을 나타낸 '올사탄코'의 규칙으로 기억하면 편리하다.



6 삼각함수 사이의 관계

$$(1) \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$(2) \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

참고 $(\sin \theta)^2 = \sin^2 \theta$, $(\cos \theta)^2 = \cos^2 \theta$

주의 $(\sin \theta)^2 \neq \sin \theta^2$

문제를 풀 때 유용한

공식 비법

③ 반지름의 길이가 r , 호의 길이가 l , 넓이가 S 인 부채꼴에서 둘레의 길이가 a 로 일정하면 $2r + l = a$ 이므로 부채꼴의 넓이의 최댓값은

$S = \frac{1}{2}rl = \frac{1}{2}r(a - 2r)$ 로 식을 변형한 후 이차함수의 최대·최소를 이용하여 구한다.

예 둘레의 길이가 8인 부채꼴의 반지름의 길이를 r , 호의 길이를 l 이라고 하면 $2r + l = 8 \quad \therefore l = 8 - 2r$

이때 부채꼴의 넓이 S 는 $S = \frac{1}{2}rl = \frac{1}{2}r(8 - 2r) = -r^2 + 4r = -(r - 2)^2 + 4$

따라서 부채꼴의 넓이는 반지름의 길이가 2일 때 최댓값 4를 갖는다.

④ 삼각함수 사이의 관계 이용하기

(1) $\sin \theta \pm \cos \theta$ 의 값이 주어진 경우

⇒ 양변을 제곱한 후 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 을 이용하여 $\sin \theta \cos \theta$ 의 값을 구한다.

(2) 복잡한 식이 주어진 경우

⇒ 곱셈 공식을 이용하여 식을 전개하거나 분수식을 통분하여 정리한 후 삼각함수 사이의 관계를 이용하여 식을 간단히 한다.



01

동경의 위치와 일반각

중요도 ■ ■ ■

335

상 중 하

다음 각의 동경이 나타내는 일반각을 $360^\circ \times n + \alpha^\circ$ 의 꼴로 나타낼 때, α 의 값이 가장 큰 것은?

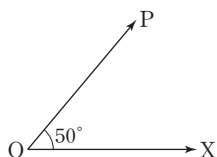
(단, n 은 정수이고, $0^\circ \leq \alpha^\circ < 360^\circ$ 이다.)

- ① 1090° ② 400° ③ 125°
④ -40° ⑤ -520°

336

상 중 하

오른쪽 그림은 반직선 OX가 시초선, 반직선 OP가 동경인 각을 나타낸 것이다. 다음 중 동경 OP가 나타낼 수 없는 각은?



- ① -1030° ② -210° ③ 410°
④ 770° ⑤ 1130°

337

상 중 하

다음 (보기)의 각을 나타내는 동경 중 390° 를 나타내는 동경과 일치하지 않는 것의 개수는?

(보기)

- ㄱ. 750° ㄴ. 690° ㄷ. 1410°
ㄹ. -330° ㅁ. -390°

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

02

사분면의 각

중요도 ■ ■ ■

338

상 중 하

다음 중 제4사분면의 각이 아닌 것은?

- ① 670° ② 315° ③ 280°
④ 420° ⑤ -60°

339

풍샘 비법 ①

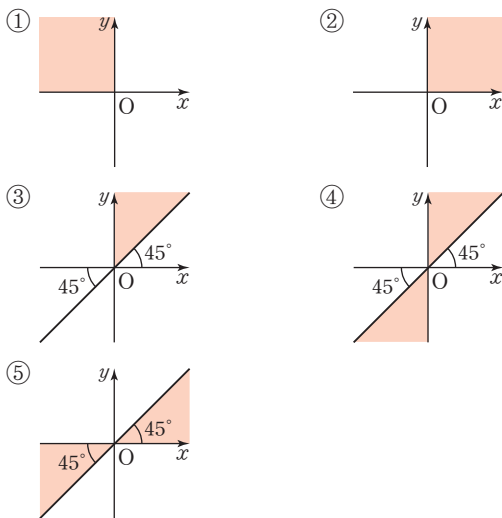
상 중 하

θ 가 제3사분면의 각일 때, 각 $\frac{\theta}{3}$ 를 나타내는 동경이 존재할 수 없는 사분면을 구하시오.

340

상 중 하

θ 가 제2사분면의 각일 때, 다음 중 각 $\frac{\theta}{2}$ 를 나타내는 동경이 존재할 수 있는 모든 영역을 좌표평면 위에 나타낸 것은? (단, 경계선은 제외한다.)



03 육십분법과 호도법

중요도 ■ ■ ■

341

상중하

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $\frac{\pi}{3} = 60^\circ$ ② $36^\circ = \frac{\pi}{5}$ ③ $110^\circ = \frac{13}{18}\pi$
 ④ $195^\circ = \frac{13}{12}\pi$ ⑤ $\frac{3}{2}\pi = 270^\circ$

342

상중하

다음 (보기)에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(보기)

ㄱ. $280^\circ = \frac{16}{9}\pi$

ㄴ. $\frac{1}{2} = \frac{360^\circ}{\pi}$

ㄷ. -500° 는 제3사분면의 각이다.

ㄹ. $-\frac{5}{4}\pi, \frac{3}{4}\pi, \frac{11}{4}\pi$ 를 나타내는 동경은 모두 일치한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

343 (내신 기출)

상중하

다음 중 각을 나타내는 동경이 존재하는 사분면이 나머지 넷과 다른 것은?

- ① 380° ② 780° ③ $-\frac{16}{3}\pi$
 ④ $-\frac{18}{5}\pi$ ⑤ $\frac{9}{4}\pi$

04

두 동경의 위치 관계

중요도 ■ ■ ■

- 일치 또는 원점에 대하여 대칭인 경우

344 (풍생 비법 2)

상중하

각 α 를 나타내는 동경과 각 β 를 나타내는 동경이 일치할 때, 다음 중 $\alpha - \beta$ 의 값이 될 수 없는 것은?

- ① -360° ② 180° ③ 720°
 ④ -2π ⑤ 6π

345

상중하

각 θ 를 나타내는 동경과 각 4θ 를 나타내는 동경이 일치하도록 하는 각 θ 의 크기를 구하시오. (단, $0 < \theta < \pi$)

346

상중하

각 θ 를 나타내는 동경과 각 7θ 를 나타내는 동경이 일치선 위에 있고 방향이 반대일 때, $\sin\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right)$ 의 값을 구하시오. (단, $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$)

**347**

상 중 하

각 θ 를 나타내는 동경과 각 5θ 를 나타내는 동경이 원점에 대하여 대칭일 때, 모든 θ 의 값의 합을 구하시오.
(단, $0 < \theta < 2\pi$)

05

두 동경의 위치 관계
- 직선에 대하여 대칭인 경우

중요도 ■ ■ ■**348** ▶ **풍샘 비법** ㉠

상 중 하

각 θ 를 나타내는 동경과 각 2θ 를 나타내는 동경이 x 축에 대하여 대칭일 때, θ 의 크기는? (단, $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$)

- ① $\frac{2}{3}\pi$ ② $\frac{3}{4}\pi$ ③ $\frac{4}{5}\pi$
④ $\frac{5}{6}\pi$ ⑤ $\frac{6}{7}\pi$

349

상 중 하

각 θ 를 나타내는 동경과 각 3θ 를 나타내는 동경이 y 축에 대하여 대칭일 때, $\cos \theta$ 의 값은? (단, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$)

- ① $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

350

상 중 하

각 θ 를 나타내는 동경과 각 6θ 를 나타내는 동경이 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭일 때, 모든 θ 의 값의 합을 구하시오.
(단, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$)

06

부채꼴의 호의 길이와 넓이

중요도 ■ ■ ■**351** ▶ **교육청 기출**

상 중 하

반지름의 길이가 4, 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{4}$ 인 부채꼴의 호의 길이는?

- ① $\frac{\pi}{4}$ ② $\frac{\pi}{2}$ ③ $\frac{3}{4}\pi$
④ π ⑤ $\frac{5}{4}\pi$

352

상 중 하

반지름의 길이가 3이고, 넓이가 3π 인 부채꼴의 호의 길이를 구하시오.

353

(상중하)

중심각의 크기가 $\frac{\pi}{5}$ 이고, 둘레의 길이가 $20+2\pi$ 인 부채꼴의 넓이는?

- ① 10π ② 15π ③ 20π
④ 25π ⑤ 30π

07

부채꼴의 둘레의 길이와 넓이의
최대·최소

중요도 ■■■

354 풍샘 비법 ㉓

(상중하)

둘레의 길이가 12인 부채꼴 중에서 그 넓이가 최대인 것의 반지름의 길이는?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

355 내신 기출

(상중하)

둘레의 길이가 20인 부채꼴의 넓이가 최대일 때, 중심각의 크기는?

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

356

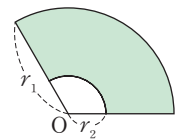
(상중하)

넓이가 100인 부채꼴의 둘레의 길이의 최솟값을 구하시오.

357

(상중하)

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 각각 r_1, r_2 이고 중심이 O인 두 부채꼴이 있다. 색칠한 부분의 둘레의 길이가 36일 때, 색칠한 부분의 넓이의 최댓값은?



- ① 36 ② 49 ③ 64
④ 81 ⑤ 100

08

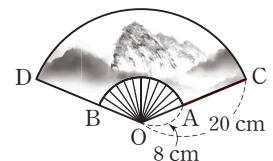
부채꼴의 호의 길이와 넓이의 활용

중요도 ■■■

358

(상중하)

오른쪽 그림과 같이 종이로 만든 부채에 그림을 그리려고 한다. 두 부채꼴 OAB, OCD의 반지름의 길이가 각각 8 cm,



20 cm이고 중심각의 크기가 $\frac{3}{4}\pi$ 일 때, 그림을 그릴 수 있는 종이의 넓이를 구하시오.

**359**

상 중 하

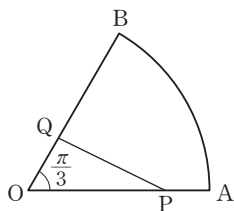
밑면인 원의 반지름의 길이가 2이고, 모선의 길이가 3인 원뿔의 겉넓이는?

- ① 6π ② 8π ③ 10π
 ④ 12π ⑤ 14π

360 교육청 기출

상 중 하

오른쪽 그림과 같이 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{3}$ 인 부채꼴 OAB에서 선분 OA를 3:1로 내분하는 점을 P, 선분 OB를 1:2로 내분하는 점을 Q라고 하자. 삼각형 OPQ의 넓이가 $4\sqrt{3}$ 일 때, 호 AB의 길이는?



- ① $\frac{5}{3}\pi$ ② 2π ③ $\frac{7}{3}\pi$
 ④ $\frac{8}{3}\pi$ ⑤ 3π

361

상 중 하

호의 길이가 6π cm, 넓이가 15π cm²인 부채꼴이 옆면인 원뿔을 만들 때, 이 원뿔의 부피는?

- ① 9π cm³ ② 12π cm³ ③ 15π cm³
 ④ 18π cm³ ⑤ 21π cm³

09

삼각함수의 정의

중요도 ■ ■ ■**362**

상 중 하

원점 O와 점 P(2, -1)을 지나는 동경 OP가 나타내는 각의 크기를 θ 라고 할 때, $\sqrt{5}\sin\theta + \sqrt{5}\cos\theta - 4\tan\theta$ 의 값은?

- ① 5 ② 3 ③ 0
 ④ -3 ⑤ -5

363

상 중 하

원점 O와 점 P(-1, -a)를 이은 선분을 동경으로 하는 각의 크기를 θ 라고 할 때, $\cos\theta = -\frac{2}{3}$ 를 만족시키는 양수 a의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{2}$
 ④ 1 ⑤ $\frac{\sqrt{5}}{2}$

364 내신 기출

상 중 하

직선 $y = -\frac{3}{4}x$ 위의 점 P에 대하여 동경 OP가 x축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 θ 라고 할 때, $5\sin\theta + 5\cos\theta - 4\tan\theta$ 의 값은?

(단, O는 원점이고, $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 이다.)

- ① -2 ② 0 ③ 2
 ④ 4 ⑤ 6

365

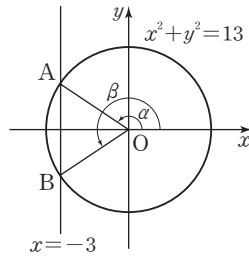
상중하

오른쪽 그림과 같이 원

$x^2 + y^2 = 13$ 과 직선 $x = -3$ 이
만나는 두 점을 각각 A, B라고
하자. 두 동경 OA, OB가 나타
내는 각의 크기를 각각 α , β 라
고 할 때,

$\sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$ 의 값을 구하시오.

(단, $\alpha < \beta$, O는 원점이다.)



10

삼각함수의 값의 부호

중요도

366

상중하

θ 가 제2사분면의 각일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $\sin \theta > 0$ ② $\cos \theta \tan \theta > 0$
 ③ $\sin \theta \cos \theta < 0$ ④ $\frac{\sin \theta}{\tan \theta} < 0$
 ⑤ $\frac{\cos \theta}{\sin \theta} > 0$

367

상중하

$\sin \theta \cos \theta > 0$ 일 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

- ① $\sin \theta > 0$ ② $\sin \theta < 0$ ③ $\cos \theta > 0$
 ④ $\tan \theta > 0$ ⑤ $\tan \theta < 0$

368

상중하

다음 중 $\sin \theta \tan \theta < 0$, $\cos \theta \tan \theta < 0$ 을 동시에 만
족시키는 θ 의 크기가 될 수 있는 것의 개수는?

$$\frac{\pi}{6}, \quad \frac{\pi}{2}, \quad \frac{2}{3}\pi, \quad \frac{5}{4}\pi, \quad \frac{7}{6}\pi, \quad \frac{5}{3}\pi, \quad \frac{7}{4}\pi$$

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

369

상중하

$\frac{\sqrt{\cos \theta}}{\sqrt{\tan \theta}} = -\sqrt{\frac{\cos \theta}{\tan \theta}}$ 를 만족시키는 각 θ 에 대하여

다음 중 옳지 않은 것은? (단, $\sin \theta \neq 0$)

- ① $\sin \theta < 0$ ② $\sin \theta \cos \theta < 0$
 ③ $\frac{\tan \theta}{\sin \theta} > 0$ ④ $\cos \theta - \sin \theta > 0$
 ⑤ $\sin \theta + \tan \theta > 0$

370 내신 기출

상중하

$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 일 때,

$$|\sin \theta| - \sqrt{\cos^2 \theta} - \sqrt{(\tan \theta - \sin \theta)^2} \\ + |\tan \theta + \cos \theta|$$

를 간단히 하면?

- ① 0 ② $2 \sin \theta$ ③ $-2 \sin \theta$
 ④ $2 \cos \theta$ ⑤ $2 \tan \theta - 2 \cos \theta$



11 삼각함수 사이의 관계 - 식 간단히 하기 중요도 ■■■

371

상 중 하

다음 식을 간단히 하시오.

$$\frac{\sin \theta + 1}{\sin \theta} \times \frac{\cos \theta + 1}{\cos \theta} \times \frac{\sin \theta - 1}{\sin \theta} \times \frac{\cos \theta - 1}{\cos \theta}$$

372

상 중 하

$\frac{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta}{1 + 2 \sin \theta \cos \theta} - \frac{1 - \tan \theta}{1 + \tan \theta}$ 를 간단히 하면?

- ① -1 ② 0 ③ 1
④ $\sin \theta$ ⑤ $\cos \theta$

373

상 중 하

다음 (보기)에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(보기)

$$\begin{aligned} \text{ㄱ. } & \frac{1 + \sin \theta}{\cos \theta} + \frac{\cos \theta}{1 + \sin \theta} = \frac{2}{\sin \theta} \\ \text{ㄴ. } & (1 + \tan^2 \theta) \left(1 + \frac{\cos^2 \theta}{\sin^2 \theta} \right) \\ & \times (1 - \sin^2 \theta)(1 - \cos^2 \theta) = 1 \\ \text{ㄷ. } & \tan^2 \theta - \sin^2 \theta = \tan^2 \theta \sin^2 \theta \end{aligned}$$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

374 내신 기출

상 중 하

$\cos \theta < \sin \theta < 0$ 일 때,

$$\sqrt{1 + 2 \sin \theta \cos \theta} + \sqrt{1 - 2 \sin \theta \cos \theta}$$

를 간단히 하면?

- ① $-2 \cos \theta$ ② $-2 \sin \theta$ ③ 0
④ $2 \cos \theta$ ⑤ $2 \sin \theta$

12 삼각함수 사이의 관계 - 식의 값 구하기 중요도 ■■■

375 수능 기출

상 중 하

$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 인 θ 에 대하여 $\sin \theta = \frac{\sqrt{21}}{7}$ 일 때, $\tan \theta$ 의 값은?

- ① $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② $-\frac{\sqrt{3}}{4}$ ③ 0
④ $\frac{\sqrt{3}}{4}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

376

상 중 하

제3사분면의 각 θ 에 대하여

$$\frac{1}{1 + \cos \theta} + \frac{1}{1 - \cos \theta} = \frac{9}{4}$$

일 때, $\tan^2 \theta - \frac{1}{\cos \theta}$ 의 값을 구하시오.

383 교육청 기출

상 중 하

$\pi < \theta < 2\pi$ 인 θ 에 대하여 $\frac{\sin \theta \cos \theta}{1 - \cos \theta} + \frac{1 - \cos \theta}{\tan \theta} = 1$ 일 때, $\cos \theta$ 의 값은?

- ① $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ② $-\frac{\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{1}{5}$
 ④ $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

384

상 중 하

$0 < \sin \theta < \cos \theta$ 이고 $\cos^4 \theta - \sin^4 \theta = \frac{1}{5}$ 일 때, $\sin \theta \cos \theta$ 의 값을 구하시오.

14 삼각함수와 이차방정식

중요도

385 내신 기출

상 중 하

이차방정식 $3x^2 + 2x - a = 0$ 의 두 근이 $\sin \theta$, $\cos \theta$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{4}{5}$
 ④ $\frac{5}{6}$ ⑤ $\frac{6}{7}$

386

상 중 하

이차방정식 $2x^2 - ax + 1 = 0$ 의 두 근이 $\sin \theta + \cos \theta$, $\sin \theta - \cos \theta$ 일 때, 양수 a 의 값은?

- ① $\sqrt{10}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $\sqrt{14}$
 ④ 4 ⑤ $3\sqrt{2}$

387

상 중 하

계수가 유리수인 x 에 대한 이차방정식

$4x^2 - 8(\sin \theta + \cos \theta)x - 1 = 0$ 의 한 근이 $\frac{\sqrt{2}-1}{2}$ 일 때, $\sin \theta \cos \theta$ 의 값은?

- ① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{3}{2}$
 ④ $-\frac{3}{4}$ ⑤ $-\frac{3}{8}$

388

상 중 하

x 에 대한 이차방정식 $x^2 - (1 + 2 \sin \theta)x - \cos^2 \theta = 0$ 의 두 근의 차가 2일 때, $\cos^2 \theta - \sin^2 \theta$ 의 값은?

- ① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{5}{8}$
 ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{7}{8}$



389

$\sin 3\theta > 0$, $\cos 3\theta < 0$ 일 때, θ 의 동경이 존재할 수 없는 사분면을 구하시오.

390

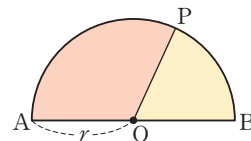
각 θ 를 나타내는 동경과 각 5θ 를 나타내는 동경이 x 축에 대하여 대칭일 때, 각 θ 의 크기의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오. (단, $0 < \theta < 2\pi$)

391

반지름의 길이가 r , 중심각의 크기가 θ 인 부채꼴의 둘레의 길이와 반지름의 길이가 $2r$ 인 원의 둘레의 길이가 같을 때, $\sin \frac{\theta+2}{8}$ 의 값을 구하시오.

392

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 r 인 반원에서 $\widehat{AP} = \widehat{AB}$ 가 되도록 원의 둘레 위에 점 P 를 잡아 두 부채꼴 OAP , OBP 를 만들었다.



이때 $\frac{(\text{부채꼴 OAP의 넓이})}{(\text{부채꼴 OBP의 넓이})}$ 의 값을 구하시오.

393

$$\sqrt{\sin \theta \cos \theta} = -\sqrt{\sin \theta} \sqrt{\cos \theta}$$

를 만족시키는 각 θ 에 대하여

$$\sqrt{1 - \sin^2 \theta} - \sqrt{\tan^2 \theta} + |\sin \theta - \tan \theta| - |\cos \theta|$$

를 간단히 하시오. (단, $\sin \theta \cos \theta \neq 0$)

394

θ 가 제2사분면의 각이고 $\sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{3}$ 일 때,

$\tan^2 \theta - \frac{1}{\tan^2 \theta}$ 의 값을 구하시오.



395

각 2θ 를 나타내는 동경과 각 7θ 를 나타내는 동경이 일직선 위에 있을 때, θ 의 최댓값과 최솟값의 차는?

(단, $0 < \theta < \pi$)

- ① $\frac{2}{5}\pi$ ② $\frac{\pi}{2}$ ③ $\frac{3}{5}\pi$
 ④ $\frac{7}{10}\pi$ ⑤ $\frac{4}{5}\pi$

396

각 θ 를 나타내는 동경이 각 3θ 를 나타내는 동경과 x 축에 대하여 대칭이고, 각 6θ 를 나타내는 동경과 직선 $y = -x$ 에 대하여 대칭일 때, θ 의 크기를 구하시오.

(단, $0 < \theta < 2\pi$)

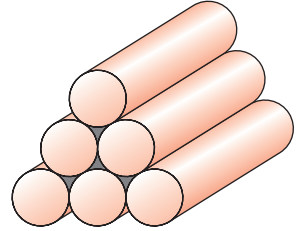
397

둘레의 길이가 44인 부채꼴을 만들려고 한다. 이 부채꼴의 넓이가 40 이상이 되도록 할 때, 중심각의 크기의 최댓값은?

- ① 12 ② 14 ③ 16
 ④ 18 ⑤ 20

398 도전! 1등급

밑면인 원의 반지름의 길이가 1, 높이가 5인 원기둥 6개를 오른쪽 그림과 같이 쌓을 때, 원기둥 사이의 어두운 부분의 부피가 $a\sqrt{3} + b\pi$ 이다. 이때 $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 유리수이다.)



399 교육청 기출

좌표평면에서 제1사분면에 점 P가 있다. 점 P를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 Q라 하고, 점 Q를 원점에 대하여 대칭이동한 점을 R라고 할 때, 세 동경 OP, OQ, OR가 나타내는 각을 각각 α, β, γ 라고 하자. $\sin \alpha = \frac{1}{3}$ 일 때, $9(\sin^2 \beta + \tan^2 \gamma)$ 의 값을 구하시오.

(단, O는 원점이고, 시초선은 x 축의 양의 방향이다.)

400

θ 가 제2사분면의 각이고 $\frac{1-\tan \theta}{1+\tan \theta}=2+\sqrt{3}$ 일 때,
 $\sin \theta - \cos^2 \theta$ 의 값은?

- ① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ 0
 ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

401

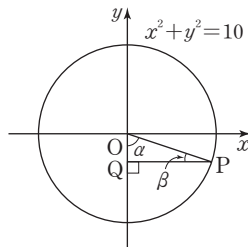
오른쪽 그림과 같이 원

$x^2+y^2=10$ 위의 점 P에서 y 축
 에 내린 수선의 발을 Q라 하고,
 $\angle POQ = \alpha$, $\angle OPQ = \beta$ 라고
 하자.

$\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta = \tan^2 \alpha - 8$ 일
 때, 선분 PQ의 길이는?

(단, O는 원점이고, 점 P는 제4사분면 위의 점이다.)

- ① $\sqrt{5}$ ② $\sqrt{6}$ ③ $\sqrt{7}$
 ④ $2\sqrt{2}$ ⑤ 3

402 도전! 1등급

$\cos \theta > 0$ 일 때, 다음 중 항상 옳은 것은?

(단, $0 < \theta < 2\pi$)

- ① $\tan \theta > 0$ ② $\cos \theta \tan \theta < 0$
 ③ $\sin 2\theta > 0$ ④ $\cos \frac{\theta}{3} < 0$
 ⑤ $\sin \left(\theta - \frac{\pi}{2} \right) < 0$

403

다음 식을 간단히 하면?

$$\left(\sin \theta + \frac{1}{\sin \theta} \right)^2 + \left(\cos \theta + \frac{1}{\cos \theta} \right)^2 - \left(\tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} \right)^2$$

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

404

$$(\sin \theta - \cos \theta)(\sin \theta + \cos \theta)(\sin^4 \theta + \cos^4 \theta) \\ \times (\sin^8 \theta + \cos^8 \theta) = \sin^n \theta - \cos^n \theta$$

를 만족시키는 자연수 n 의 값은?

- ① 8 ② 16 ③ 24
④ 32 ⑤ 40

405

$$\frac{\frac{1}{\frac{1}{\sin^2 \theta} - 1}}{\frac{1}{\frac{1}{\cos^2 \theta} - 1}} + \frac{\frac{1}{\frac{1}{\cos^2 \theta} - 1}}{\frac{1}{\frac{1}{\sin^2 \theta} - 1}} \text{을 간단히 하면?}$$

- ① -1 ② 0 ③ 1
④ $2 \sin^2 \theta$ ⑤ $2 \cos^2 \theta$

406

$$\log_3 \sin \theta - \log_3 \cos \theta = -1 \text{ 일 때,}$$

$$\log \sin \theta + \log \cos \theta \text{의 값은? (단, } 0 < \theta < \frac{\pi}{2} \text{)}$$

- ① $\log 3 - 3$ ② $\log 3 - 1$ ③ $\log 3 + 1$
④ $2 \log 3 - 1$ ⑤ $2 \log 3 + 1$

407

x 에 대한 이차방정식 $2x^2 + x \cos \theta - 3 \sin \theta \cos \theta = 0$ 이 서로 다른 부호의 실근을 갖는다고 한다. 음의 근의 절댓값이 양의 근보다 크도록 θ 의 크기를 정할 때, 다음 중 θ 의 크기가 될 수 있는 것은?

- ① $-\frac{3}{4}\pi$ ② $-\frac{\pi}{5}$ ③ $\frac{2}{7}\pi$
④ $\frac{5}{8}\pi$ ⑤ $\frac{10}{9}\pi$

408

θ 가 제1사분면의 각이고 이차방정식 $x^2 - \sqrt{3}x + 2a = 0$ 의 한 근이 $\cos \theta + i \sin \theta$ 일 때, $a\theta$ 의 값은?

(단, a 는 실수이고, $i = \sqrt{-1}$ 이다.)

- ① $\frac{\pi}{3}$ ② $\frac{\pi}{6}$ ③ $\frac{\pi}{9}$
④ $\frac{\pi}{12}$ ⑤ $\frac{\pi}{15}$

409

이차방정식 $2x^2 - 3x + k = 0$ 의 두 근이 $\sin \theta, \cos \theta$ 일 때, $\tan \theta, \frac{1}{\tan \theta}$ 을 두 근으로 하고 x^2 의 계수가 5인 이차방정식을 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

06 삼각함수의 그래프

II 삼각함수

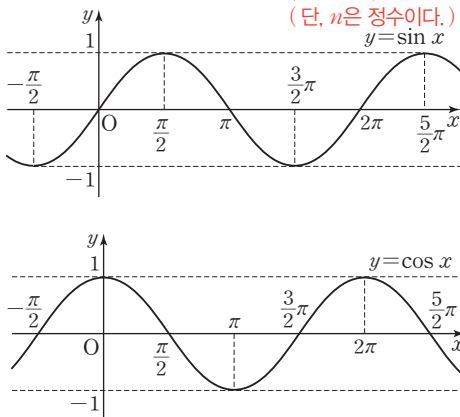
1 주기함수

함수 $y=f(x)$ 에서 정의역에 속하는 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+p)=f(x)$ 를 만족시키는 0이 아닌 상수 p 가 존재할 때, 함수 $y=f(x)$ 를 주기함수라 하고, 이러한 상수 p 중에서 최소인 양수를 함수 $y=f(x)$ 의 주기라고 한다.

참고 함수 $f(x)$ 가 주기가 p 인 주기함수이면 $f(x)=f(x+p)=f(x+2p)=f(x+3p)=\dots$

2 함수 $y=\sin x$, $y=\cos x$ 의 성질

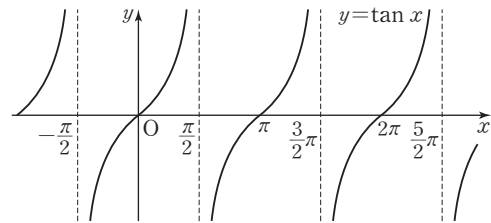
- (1) 정의역: 실수 전체의 집합
- (2) 치역: $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$
- (3) 함수 $y=\sin x$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이고, 함수 $y=\cos x$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.
- (4) 주기가 2π 인 주기함수이다. $\sin(x+2n\pi)=\sin x$, $\cos(x+2n\pi)=\cos x$ (단, n 은 정수이다.)



참고 함수 $y=\cos x$ 의 그래프는 함수 $y=\sin x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{\pi}{2}$ 만큼 평행이동한 것과 같다.

3 함수 $y=\tan x$ 의 성질

- (1) 정의역: $n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)를 제외한 실수 전체의 집합
- (2) 치역: 실수 전체의 집합
- (3) 그래프의 점근선의 방정식은 $x=n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)이다.
- (4) 그래프는 원점에 대하여 대칭이다. $-\tan(-x)=-\tan x$
- (5) 주기가 π 인 주기함수이다. $-\tan(x+n\pi)=\tan x$ (단, n 은 정수이다.)



4 삼각함수의 최대, 최소와 주기

삼각함수	최댓값	최솟값	주기
$y=a \sin (bx+c)+d$	$ a +d$	$- a +d$	$\frac{2\pi}{ b }$
$y=a \cos (bx+c)+d$	$ a +d$	$- a +d$	$\frac{2\pi}{ b }$
$y=a \tan (bx+c)+d$	없다.	없다.	$\frac{\pi}{ b }$

참고 (1) $y=a \sin bx$ (또는 $y=a \cos bx$)의 그래프는 $y=\sin x$ (또는 $y=\cos x$)의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{1}{|b|}$ 배, y 축의 방향으로 $|a|$ 배한 것이므로 최댓값은 $|a|$, 최솟값은 $-|a|$, 주기는 $\frac{2\pi}{|b|}$ 이다.

(2) $y=a \tan bx$ 의 그래프는 $y=\tan x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{1}{|b|}$ 배, y 축의 방향으로 $|a|$ 배한 것이므로 정의역은 $x \neq \frac{n}{b}\pi + \frac{\pi}{2b}$ (n 은 정수)인 실수 전체의 집합, 주기는 $\frac{\pi}{|b|}$ 이다.

문제를 풀 때 유용한

풍생 비법

1 삼각함수의 그래프의 평행이동

- (1) $y=a \sin (bx+c)+d=a \sin b\left(x+\frac{c}{b}\right)+d$, $y=a \cos (bx+c)+d=a \cos b\left(x+\frac{c}{b}\right)+d$ 이므로 두 함수 $y=a \sin (bx+c)+d$, $y=a \cos (bx+c)+d$ 의 그래프는 각각 함수 $y=a \sin bx$, $y=a \cos bx$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{c}{b}$ 만큼, y 축의 방향으로 d 만큼 평행이동한 것이다.
- (2) $y=a \tan (bx+c)+d=a \tan b\left(x+\frac{c}{b}\right)+d$ 이므로 함수 $y=a \tan (bx+c)+d$ 의 그래프는 함수 $y=a \tan bx$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{c}{b}$ 만큼, y 축의 방향으로 d 만큼 평행이동한 것이다.

5 여러 가지 각에 대한 삼각함수의 성질

(1) $2n\pi + x$, $-x$ 의 삼각함수 (단, n 은 정수이다.)

$$\begin{aligned}\sin(2n\pi + x) &= \sin x, & \sin(-x) &= -\sin x \\ \cos(2n\pi + x) &= \cos x, & \cos(-x) &= \cos x \\ \tan(2n\pi + x) &= \tan x, & \tan(-x) &= -\tan x\end{aligned}$$

(2) $\pi \pm x$ 의 삼각함수

$$\begin{aligned}\sin(\pi + x) &= -\sin x, & \sin(\pi - x) &= \sin x \\ \cos(\pi + x) &= -\cos x, & \cos(\pi - x) &= -\cos x \\ \tan(\pi + x) &= \tan x, & \tan(\pi - x) &= -\tan x\end{aligned}$$

(3) $\frac{\pi}{2} \pm x$ 의 삼각함수

$$\begin{aligned}\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) &= \cos x, & \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) &= \cos x \\ \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) &= -\sin x, & \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) &= \sin x \\ \tan\left(\frac{\pi}{2} + x\right) &= -\frac{1}{\tan x}, & \tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) &= \frac{1}{\tan x}\end{aligned}$$

6 삼각함수가 포함된 방정식과 부등식

(1) 삼각함수가 포함된 방정식의 풀이

주어진 방정식을 $\sin x = a$ (또는 $\cos x = a$ 또는 $\tan x = a$)의 꼴로 고친 후 삼각함수의 그래프와 직선 $y = a$ 의 교점의 x 좌표를 찾아 방정식의 해를 구한다.

(2) 삼각함수가 포함된 부등식의 풀이

① $\sin x > a$ (또는 $\cos x > a$ 또는 $\tan x > a$)의 풀

⇒ 함수 $y = \sin x$ (또는 $y = \cos x$ 또는 $y = \tan x$)의 그래프가 직선 $y = a$ 보다 위쪽에 있는 x 의 값의 범위를 구한다.

② $\sin x < a$ (또는 $\cos x < a$ 또는 $\tan x < a$)의 풀

⇒ 함수 $y = \sin x$ (또는 $y = \cos x$ 또는 $y = \tan x$)의 그래프가 직선 $y = a$ 보다 아래쪽에 있는 x 의 값의 범위를 구한다.

문제를 풀 때 유용한 공셈 비법

2 절댓값 기호를 포함한 삼각함수의 그래프

(1)	함수	$y = \sin x $	$y = \cos x $	$y = \tan x $
그래프				
최대·최소		최댓값: 1, 최솟값: 0	최댓값: 1, 최솟값: 0	최댓값: 없다., 최솟값: 0
주기		π	π	π
대칭성		y 축에 대하여 대칭	y 축에 대하여 대칭	y 축에 대하여 대칭

(2)	함수	$y = \sin x $	$y = \cos x $	$y = \tan x $
그래프				
최대·최소		최댓값: 1, 최솟값: -1	최댓값: 1, 최솟값: -1	최댓값: 없다., 최솟값: 없다.
주기		주기함수가 아니다.	2π	주기함수가 아니다.
대칭성		y 축에 대하여 대칭	y 축에 대하여 대칭	y 축에 대하여 대칭

3 $\frac{\pi}{2} \times n \pm \theta$ (n 은 정수)의 꼴의 삼각함수의 변형

[1단계] n 이 짝수이면 그대로, n 이 홀수이면 $\sin \Rightarrow \cos$, $\cos \Rightarrow \sin$, $\tan \Rightarrow \frac{1}{\tan}$ 로 변형한다.

[2단계] θ 를 예각으로 생각하여 $\frac{\pi}{2} \times n \pm \theta$ 가 나타내는 동경이 속하는 사분면에서 원래 주어진 삼각함수의 부호를 붙인다.



01 주기함수

중요도 ■ ■ ■

410

상중하

함수 $f(x) = \sin 3x + \cos 2x - 1$ 의 주기를 p 라고 할 때, $f(p)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

411

상중하

함수 $f(x)$ 가 다음을 모두 만족시킬 때, $f\left(\frac{225}{4}\right)$ 의 값은?

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+4) = f(x)$
(나) $0 \leq x < 4$ 일 때, $f(x) = \sin \pi x$

- ① $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

412

상중하

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x-1) = f(x-3)$ 을 만족시키고 $f(1) = 2$, $f(2) = -1$ 일 때, $f(99) + f(100) + f(101)$ 의 값을 구하시오.

02 삼각함수의 성질

중요도 ■ ■ ■

413

상중하

다음 중 함수 $f(x) = \sin x$ 에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 정의역은 $\{x \mid -1 \leq x \leq 1\}$ 이다.
② 치역은 실수 전체의 집합이다.
③ 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+2\pi) = f(x)$ 를 만족시킨다.
④ 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.
⑤ 일대일함수이다.

414

내신 기출

상중하

다음 (보기)에서 함수 $y = \cos x$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(보기)

- ㄱ. 정의역은 실수 전체의 집합이다.
ㄴ. 치역은 $\{y \mid -1 < y < 1\}$ 이다.
ㄷ. 주기는 2π 이다.
ㄹ. 그래프는 x 축에 대하여 대칭이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

415

상중하

다음 중 함수 $y = \tan x$ 에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 정의역은 실수 전체의 집합이다.
② 치역은 $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$ 이다.
③ 주기는 $\frac{\pi}{2}$ 이다.
④ 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.
⑤ 그래프의 점근선의 방정식은 $x = n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)이다.

416

상중하

다음 (보기)에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

(보기)

- ㄱ. $\cos(-x) = -\cos x$
 ㄴ. $y = \sin x$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.
 ㄷ. $y = \cos x$ 는 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 에서 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.
 ㄹ. $\tan(x+p) = \tan x$ 를 만족시키는 최소의 양수 p 는 π 이다.

03

삼각함수의 값의 대소 비교

중요도

417

상중하

다음 (보기)에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(보기)

- ㄱ. $\sin 4 < \sin 3 < \sin 2$
 ㄴ. $\cos 1 < \cos 2 < \cos 3$
 ㄷ. $\tan 4 < \tan 2 < \tan 3$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

418

상중하

다음 중 옳은 것은?

- ① $\sin 1 < \cos 1 < \tan 1$ ② $\sin 1 < \tan 1 < \cos 1$
 ③ $\cos 1 < \sin 1 < \tan 1$ ④ $\cos 1 < \tan 1 < \sin 1$
 ⑤ $\tan 1 < \sin 1 < \cos 1$

04

삼각함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동

중요도

419

상중하

다음 그래프의 식을 구하시오.

- (1) 함수 $y = \sin x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 그래프
 (2) 함수 $y = \cos 2x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 π 만큼 평행이동한 그래프
 (3) 함수 $y = \tan \pi x + \frac{\pi}{2}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 3만큼, y 축의 방향으로 $-\frac{\pi}{3}$ 만큼 평행이동한 그래프

420

상중하

함수 $y = -2 \sin x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 그래프가 점 $(\frac{\pi}{4}, \sqrt{2})$ 를 지날 때, k 의 값은?

- ① 0 ② 1 ③ $\sqrt{2}$
 ④ 2 ⑤ $2\sqrt{2}$

421

풍샘 비법 ① 내신 기출

상중하

함수 $y = 3 \sin 4x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 그래프가 나타내는 식이 $y = 3 \sin(4x - 8) - 3$ 일 때, $a + b$ 의 값은?

- ① 3 ② 2 ③ 1
 ④ 0 ⑤ -1

422

상중하

함수 $y = -\tan 3x + 1$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭 이동한 후, 평행이동 $(x, y) \rightarrow (x-3, y+1)$ 에 의하여 평행이동한 그래프의 식은?

- ① $y = \tan 3x$ ② $y = \tan 3(x-3)$
 ③ $y = \tan 3(x+3)$ ④ $y = \tan 3(x-3) + 2$
 ⑤ $y = \tan 3(x+3) - 2$

423

상중하

함수 $y = \cos \pi x$ 의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하여 겹쳐질 수 있는 그래프의 식인 것만을 다음 (보기)에서 있는 대로 고른 것은?

(보기)

- ㄱ. $y = \pi \cos x$
 ㄴ. $y = -\cos \pi(x+2)$
 ㄷ. $y = \cos \pi x + \pi - 1$
 ㄹ. $y = -2 \cos \pi(x-\pi) + 3$

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

05

삼각함수의 최대·최소와 주기

중요도

424

상중하

다음 함수의 최댓값, 최솟값, 주기를 구하시오.

- (1) $y = \sin 2x + 1$
 (2) $y = 3 \cos(x+1)$
 (3) $y = \tan \pi x - 4$

425

수능 기출

상중하

함수 $f(x) = 4 \cos x + 3$ 의 최댓값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
 ④ 9 ⑤ 10

426

상중하

다음 함수 중에서 주기가 2인 것은?

- ① $y = \cos \pi x$ ② $y = \cos \sqrt{2}\pi x$
 ③ $y = 2 \sin \sqrt{2}\pi x$ ④ $y = \sin \frac{\sqrt{2}}{\pi}x$
 ⑤ $y = \sqrt{2} \tan \pi x$

427

상중하

다음 (보기)에서 함수 $y = \tan 2x + \pi$ 와 주기가 같은 함수의 개수는?

(보기)

- ㄱ. $y = 2 \sin x$ ㄴ. $y = \sin 2x + 4$
 ㄷ. $y = -\cos 2x + 1$ ㄹ. $y = 2 \cos 4x - \pi$
 ㅁ. $y = 4 \tan 2(x+1)$ ㅂ. $y = -\tan \frac{\pi}{2}x$

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

428

상 중 하

함수 $y = -\pi \sin \frac{\pi}{2}x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 2π 만큼 평행이동한 그래프가 나타내는 함수의 최솟값을 a , 주기를 b 라고 할 때, ab 의 값을 구하시오.

429

상 중 하

다음 중에서 옳은 것은?

- ① 함수 $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ 의 주기는 π 이다.
- ② 함수 $y = 6 \tan 2\pi x - 3$ 의 주기는 1이다.
- ③ 함수 $y = -\frac{\cos x}{2} + 3$ 의 최댓값은 $\frac{5}{2}$ 이다.
- ④ 함수 $y = \tan \frac{x}{2} + 1$ 의 점근선의 방정식은 $x = 2n\pi + \pi$ (n 은 정수)이다.
- ⑤ 함수 $y = \frac{1}{2} \sin(2x + \pi) - 1$ 의 치역은 $\left\{y \mid -\frac{3}{2} \leq y \leq \frac{1}{2}\right\}$ 이다.

430

상 중 하

함수 $f(x) = a \tan \frac{\pi}{7}x$ 에 대하여 $f(1) = 3$ 일 때, $f(6) + f(12) + f(16)$ 의 값을 구하시오.
(단, a 는 상수이다.)

06

삼각함수의 미정계수 구하기
- 조건이 주어진 경우

중요도 ■■■

431

상 중 하

함수 $f(x) = a \sin bx + c$ 의 최댓값이 1, 최솟값이 -3 , 주기가 π 일 때, 상수 a, b, c 의 값을 구하시오.
(단, $a > 0, b > 0$)

432 교육청 기출

상 중 하

두 양수 a, b 에 대하여 함수 $f(x) = a \cos bx + 3$ 이 있다. 함수 $f(x)$ 의 주기가 4π 이고 최솟값이 -1 일 때, $a+b$ 의 값은?

- ① $\frac{9}{2}$ ② $\frac{11}{2}$ ③ $\frac{13}{2}$
- ④ $\frac{15}{2}$ ⑤ $\frac{17}{2}$

433

상 중 하

함수 $f(x) = a \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + b$ 의 최댓값이 6이고 $f\left(\frac{5}{12}\pi\right) = 0$ 일 때, 함수 $f(x)$ 의 최솟값을 구하시오.
(단, a, b 는 상수이고, $a < 0$ 이다.)

434 내신 기출

(상 중 하)

함수 $f(x) = a \cos bx + c$ 가 다음을 모두 만족시킬 때, 상수 a, b, c 에 대하여 abc 의 값은? (단, $a > 0, b > 0$)

- (가) 함수 $f(x)$ 의 주기는 4π 이다.
 (나) 함수 $f(x)$ 의 최솟값은 -1 이다.
 (다) 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 점 $(\pi, 2)$ 를 지난다.

- ① -3 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 3

435

(상 중 하)

함수 $y = \tan(ax + b)$ 의 주기가 $\frac{1}{2}$ 이고 그래프의 점근선의 방정식이 $x = n$ (n 은 정수)일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

(단, $a > 0, -2\pi < b < -\pi$)

07

삼각함수의 미정계수 구하기
- 그래프가 주어진 경우

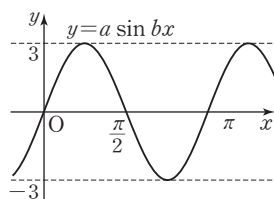
중요도 ■ ■ ■

436

(상 중 하)

양수 a, b 에 대하여 함수 $y = a \sin bx$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

(단, $a > 0, b > 0$)

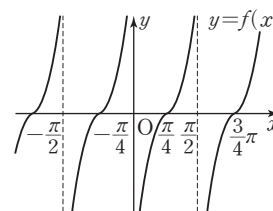


437

(상 중 하)

상수 a, b 에 대하여 함수 $f(x) = \tan(ax - b)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $f(\frac{3}{8}\pi)$ 의 값을 구하시오.

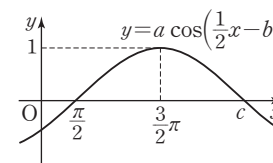
(단, $a > 0, 0 < b < \pi$)



438 내신 기출

(상 중 하)

상수 a, b, c 에 대하여 함수 $y = a \cos(\frac{1}{2}x - b)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $ab + c$ 의 값을 구하시오.



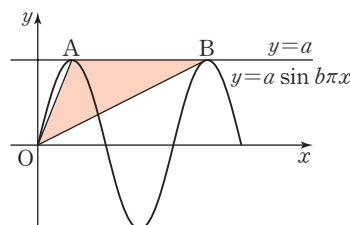
(단, $a < 0, -\frac{\pi}{2} < b < 0$)

439 평가원 기출

(상 중 하)

두 양수 a, b 에 대하여 곡선 $y = a \sin b\pi x$ ($0 \leq x \leq \frac{3}{b}$)가 직선 $y = a$ 와 만나는 서로 다른 두 점을 A, B라고 하자. 삼각형 OAB의 넓이가 5이고, 직선 OA의 기울기와 직선 OB의 기울기의 곱이 $\frac{5}{4}$ 일 때, $a + b$ 의 값은?

(단, O는 원점이다.)



- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5



08

절댓값 기호를 포함한 삼각함수의 그래프

중요도 ■ ■ ■440 공생 방법

상 중 하

다음 중 함수 $y = \sin |x|$ 에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 주기가 π 인 주기함수이다.
 ② 최댓값은 2이다.
 ③ 최솟값은 0이다.
 ④ 그래프는 x 축에 대하여 대칭이다.
 ⑤ 정의역은 실수 전체의 집합이다.

441

상 중 하

다음 (보기)에서 함수 $y = \sin \pi x + 1$ 과 주기가 같은 함수인 것만을 있는 대로 고르시오.

(보기)

$$\begin{array}{ll} \text{㉠. } y = |\sin 2\pi x| & \text{㉡. } y = \left| \cos \frac{\pi}{2} x \right| \\ \text{㉢. } y = \left| \tan \frac{\pi}{2} x \right| & \end{array}$$

442 교육청 기출

상 중 하

두 함수

$$f(x) = \cos(ax) + 1, g(x) = |\sin 3x|$$

의 주기가 서로 같을 때, 양수 a 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
 ④ 8 ⑤ 9

443

상 중 하

함수 $f(x) = a|\cos bx| + c$ 의 주기가 $\frac{\pi}{2}$ 이고 최댓값이 3, 최솟값이 1일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 abc 의 값을 구하시오. (단, $a > 0, b > 0$)

444 교육청 기출

상 중 하

$0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 곡선 $y = |4 \sin 3x + 2|$ 와 직선 $y = 2$ 가 만나는 서로 다른 점의 개수는?

- ① 3 ② 6 ③ 9
 ④ 12 ⑤ 15

09

여러 가지 각의 삼각함수

중요도 ■ ■ ■

445

상 중 하

다음 삼각함수의 값을 구하시오.

- (1) $\sin \frac{5}{4}\pi$
 (2) $\tan\left(-\frac{2}{3}\pi\right)$
 (3) $\cos 390^\circ$

446 풍샘 비법 ㉓ **내신 기출**

상 중 하

 $\sin\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{3}\right)+\cos\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{6}\right)+\tan\left(\pi+\frac{\pi}{4}\right)$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
 ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

447

상 중 하

 $\frac{\sin(\pi-\theta)}{1-\sin\left(\frac{3}{2}\pi+\theta\right)}+\frac{\cos\left(\frac{3}{2}\pi+\theta\right)}{1+\cos(\pi+\theta)}$ 를 간단히 하면?

- ① 0 ② 1 ③ $2\sin\theta$
 ④ $\frac{2}{\sin\theta}$ ⑤ $\frac{2}{\cos\theta}$

448 수능 기출

상 중 하

 $\tan\theta < 0$ 이고 $\cos\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)=\frac{\sqrt{5}}{5}$ 일 때, $\cos\theta$ 의 값은?

- ① $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ② $-\frac{\sqrt{5}}{5}$ ③ 0
 ④ $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

449

상 중 하

 임의의 각 θ 에 대하여 다음 (보기)에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(보기)

$$\neg. \sin\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)=\cos(\pi+\theta)$$

$$\neg. \cos\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)=\sin(\pi+\theta)$$

$$\neg. \tan(\pi+\theta)=-\tan(\pi-\theta)$$

- ① $\neg$ ② $\neg, \neg$ ③ $\neg, \neg$
 ④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg$

450

상 중 하

 $\sin^2(35^\circ+\theta)+\sin^2(55^\circ-\theta)$ 의 값을 구하시오.
451

상 중 하

 삼각형 ABC에 대하여 $\cos\frac{A}{2}=\frac{4}{5}$ 일 때,

 $\sin\frac{B+C-2\pi}{2}$ 의 값은?

- ① $-\frac{4}{5}$ ② $-\frac{3}{5}$ ③ $-\frac{1}{5}$
 ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

**10**여러 가지 각의 삼각함수
- 일정하게 증가하는 각중요도 ■ ■ ■**452**상 ■ 중 ■ 하 ■ $\cos^2 1^\circ + \cos^2 2^\circ + \cos^2 3^\circ + \cdots + \cos^2 89^\circ$ 의 값은?

- ① 44 ② $\frac{89}{2}$ ③ 45
 ④ $\frac{91}{2}$ ⑤ 46

453상 ■ 중 ■ 하 ■
 $\tan \frac{\pi}{20} \times \tan \frac{3}{20}\pi \times \tan \frac{5}{20}\pi \times \tan \frac{7}{20}\pi \times \tan \frac{9}{20}\pi$
 의 값을 구하시오.
454 내신 기출상 ■ 중 ■ 하 ■ $\theta = \frac{\pi}{8}$ 일 때,

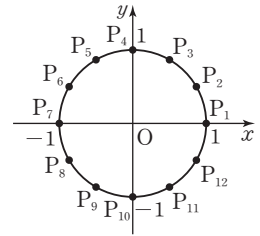
$$\sin 2\theta + \sin 4\theta + \sin 6\theta + \sin 8\theta + \sin 10\theta \\ + \sin 12\theta + \sin 14\theta$$

의 값은?

- ① 6 ② 3 ③ 0
 ④ -3 ⑤ -6

455상 ■ 중 ■ 하 ■

오른쪽 그림과 같이 단위원의
 둘레를 12등분하는 각 점을 차
 례대로 $P_1, P_2, P_3, \dots, P_{12}$ 라고
 하자. $P_1(1, 0)$ 이고 점 P_n 의 y
 좌표를 y_n 이라고 할 때,
 $y_2^2 + y_3^2 + y_4^2 + \cdots + y_{12}^2$ 의 값
 을 구하시오. (단, n 은 12 이하의 자연수이다.)

**11**삼각함수를 포함한 식의 최대·최소
- 일차식의 꼴중요도 ■ ■ ■**456**상 ■ 중 ■ 하 ■

함수 $y = 3 \cos x - \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) - 1$ 의 최댓값을 M , 최솟
 값을 m 이라고 할 때, Mm 의 값은?

- ① -6 ② -3 ③ 0
 ④ 3 ⑤ 6

457상 ■ 중 ■ 하 ■

함수 $y = a|\cos bx - 2| + c$ 의 최댓값은 7, 최솟값은 3
 이고, 주기는 함수 $y = -2 \tan 2x$ 의 주기와 같을 때, 상
 수 a, b, c 에 대하여 $a + b - c$ 의 값을 구하시오.

(단, $a > 0, b > 0$)

458

상 중 하

함수 $y = |2 \sin(\pi + x) - 1| + 2$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라고 할 때, $M + m$ 의 값은?

- ① $\frac{13}{2}$ ② 7 ③ $\frac{15}{2}$
 ④ 8 ⑤ $\frac{17}{2}$

12

삼각함수를 포함한 식의 최대·최소
- 이차식의 꼴

중요도 ■ ■ ■459 내신 기출

상 중 하

함수 $y = 3 - 4 \sin^2 x + 4 \cos x$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라고 할 때, $M + m$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

460

상 중 하

함수 $y = a \cos^2 x + a \sin x + b$ 의 최댓값이 8, 최솟값이 -1일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은? (단, $a > 0$)

- ① 5 ② 6 ③ 7
 ④ 8 ⑤ 9

461

상 중 하

함수 $y = \sin^2\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) - \sin(x + \pi)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라고 할 때, $M + m$ 의 값을 구하시오.

462 평가원 기출

상 중 하

실수 k 에 대하여 함수

$$f(x) = \cos^2\left(x - \frac{3}{4}\pi\right) - \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + k$$

의 최댓값은 3, 최솟값은 m 이다. $k + m$ 의 값은?

- ① 2 ② $\frac{9}{4}$ ③ $\frac{5}{2}$
 ④ $\frac{11}{4}$ ⑤ 3

13

삼각함수를 포함한 식의 최대·최소
- 분수식의 꼴

중요도 ■ ■ ■

463

상 중 하

함수 $y = \frac{\sin x + 1}{\sin x - 2}$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라고 할 때, $M + m$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

**464**

상 중 하

함수 $y = \frac{-\cos x + k}{\cos x + 3}$ 의 최댓값이 3일 때, 상수 k 의 값을 구하시오. (단, $k > -3$)

465

내신 기출

상 중 하

$\frac{\pi}{4} \leq x < \frac{\pi}{2}$ 에서 정의된 함수 $y = \frac{2 \tan x - 3}{\tan x + 1}$ 이 $x = a$ 일 때 최솟값 b 를 갖는다. 이때 ab 의 값은?

- ① $-\frac{\pi}{16}$ ② $-\frac{\pi}{8}$ ③ 1
 ④ $\frac{\pi}{8}$ ⑤ $\frac{\pi}{16}$

14

삼각함수가 포함된 방정식
- 일차식의 꼴

중요도 ■■■**466**

상 중 하

다음 방정식을 푸시오. (단, $0 \leq x < 2\pi$)

- (1) $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$
 (2) $\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$
 (3) $\tan x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$

467

상 중 하

$0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식 $\cos \frac{x}{2} = \frac{1}{2}$ 을 푸시오.

468

내신 기출

상 중 하

방정식 $-2 \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = 1$ 의 두 근을 α, β ($\alpha > \beta$)라고 할 때, $\tan(\alpha - \beta)$ 의 값은? (단, $0 \leq x < 2\pi$)

- ① $\sqrt{3}$ ② 1 ③ $\frac{\sqrt{3}}{3}$
 ④ $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $-\sqrt{3}$

469

상 중 하

방정식 $\log \sin 2x - \log \cos 2x = \frac{1}{2} \log 3$ 을 푸시오.
 (단, $0 < x < \pi$)

470

상중하

방정식 $\tan\left(\frac{\pi}{2}\cos x\right)=1$ 의 두 근을 α, β ($\alpha<\beta$)라고 할 때, $\beta-\alpha$ 의 값을 구하시오.

(단, $x\neq 0$ 이고 $-\frac{\pi}{2}\leq x\leq \frac{\pi}{2}$ 이다.)

15

삼각함수가 포함된 방정식
- 이차식의 꼴

중요도

471

상중하

$0\leq x<2\pi$ 일 때, 방정식 $2\sin^2 x - 3\cos x - 3 = 0$ 을 푸시오.

472 수능 기출

상중하

$0\leq x<4\pi$ 일 때, 방정식

$$4\sin^2 x - 4\cos\left(\frac{\pi}{2}+x\right) - 3 = 0$$

의 모든 해의 합은?

- ① 5π ② 6π ③ 7π
④ 8π ⑤ 9π

473

상중하

$\sqrt{2}\cos x = \tan x$ 를 만족시키는 x 의 값은?

(단, $0\leq x<\frac{\pi}{2}$)

- ① $\frac{\pi}{12}$ ② $\frac{\pi}{8}$ ③ $\frac{\pi}{6}$
④ $\frac{\pi}{4}$ ⑤ $\frac{\pi}{3}$

474 내신 기출

상중하

$0\leq x<2\pi$ 일 때, 방정식

$$2\sin^2 x + (2+\sqrt{3})\cos x = 2+\sqrt{3}$$

의 해 중에서 $\sin x \cos x \leq 0$ 을 동시에 만족시키는 x 의 값을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 0 ② $\frac{\pi}{6}$ ③ $\frac{\pi}{3}$
④ $\frac{5}{3}\pi$ ⑤ $\frac{11}{6}\pi$

475

상중하

이등변삼각형 ABC에서 $\tan A + \frac{3}{\tan A} = -2\sqrt{3}$ 이 성립할 때, $\sin B$ 의 값을 구하시오.

476

상 중 하

$0 \leq x < \pi$ 일 때, 방정식 $\sin^2 x = 1 + \sin x \cos x$ 의 두 근을 α, β 라고 하자. 이때 $\frac{\beta}{\alpha}$ 의 값은? (단, $\alpha < \beta$)

- ① $\frac{5}{4}$ ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ 3

16

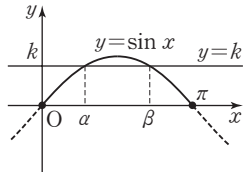
삼각함수가 포함된 방정식 - 삼각함수의 주기와 그래프의 대칭성 이용

중요도

477

상 중 하

오른쪽 그림과 같이 $0 \leq x \leq \pi$ 에서 함수 $y = \sin x$ 의 그래프가 직선 $y = k$ 와 만나는 두 점의 좌표를 작은 것부터 차례대로 α, β 라고 할 때, $\alpha + \beta$ 의 값을 구하시오. (단, $0 < k < 1$)



478

상 중 하

방정식 $\cos x = \frac{3}{5}$ 의 두 근을 α, β 라고 할 때, $\sin\left(\alpha + \beta - \frac{\pi}{4}\right)$ 의 값은? (단, $0 < x < 2\pi$)

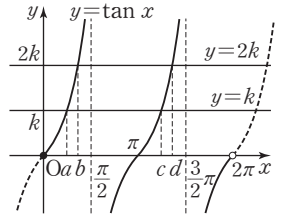
- ① $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ $-\frac{1}{2}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

479

내신 기출

상 중 하

오른쪽 그림과 같이 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 함수 $y = \tan x$ 의 그래프가 두 직선 $y = k, y = 2k$ 와 만나는 점의 x 좌표를 작은 것부터 차례대로 a, b, c, d 라고 할 때, $d + c - a - b$ 의 값은? (단, $k > 0$)

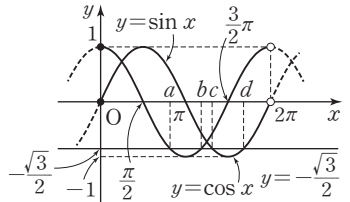


- ① π ② $\frac{3}{2}\pi$ ③ 2π
④ $\frac{5}{2}\pi$ ⑤ 3π

480

상 중 하

오른쪽 그림과 같이 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 두 함수 $y = \sin x, y = \cos x$ 의 그래프가 직선 $y = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ 과 만나는 점의 x 좌표를 작은 것부터 차례대로 a, b, c, d 라고 할 때, $\cos \frac{a+b+c+d}{2}$ 의 값을 구하시오.



17

삼각함수가 포함된 방정식의 실근의 개수

중요도

481

교육청 기출

상 중 하

$0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식 $\sin 4x = \frac{1}{2}$ 의 서로 다른 실근의 개수는?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

482

상 중 하

방정식 $\cos \pi x = \frac{2}{5}x$ 의 서로 다른 실근의 개수는?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 무수히 많다.

483

상 중 하

$0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식 $\sin 2x = \cos x$ 의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

18

삼각함수가 포함된 방정식이
실근을 가질 조건

중요도 ■ ■ ■

484

상 중 하

방정식 $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos(3\pi - x) + k$ 가 하나의 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라고 할 때, $M - m$ 의 값은? (단, $0 \leq x < 2\pi$)

- ① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3
④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

485

상 중 하

방정식 $2 \cos^2 x - 2 \sin x = k$ 가 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

19

삼각함수가 포함된 부등식
- 일차식의 꼴

중요도 ■ ■ ■

486

상 중 하

다음 부등식을 푸시오. (단, $0 \leq x < 2\pi$)

- (1) $\sin x > \frac{\sqrt{2}}{2}$
(2) $\cos x \leq -\frac{\sqrt{3}}{2}$
(3) $\tan x \geq \sqrt{3}$

487

상 중 하

$0 \leq x < \frac{3}{2}\pi$ 일 때, 다음 중 부등식 $-\frac{1}{2} < \sin x < \frac{\sqrt{3}}{2}$ 의 해가 아닌 것은?

- ① $\frac{\pi}{6}$ ② $\frac{\pi}{4}$ ③ $\frac{3}{4}\pi$
④ $\frac{5}{6}\pi$ ⑤ $\frac{4}{3}\pi$

488

상 중 하

$0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 부등식 $2 \cos\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{3}\right) < 1$ 의 해는 $a < x < b$ 이다. 이때 $b-a$ 의 값은?

- ① $\frac{2}{3}\pi$ ② π ③ $\frac{4}{3}\pi$
 ④ $\frac{3}{2}\pi$ ⑤ $\frac{5}{3}\pi$

489

상 중 하

$0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 연립부등식 $\begin{cases} 2^{x+1} > 4 \\ 2 \sin(\pi+x) \leq -1 \end{cases}$ 을 푸시오.

490 평가원 기출

상 중 하

$0 \leq x \leq 2\pi$ 일 때, 부등식 $\cos x \leq \sin \frac{\pi}{7}$ 를 만족시키는 모든 x 의 값의 범위는 $\alpha \leq x \leq \beta$ 이다. $\beta - \alpha$ 의 값은?

- ① $\frac{8}{7}\pi$ ② $\frac{17}{14}\pi$ ③ $\frac{9}{7}\pi$
 ④ $\frac{19}{14}\pi$ ⑤ $\frac{10}{7}\pi$

20

삼각함수가 포함된 부등식
- 이차식의 꼴

중요도

491

상 중 하

$0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 부등식 $2 \cos^2 x + 5 \sin x + 1 < 0$ 의 해가 $a < x < b$ 이다. 이때 $\frac{b}{a}$ 의 값을 구하시오.

492

상 중 하

$0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 다음 중 부등식

$$2 \cos^2\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + \cos x - 1 \geq 0$$

의 해가 아닌 것은?

- ① $\frac{\pi}{3}$ ② $\frac{\pi}{2}$ ③ $\frac{2}{3}\pi$
 ④ π ⑤ $\frac{5}{3}\pi$

493

상 중 하

$0 < x < \frac{\pi}{2}$ 일 때, 부등식

$$(\sqrt{3} \sin x - \cos x)(\sin x - \sqrt{3} \cos x) < 0$$

의 해는 $a < x < b$ 이다. 이때 $b-a$ 의 값은?

- ① $-\frac{\pi}{3}$ ② $-\frac{\pi}{4}$ ③ $\frac{\pi}{6}$
 ④ $\frac{\pi}{6}$ ⑤ $\frac{\pi}{3}$

494 내신 기출

상 중 하

 $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 부등식

$$2 \sin^2 \left(x + \frac{2}{3}\pi \right) - \sqrt{3} \sin \left(x + \frac{\pi}{6} \right) + 1 \leq 0$$

의 해를 구하시오.

495

상 중 하

모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$\cos^2 x + 6 \sin x \leq k + 1$$

이 성립하도록 하는 상수 k 의 최솟값을 구하시오.**21**삼각함수가 포함된 방정식과
부등식의 활용중요도 ■ ■ ■**496** 내신 기출

상 중 하

 x 에 대한 이차방정식 $x^2 - 4x \sin \theta + 3 = 0$ 이 중근을 갖도록 하는 모든 θ 의 값의 합은? (단, $0 \leq \theta < \pi$)

- ① $\frac{2}{3}\pi$ ② $\frac{5}{6}\pi$ ③ π
 ④ $\frac{7}{6}\pi$ ⑤ 2π

497 수능 기출

상 중 하

 $0 \leq \theta < 2\pi$ 일 때, x 에 대한 이차방정식

$$6x^2 + (4 \cos \theta)x + \sin \theta = 0$$

이 실근을 갖지 않도록 하는 모든 θ 의 값의 범위는
 $\alpha < \theta < \beta$ 이다. $3\alpha + \beta$ 의 값은?

- ① $\frac{5}{6}\pi$ ② π ③ $\frac{7}{6}\pi$
 ④ $\frac{4}{3}\pi$ ⑤ $\frac{3}{2}\pi$

498

상 중 하

다음 중 x 에 대한 이차방정식

$$x^2 + 2x + \sin^2 \theta - \cos^2 \theta = 0$$

이 서로 다른 부호의 두 실근을 갖도록 하는 θ 의 값이
아닌 것은? (단, $0 \leq \theta < 2\pi$)

- ① $\frac{\pi}{6}$ ② π ③ $\frac{7}{6}\pi$
 ④ $\frac{3}{2}\pi$ ⑤ $\frac{11}{6}\pi$

499

상 중 하

 $0 \leq \theta \leq \pi$ 일 때, x 에 대한 이차방정식 $x^2 - 3x \tan \theta + 2 = 0$ 의 두 근 사이에 1이 있도록 하는
 θ 의 값의 범위는?

- ① $0 \leq \theta < \frac{\pi}{4}$ ② $\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{\pi}{2}$
 ③ $\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3}{4}\pi$ ④ $\frac{3}{4}\pi < \theta < \pi$
 ⑤ $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$

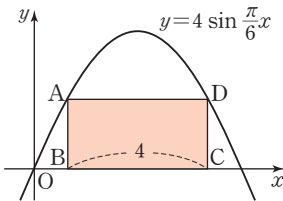


500

오른쪽 그림과 같이 함수

$$y = 4 \sin \frac{\pi}{6} x$$

축으로 둘러싸인 부분에 직사각형 ABCD가 내접하고 있다. $\overline{BC} = 4$ 일 때, 직사각형 ABCD의 넓이를 구하시오.



501

다음은 모두 만족시키는 함수 $f(x) = a \sin bx + c$ 의 그래프가 점 $(k, 0)$ 을 지날 때, k 의 값을 구하시오.

(단, a, b, c 는 상수이고, $a > 0, b > 0, 0 \leq k \leq \pi$ 이다.)

- (가) $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 합은 -6 , 차는 12 이다.
 (나) 주기가 4π 이다.

502

$$\frac{\cos(-\theta)}{\cos(\pi+\theta)\sin^2\left(\frac{3}{2}\pi-\theta\right)} - \frac{\sin(-\theta)\tan^2(\pi-\theta)}{\cos\left(\frac{3}{2}\pi+\theta\right)}$$

의 값을 구하시오.

503

$0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식

$$\sqrt{2} \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) = 1$$

의 모든 근의 합을 구하시오.

504

방정식 $\left| 2 \sin \frac{\pi}{3} x \right| = \frac{1}{2} x - 1$ 의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

505

$0 \leq x < 2\pi$ 에서 부등식

$$2 \cos^2\left(\frac{2}{3}\pi - x\right) - 3 \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) + 1 \leq 0$$

을 푸시오.



506

함수 $f(x) = \frac{\sin x + \cos 4x + 2}{1 - 2 \sin 2x}$ 의 주기를 p 라고 할 때,
 $f(p) + f(2p) + f(3p) + f(4p) + f(5p)$ 의 값은?

- ① 11 ② 12 ③ 13
 ④ 14 ⑤ 15

507

$\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{\pi}{2}$ 일 때,

$A = (\cos \theta)^{\cos \theta}$, $B = (\cos \theta)^{\sin \theta}$, $C = (\sin \theta)^{\cos \theta}$
 의 대소를 비교하시오.

508

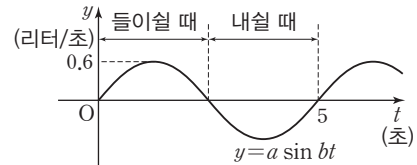
$0 \leq x \leq 8$ 일 때, 함수 $y = 3 \cos \pi x$ 의 그래프 위의 점 중
 에서 y 좌표가 정수인 점의 개수를 구하시오.

509

어떤 사람이 정상적인 상태에 있을 때 숨을 들이쉬기 시작
 한 지 t 초 후 호흡기에 유입되는 공기의 흡입률(리터/초)
 을 y 라고 하면 함수

$$y = a \sin bt \quad (a > 0, b > 0)$$

로 나타낼 수 있고, 그 그래프는 다음 그림과 같다.



이때 y 의 값은 숨을 들이쉬는 때에는 양수, 내쉬는 때에는 음
 수가 된다.

이 함수의 주기가 5초이고, 최대 흡입률이 0.6(리터/초)
 일 때, 숨을 들이쉬기 시작한 시각으로부터 처음으로 흡
 입률이 -0.3 (리터/초)이 되는 데 걸리는 시간은?

- ① $\frac{30}{11}$ 초 ② $\frac{31}{11}$ 초 ③ $\frac{35}{12}$ 초
 ④ $\frac{37}{12}$ 초 ⑤ $\frac{35}{11}$ 초

510

오른쪽 그림과 같이

$-1 < x < 3$ 에서 함수

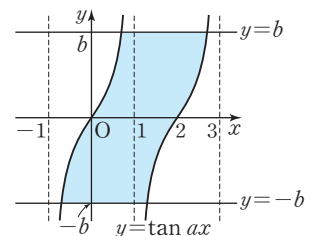
$y = \tan ax$ 의 그래프와 두

직선 $y = b$, $y = -b$ 로 둘러

싸인 부분의 넓이가 8일

때, 상수 a , b 에 대하여 ab

의 값을 구하시오. (단, $a > 0$, $b > 0$)





511

도전! 1등급 평가원 기출

좌표평면 위에 두 점 $A(0, 4)$, $B(0, -4)$ 가 있다. 한 개의 주사위를 두 번 던질 때 나오는 눈의 수를 차례로 m, n 이라고 하자. 점 $C\left(m \cos \frac{n\pi}{3}, m \sin \frac{n\pi}{3}\right)$ 에 대하여 삼각형 ABC 의 넓이가 12보다 작을 확률은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{5}{9}$ ③ $\frac{11}{18}$
 ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{3}{18}$

512

각 θ 를 나타내는 동경과 각 5θ 를 나타내는 동경이 x 축에 대하여 대칭일 때,

$$\sin \theta + \sin 2\theta + \sin 3\theta + \cdots + \sin 8\theta$$

의 값은? (단, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ 1
 ④ $\sqrt{3}$ ⑤ 2

513

$\sin^2 \frac{\pi}{12} + \sin^2 \frac{\pi}{6} + \sin^2 \frac{\pi}{4} + \sin^2 \frac{\pi}{3} + \sin^2 \frac{5\pi}{12}$ 의 값을 구하시오.

514

함수 $y = \tan^2 x - 2a \tan x + a$ 가 최솟값 -6 을 가질 때, 상수 a 의 값은? (단, $\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$)

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

515

함수 $y = \frac{4 \sin^2 x + 1}{\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)}$ 은 $x = a$ 일 때, 최솟값 b 를 갖는다.

이때 ab 의 값은? (단, $0 < x < \frac{\pi}{2}$)

- ① $\frac{\pi}{2}$ ② $\frac{2}{3}\pi$ ③ $\frac{4}{3}\pi$
 ④ $\frac{3}{2}\pi$ ⑤ $\frac{5}{3}\pi$

516 도전! 1등급

함수 $f(x) = 2 \sin \frac{1}{4}(x - \pi)$ ($0 \leq x \leq 10\pi$)의 그래프와 직선 $y=1$ 이 만나는 점들 중 서로 다른 두 점 A, B와 함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점 P에 대하여 삼각형 PAB의 넓이의 최댓값을 구하시오.

(단, 점 P는 직선 $y=1$ 위의 점이 아니다.)

517 평가원 기출

$0 \leq x \leq 12$ 에서 정의된 두 함수

$$f(x) = \cos \frac{\pi x}{6}, g(x) = -3 \cos \frac{\pi x}{6} - 1$$

이 있다. 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=k$ 가 만나는 두 점의 x 좌표를 α_1, α_2 라고 할 때, $|\alpha_1 - \alpha_2| = 8$ 이다. 곡선 $y=g(x)$ 와 직선 $y=k$ 가 만나는 두 점의 x 좌표를 β_1, β_2 라고 할 때, $|\beta_1 - \beta_2|$ 의 값은?

(단, k 는 $-1 < k < 1$ 인 상수이다.)

- ① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4
 ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

518

이차함수 $y = x^2 - 2x \sin \theta + 1$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표 (x, y) 에 대하여 $y < \sqrt{2}x - \frac{1}{2}$ 을 만족시키는 θ 의 값의 범위가 $a < \theta < b$ 일 때, $b - a$ 의 값은? (단, $0 \leq \theta \leq \pi$)

- ① $\frac{\pi}{4}$ ② $\frac{\pi}{3}$ ③ $\frac{\pi}{2}$
 ④ $\frac{2}{3}\pi$ ⑤ $\frac{3}{4}\pi$

519

모든 실수 x 에 대하여

$$\sin^2 x + (k-1)\cos x - k^2 - 1 < 0$$

이 성립하도록 하는 자연수 k 의 최솟값을 구하시오.

07 삼각함수의 활용

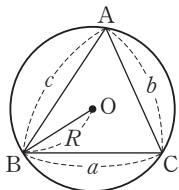
II 삼각함수

1 사인법칙

(1) 사인법칙

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 라고 하면

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$



(2) 사인법칙의 변형

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 라고 하면

$$\textcircled{1} \sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$$

$$\textcircled{2} a = 2R \sin A, b = 2R \sin B, c = 2R \sin C$$

$$\textcircled{3} a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C$$

참고 사인법칙을 이용하는 경우

- (1) 한 변의 길이와 두 각의 크기가 주어질 때
- (2) 두 변의 길이와 그 끼인각이 아닌 한 각의 크기가 주어질 때

2 코사인법칙

(1) 코사인법칙

삼각형 ABC에서

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A, b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos B,$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

(2) 코사인법칙의 변형

삼각형 ABC에서

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca},$$

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

참고 코사인법칙을 이용하는 경우

- (1) 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어질 때
- (2) 세 변의 길이가 주어질 때

3 삼각형의 넓이

삼각형 ABC의 넓이를 S 라고 하면

(1) 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어질 때

$$S = \frac{1}{2} ab \sin C = \frac{1}{2} bc \sin A = \frac{1}{2} ca \sin B$$

(2) 세 변의 길이와 외접원의 반지름의 길이 R 가 주어질 때

$$S = \frac{abc}{4R} = 2R^2 \sin A \sin B \sin C$$

(3) 세 변의 길이와 내접원의 반지름의 길이 r 가 주어질 때

$$S = \frac{1}{2} r(a+b+c)$$

(4) 세 변의 길이가 주어질 때(헤론의 공식)

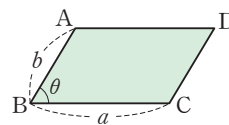
$$S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} \quad \left(\text{단, } s = \frac{a+b+c}{2} \right)$$

4 사각형의 넓이

(1) 평행사변형의 넓이

평행사변형의 이웃하는 두 변의 길이가 a, b 이고, 그 끼인각의 크기가 θ 이면 평행사변형의 넓이 S 는

$$S = ab \sin \theta$$



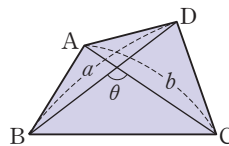
참고 평행사변형은 합동인 두 삼각형으로 나눌 수 있으므로

$$S = 2\triangle ABC = 2 \times \frac{1}{2} ab \sin \theta = ab \sin \theta$$

(2) 사각형의 넓이

사각형의 두 대각선의 길이가 a, b 이고, 두 대각선이 이루는 각의 크기가 θ 이면 사각형의 넓이 S 는

$$S = \frac{1}{2} ab \sin \theta$$



문제를 풀 때 유용한 풀이법

1 사인법칙과 코사인법칙을 이용하여 삼각형의 모양 결정하기

삼각형 ABC에서

(1) $\sin A, \sin B, \sin C$ 에 대한 관계식이 주어질 때

⇒ 사인법칙을 이용하여 a, b, c 에 대한 관계식으로 변형하여 삼각형의 모양을 판단한다.

(2) 세 각의 크기 A, B, C 에 대한 코사인 또는 사인과 코사인이 혼합된 관계식이 주어질 때

⇒ 사인법칙과 코사인법칙을 이용하여 a, b, c 에 대한 관계식으로 변형하여 삼각형의 모양을 판단한다.



01

사인법칙

중요도 ■■■

520

(상 중 하)

삼각형 ABC에서 다음을 구하시오.

- (1) $A=45^\circ$, $B=60^\circ$, $a=4$ 일 때, b 의 값
(2) $A=120^\circ$, $a=6\sqrt{3}$, $c=6$ 일 때, C 의 크기

521

평가원 기출

(상 중 하)

$\overline{AB}=8$ 이고 $\angle A=45^\circ$, $\angle B=15^\circ$ 인 삼각형 ABC에서 선분 BC의 길이는?

- ① $2\sqrt{6}$ ② $\frac{7\sqrt{6}}{3}$ ③ $\frac{8\sqrt{6}}{3}$
④ $3\sqrt{6}$ ⑤ $\frac{10\sqrt{6}}{3}$

522

(상 중 하)

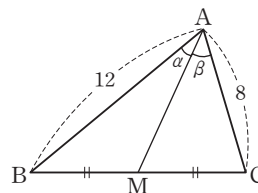
삼각형 ABC에서 $a=6$, $c=9$, $C=135^\circ$ 일 때, $\cos^2 A$ 의 값은?

- ① $\frac{4}{9}$ ② $\frac{5}{9}$ ③ $\frac{2}{3}$
④ $\frac{7}{9}$ ⑤ $\frac{8}{9}$

523

(상 중 하)

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=12$,
 $\overline{AC}=8$ 인 삼각형 ABC에서
 $\overline{BC}$ 의 중점 M에 대하여
 $\angle BAM=\alpha$, $\angle CAM=\beta$
일 때, $\frac{\sin \beta}{\sin \alpha}$ 의 값은?

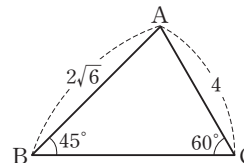


- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{2}{3}$
④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

524

(상 중 하)

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=2\sqrt{6}$,
 $\overline{AC}=4$, $B=45^\circ$, $C=60^\circ$ 인 삼
각형 ABC에서 $\sin 75^\circ$ 의 값을
구하시오.



02

사인법칙과 삼각형의 외접원

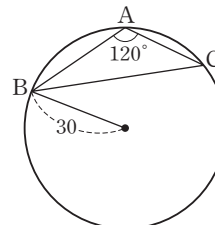
중요도 ■■■

525

내신 기출

(상 중 하)

오른쪽 그림과 같이 $A=120^\circ$ 인
삼각형 ABC의 외접원의 반지름
의 길이가 30일 때, $\overline{BC}$ 의 길이는?



- ① 15 ② $15\sqrt{3}$
③ 30 ④ $30\sqrt{3}$
⑤ 60

**526**

상 중 하

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이가 $2\sqrt{2}$ 이고,
 $B=120^\circ$, $c=4$ 일 때, A 의 크기는?

- ① 15° ② 20° ③ 25°
 ④ 30° ⑤ 35°

527

상 중 하

반지름의 길이가 12인 원에 내접하는 삼각형 ABC에서

$$\sin A + \sin B + \sin C = \frac{4}{3}$$

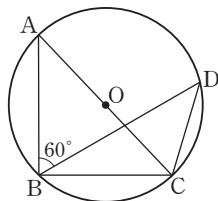
가 성립할 때, 삼각형 ABC의 둘레의 길이는?

- ① 16 ② 20 ③ 24
 ④ 28 ⑤ 32

528

상 중 하

오른쪽 그림에서 삼각형 ABC는
 $\overline{AB} = \overline{BC} = 2\sqrt{2}$ 인 이등변삼각형
 이고, 점 O는 삼각형 ABC의 외
 접원의 중심이다. $\angle ABD = 60^\circ$ 일
 때, 선분 CD의 길이는?



- ① 2 ② $2\sqrt{2}$ ③ 3
 ④ $2\sqrt{3}$ ⑤ $3\sqrt{2}$

529

평가원 기출

상 중 하

$\angle A > \frac{\pi}{2}$ 인 삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 선분 BC에 내
 린 수선의 발을 H라고 하자.

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \sqrt{2} : 1, \overline{AH} = 2$$

이고, 삼각형 ABC의 외접원의 넓이가 50π 일 때, 선분
 BH의 길이는?

- ① 6 ② $\frac{25}{4}$ ③ $\frac{13}{2}$
 ④ $\frac{27}{4}$ ⑤ 7

530

상 중 하

반지름의 길이가 3인 원에 내접하는 삼각형 ABC에서

$$9 \sin B \cos B \tan(A+C) = -1$$

이 성립할 때, 변 AC의 길이를 구하시오.

03

사인법칙의 변형

중요도 ■■■**531**

상 중 하

삼각형 ABC에서

$$A : B : C = 1 : 2 : 3$$

일 때, $\frac{b^2}{ac}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{2}{3}$
 ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

532 내신 기출

상 중 하

삼각형 ABC에서

$$(a+b):(b+c):(c+a)=5:7:6$$

일 때, $\sin A:\sin B:\sin C$ 는?

- ① 1:2:3 ② 2:3:4 ③ 3:4:5
 ④ 4:6:5 ⑤ 5:7:6

533

상 중 하

삼각형 ABC의 둘레의 길이가 8이고

$$A:B:C=2:1:1$$

일 때, 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이는?

- ① $4\sqrt{2}-1$ ② $2(2\sqrt{2}-1)$ ③ $4\sqrt{2}-3$
 ④ $4(\sqrt{2}-1)$ ⑤ $4\sqrt{2}-5$

534

상 중 하

삼각형 ABC에서

$$\sin(A+B):\sin(B+C):\sin(C+A)=3:5:6$$

일 때, $\frac{a^2+b^2-c^2}{ab-bc}$ 의 값을 구하시오.

04

삼각형의 모양 결정 (1)

중요도 ■ ■ ■535 공백 비법 ① 내신 기출

상 중 하

삼각형 ABC에서

$$\sin^2 C = \sin^2 A + \sin^2 B$$

가 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

- ① 정삼각형
 ② $A=90^\circ$ 인 직각삼각형
 ③ $C=90^\circ$ 인 직각삼각형
 ④ $\overline{AB}=\overline{BC}$ 인 이등변삼각형
 ⑤ $\overline{BC}=\overline{CA}$ 인 이등변삼각형

536

상 중 하

삼각형 ABC에서

$$a \sin B = b \sin C = c \sin A$$

가 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인지 말하시오.

537

상 중 하

삼각형 ABC에 대하여 x 에 대한 이차방정식

$$ax^2 - 2\sqrt{b}x \sin B + \sin^2 A = 0$$

이 중근을 가질 때, 이 삼각형은 어떤 삼각형인가?

- ① 정삼각형
 ② $a=b$ 인 이등변삼각형
 ③ $b=c$ 인 이등변삼각형
 ④ $A=90^\circ$ 인 직각삼각형
 ⑤ $B=90^\circ$ 인 직각삼각형



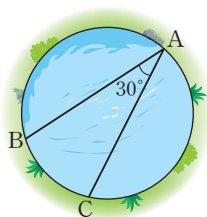
05 사인법칙의 활용

중요도 ■ ■ ■

538

상 중 하

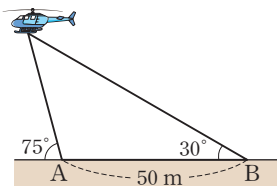
오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 2 m인 원 모양의 연못 위의 세 지점 A, B, C에 대하여 $\angle BAC = 30^\circ$ 일 때, 두 지점 B, C 사이의 거리를 구하시오.



539 내신 기출

상 중 하

오른쪽 그림과 같이 50 m 떨어진 두 지점 A, B에서 비행 중인 헬리콥터를 올려다본 각의 크기가 각각 75° , 30° 일 때, 지점 A에서 헬리콥터까지의 거리를 구하시오.

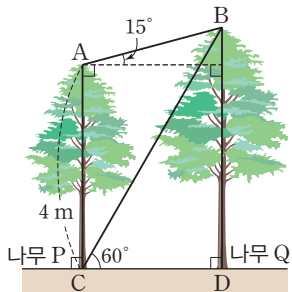


(단, 헬리콥터의 크기는 무시한다.)

540

상 중 하

오른쪽 그림과 같이 높이 $\overline{AC}$ 의 길이가 4 m인 나무 P를 이용하여 나무 Q의 높이를 구하려고 한다. 지점 C에서 나무 Q의 꼭대기 B를 올려다본 각의 크기가 60° 이고, 나무 P의 꼭대기 A에서 나무 Q의 꼭대기 B를 올려다본 각의 크기가 15° 일 때, 나무 Q의 높이 $\overline{BD}$ 의 길이를 구하시오.



(단, $\cos 15^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$ 로 계산한다.)

06 코사인법칙

중요도 ■ ■ ■

541

상 중 하

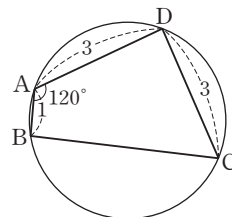
삼각형 ABC에서 다음을 구하시오.

- (1) $A = 30^\circ$, $b = 2\sqrt{3}$, $c = 3$ 일 때, a 의 값
- (2) $B = 45^\circ$, $a = 4$, $c = \sqrt{2}$ 일 때, b 의 값

542

상 중 하

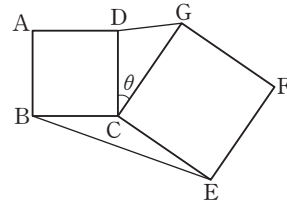
오른쪽 그림과 같이 원에 내접하는 사각형 ABCD에서 $\overline{AB} = 1$, $\overline{CD} = 3$, $\overline{DA} = 3$, $A = 120^\circ$ 일 때, $\overline{BC}$ 의 길이를 구하시오.



543 교육청 기출

상 중 하

오른쪽 그림과 같이 평면 위에 한 변의 길이가 3인 정사각형 ABCD와 한 변의 길이가 4인 정사각형 CDEF가 있다. $\angle DCG = \theta$ ($0 < \theta < \pi$)라고



할 때, $\sin \theta = \frac{\sqrt{11}}{6}$ 이다. $\overline{DG} \times \overline{BE}$ 의 값은?

- ① 15 ② 17 ③ 19
- ④ 21 ⑤ 23

544

(상중하)

삼각형 ABC에서

$$A=120^\circ, \overline{AB}=x, \overline{AC}=\frac{4}{x}$$

일 때, 변 BC의 길이의 최솟값을 구하시오.

07

코사인법칙의 변형

중요도 ■■■

545

(상중하)

삼각형 ABC에서

$$2a+b-2c=0, 4a-4b-c=0$$

일 때, $\cos C$ 의 값은?

- ① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{8}$
 ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

546

(내신기출)

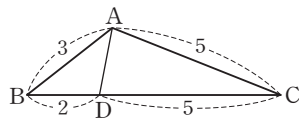
(상중하)

오른쪽 그림과 같은 삼각형

ABC에서 변 BC 위의 점

D에 대하여 $\overline{AB}=3$,

$\overline{AC}=5$, $\overline{BD}=2$, $\overline{CD}=5$ 일 때, $\overline{AD}$ 의 길이를 구하시오.



547

(상중하)

삼각형 ABC에서

$$(b-c)^2=a^2-bc$$

일 때, $\tan A$ 의 값은?

- ① -1 ② $-\sqrt{3}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{3}$
 ④ 1 ⑤ $\sqrt{3}$

548

(상중하)

세 변의 길이가 $a=\sqrt{2}$, $b=2$, $c=\sqrt{3}+1$ 인 삼각형 ABC의 세 내각 중 크기가 가장 작은 각의 크기는?

- ① 15° ② 30° ③ 45°
 ④ 60° ⑤ 75°

549

(상중하)

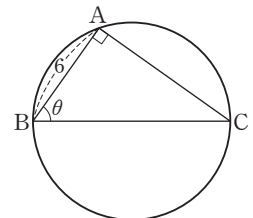
오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=6$ 인

직각삼각형 ABC가 반지름의

길이가 5인 원에 내접한다.

$\angle ABC=\theta$ 라고 할 때, $\cos 2\theta$ 의 값은?

- ① $-\frac{14}{25}$ ② $-\frac{7}{25}$ ③ $-\frac{2}{25}$
 ④ $\frac{7}{25}$ ⑤ $\frac{14}{25}$

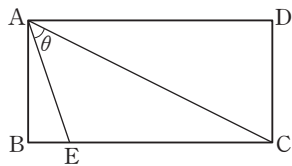




550 교육청 기출

상 중 하

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=3$, $\overline{BC}=6$ 인 직사각형 ABCD에서 선분 BC를 1:5로 내분하는 점을 E라고 하자. $\angle EAC=\theta$ 라고 할 때, $50 \sin \theta \cos \theta$ 의 값을 구하시오.



553 내신 기출

상 중 하

삼각형 ABC에서

$$\sin A : \sin B : \sin C = 2 : 5 : 4$$

일 때, $\cos A$ 의 값은?

- ① $\frac{33}{40}$ ② $\frac{17}{20}$ ③ $\frac{7}{8}$
④ $\frac{9}{10}$ ⑤ $\frac{37}{40}$

08

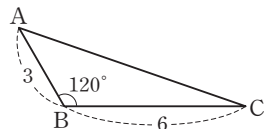
사인법칙과 코사인법칙

중요도

551

상 중 하

오른쪽 그림과 같은 삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=3$, $\overline{BC}=6$, $B=120^\circ$ 일 때, 삼각형 ABC의 외접원의 넓이는?



- ① 12π ② 15π ③ 18π
④ 21π ⑤ 24π

554

상 중 하

삼각형 ABC에서

$$b=2\sqrt{2}, c=\sqrt{6}+\sqrt{2}, A=60^\circ$$

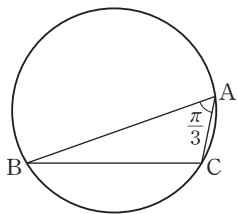
일 때, C의 크기는?

- ① 60° ② 75° ③ 90°
④ 105° ⑤ 120°

552 수능 기출

상 중 하

$\angle A = \frac{\pi}{3}$ 이고 $\overline{AB} : \overline{AC} = 3 : 1$ 인 삼각형 ABC가 있다. 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이가 7일 때, 선분 AC의 길이를 k 라고 하자. k^2 의 값을 구하시오.



555

상 중 하

삼각형 ABC에서

$$2\sqrt{13} \sin A = 2\sqrt{3} \sin B = \sqrt{39} \sin C$$

일 때, B의 크기를 구하시오.

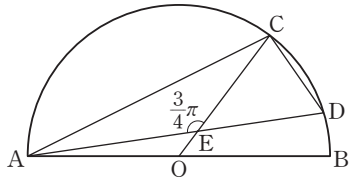
556 평가원 기출

상 중 하

다음 그림과 같이 선분 AB를 지름으로 하는 반원의 호 AB 위에 두 점 C, D가 있다. 선분 AB의 중점 O에 대하여 두 선분 AD, CO가 점 E에서 만나고,

$$\overline{CE}=4, \overline{ED}=3\sqrt{2}, \angle CEA=\frac{3}{4}\pi$$

이다. $\overline{AC} \times \overline{CD}$ 의 값은?



- ① $6\sqrt{10}$ ② $10\sqrt{5}$ ③ $16\sqrt{2}$
④ $12\sqrt{5}$ ⑤ $20\sqrt{2}$

09 삼각형의 모양 결정 (2)

중요도 ■ ■ ■

557 풍샘 비법 ①

상 중 하

삼각형 ABC에서

$$b \cos C - c \cos B = a$$

가 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

- ① $a=b$ 인 이등변삼각형
② $b=c$ 인 이등변삼각형
③ 정삼각형
④ $A=90^\circ$ 인 직각삼각형
⑤ $B=90^\circ$ 인 직각삼각형

558 내신 기출

상 중 하

삼각형 ABC에서

$$2 \sin A \cos B = \sin C$$

가 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

- ① $a=b$ 인 이등변삼각형
② $a=c$ 인 이등변삼각형
③ $A=90^\circ$ 인 직각삼각형
④ $B=90^\circ$ 인 직각삼각형
⑤ $C=90^\circ$ 인 직각이등변삼각형

559

상 중 하

삼각형 ABC가 다음을 모두 만족시킬 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인지 말하시오.

$$(가) \sin A = \sin C \cos B$$

$$(나) a^2 = b^2 + c^2 - \sqrt{2}bc$$

10 코사인법칙의 활용

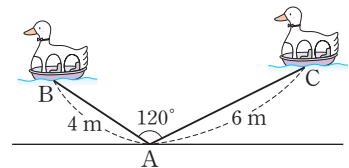
중요도 ■ ■ ■

560

상 중 하

오른쪽 그림과 같이 지점 A에서 두 오리 배 B, C까지의 거리가 각각 4 m, 6 m이고

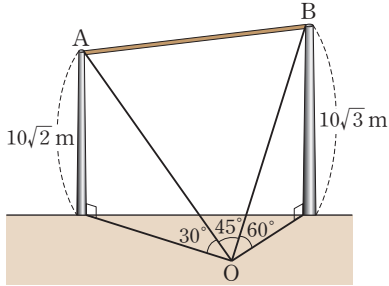
$\angle BAC=120^\circ$ 일 때, 두 오리 배 B, C 사이의 거리를 구하시오. (단, 오리 배의 크기는 무시한다.)



561

상중하

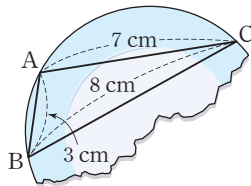
다음 그림과 같이 높이가 각각 $10\sqrt{2}$ m, $10\sqrt{3}$ m인 두 기둥을 연결한 직선 케이블 AB가 있다. 지면 위의 한 지점 O에서 두 지점 A, B를 올려다본 각의 크기가 각각 30° , 60° 이고 $\angle AOB = 45^\circ$ 일 때, 케이블 AB의 길이를 구하시오.



562

상중하

오른쪽 그림과 같이 깨진 원 모양의 접시가 있다. 이 접시의 둘레 위의 세 지점 A, B, C에 대하여 $\overline{AB} = 3$ cm, $\overline{BC} = 8$ cm, $\overline{CA} = 7$ cm일 때, 깨지기 전 접시의 넓이는?



- ① $\frac{49}{3}\pi \text{ cm}^2$ ② $\frac{50}{3}\pi \text{ cm}^2$ ③ $17\pi \text{ cm}^2$
 ④ $\frac{52}{3}\pi \text{ cm}^2$ ⑤ $\frac{53}{3}\pi \text{ cm}^2$

11

삼각형의 넓이 - $S = \frac{1}{2}ab \sin C$

중요도

563

상중하

다음 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

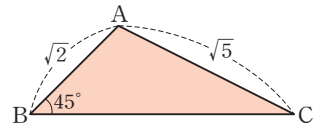
- (1) $a=6$, $b=8$, $C=30^\circ$
 (2) $b=2\sqrt{2}$, $c=4\sqrt{3}$, $A=120^\circ$

564

내신 기출

상중하

오른쪽 그림과 같은 삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = \sqrt{2}$, $\overline{AC} = \sqrt{5}$, $B = 45^\circ$ 일 때, 삼각형 ABC의 넓이는?



- ① $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ $\sqrt{3}$
 ④ $2\sqrt{3}$ ⑤ 4

565

교육청 기출

상중하

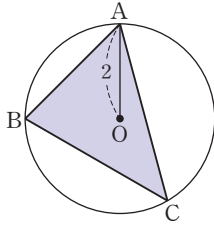
$\overline{AB} = 2$, $\overline{AC} = \sqrt{7}$ 인 예각삼각형 ABC의 넓이가 $\sqrt{6}$ 이다. $\angle A = \theta$ 일 때, $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right)$ 의 값은?

- ① $\frac{\sqrt{3}}{7}$ ② $\frac{2}{7}$ ③ $\frac{\sqrt{5}}{7}$
 ④ $\frac{\sqrt{6}}{7}$ ⑤ $\frac{\sqrt{7}}{7}$

566

상 중 하

오른쪽 그림과 같이 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이가 2이다. $\widehat{AB} : \widehat{BC} : \widehat{CA} = 3 : 4 : 5$ 일 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.



567

상 중 하

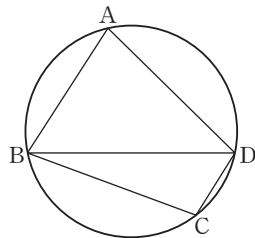
$a+b=8$, $C=30^\circ$ 인 삼각형 ABC의 넓이의 최댓값은?

- ① 4 ② $\frac{9}{2}$ ③ 5
④ $\frac{11}{2}$ ⑤ 6

568 교육청 기출

상 중 하

오른쪽 그림과 같이 사각형 ABCD가 한 원에 내접하고 $\overline{AB}=4$, $\overline{AD}=5$, $\overline{BD}=\sqrt{33}$ 이다. 삼각형 BCD의 넓이가 $2\sqrt{6}$ 일 때, $\overline{BC} \times \overline{CD}$ 의 값은?

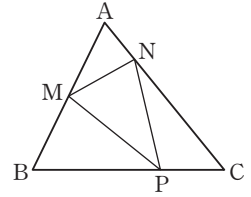


- ① 10 ② $\frac{21}{2}$
③ 11 ④ $\frac{23}{2}$
⑤ 12

569

상 중 하

오른쪽 그림과 같이 삼각형 ABC에서 변 AB의 중점을 M이라 하고, 변 AC를 1:3으로 내분하는 점을 N, 변 BC를 2:1로 내분하는 점을 P라고 하자. 삼각형 ABC의 넓이를 S, 삼각형 MNP의 넓이를 S' 이라고 할 때, $\frac{S}{S'}$ 의 값을 구하시오.



12

삼각형의 넓이 - 외접원과 내접원의 반지름의 길이 이용

중요도 ■ ■ ■

570

상 중 하

외접원의 반지름의 길이가 6인 삼각형 ABC의 넓이가 3일 때, 삼각형 ABC의 세 변의 길이의 곱은?

- ① 60 ② 64 ③ 68
④ 72 ⑤ 76

571

상 중 하

세 변의 길이가 3, 7, 8인 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R, 내접원의 반지름의 길이를 r라고 할 때, Rr 의 값은?

- ① 4 ② $\frac{13}{3}$ ③ $\frac{14}{3}$
④ 5 ⑤ $\frac{16}{3}$

**572**

상 중 하

반지름의 길이가 4인 원에 내접하는 삼각형 ABC가

$$\sin A + \sin B + \sin C = \frac{3}{2}$$

을 만족시킨다. 삼각형 ABC의 내접원의 반지름의 길이가 2일 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

13

삼각형의 넓이 - 헤론의 공식

중요도

573

상 중 하

세 변의 길이가 7, 9, 12인 삼각형의 넓이는?

- ① $14\sqrt{2}$ ② $14\sqrt{3}$ ③ 28
 ④ $14\sqrt{5}$ ⑤ $14\sqrt{6}$

574

상 중 하

세 변의 길이가 5, 7, 8인 삼각형의 내접원의 반지름의 길이는?

- ① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$
 ④ 2 ⑤ $\sqrt{5}$

575

내신 기출

상 중 하

넓이가 $12\sqrt{7}$ 이고

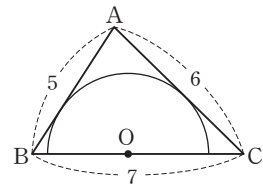
$$\sin A : \sin B : \sin C = 2 : 3 : 2$$

인 삼각형 ABC의 둘레의 길이를 구하시오.

576

상 중 하

오른쪽 그림과 같이 세 변의 길이가 5, 6, 7인 삼각형 ABC에 반원 O가 내접해 있다. 이 반원의 반지름의 길이 r 의 값을 구하시오.

**14**

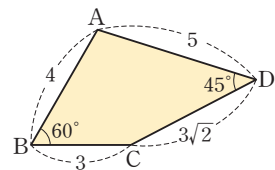
사각형의 넓이 - 삼각형 이용

중요도

577

상 중 하

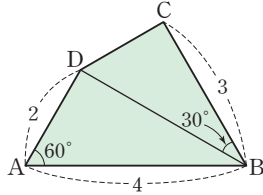
오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=4$, $\overline{BC}=3$, $\overline{CD}=3\sqrt{2}$, $\overline{DA}=5$, $B=60^\circ$, $D=45^\circ$ 인 사각형 ABCD의 넓이를 구하시오.



578

상 중 하

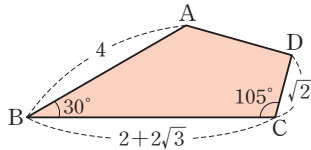
오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=4$,
 $\overline{BC}=3$, $\overline{DA}=2$, $A=60^\circ$,
 $\angle CBD=30^\circ$ 인 사각형
 $ABCD$ 의 넓이를 구하시오.



579

상 중 하

오른쪽 그림과 같이
 $\overline{AB}=4$, $\overline{BC}=2+2\sqrt{3}$,
 $\overline{CD}=\sqrt{2}$, $B=30^\circ$,
 $C=105^\circ$ 인 사각형
 $ABCD$ 의 넓이는 $p+q\sqrt{3}$ 이다. 유리수 p , q 에 대하여
 $p+q$ 의 값은?

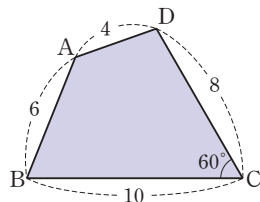


- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

580 내신 기출

상 중 하

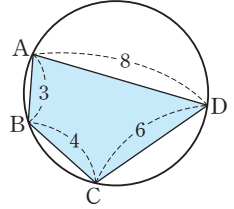
오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=6$,
 $\overline{BC}=10$, $\overline{CD}=8$, $\overline{DA}=4$,
 $C=60^\circ$ 인 사각형 $ABCD$ 의 넓
 이를 구하시오.



581

상 중 하

오른쪽 그림과 같이 원에 내접하
 는 사각형 $ABCD$ 에서 $\overline{AB}=3$,
 $\overline{BC}=4$, $\overline{CD}=6$, $\overline{DA}=8$ 일 때, 사
 각형 $ABCD$ 의 넓이는 $\frac{b\sqrt{39}}{a}$ 이다.
 $a+b$ 의 값을 구하시오.



(단, a 와 b 는 서로소인 자연수이다.)

15

평행사변형의 넓이

중요도 ■ ■ ■

582

상 중 하

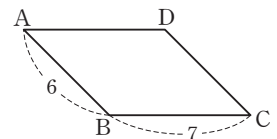
다음 평행사변형 $ABCD$ 의 넓이를 구하시오.

- (1) $\overline{AB}=2$, $\overline{BC}=6$, $B=30^\circ$
 (2) $\overline{BC}=4$, $\overline{CD}=5$, $A=120^\circ$

583

상 중 하

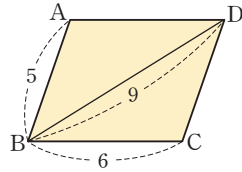
오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=6$,
 $\overline{BC}=7$ 인 평행사변형 $ABCD$
 의 넓이가 $21\sqrt{2}$ 일 때, C 의 크기
 를 구하시오. (단, $0^\circ < C < 90^\circ$)



584 내신 가출

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=5$, $\overline{BC}=6$, $\overline{AC}=9$ 인 평행사변형 ABCD의 넓이는?

- ① $19\sqrt{2}$ ② $20\sqrt{2}$
③ $21\sqrt{2}$ ④ $22\sqrt{2}$
⑤ $23\sqrt{2}$

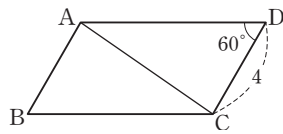


상 중 하

585

오른쪽 그림과 같이 $\overline{CD}=4$, $D=60^\circ$ 인 평행사변형 ABCD의 넓이가 $14\sqrt{3}$ 일 때, 대각선 AC의 길이는?

- ① 6 ② $\sqrt{37}$ ③ $\sqrt{38}$
④ $\sqrt{39}$ ⑤ $2\sqrt{10}$



상 중 하

587

넓이가 10인 등변사다리꼴의 두 대각선이 이루는 각의 크기가 30° 일 때, 대각선의 길이는?

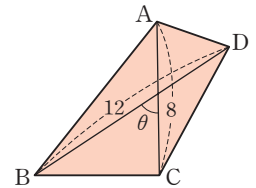
- ① $2\sqrt{5}$ ② 5 ③ 6
④ $2\sqrt{10}$ ⑤ 20

상 중 하

588

오른쪽 그림과 같이 두 대각선의 길이가 각각 8, 12이고, 두 대각선이 이루는 각의 크기가 θ 인 사각형 ABCD에서 $\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 일

때, 사각형 ABCD의 넓이를 구하시오.



상 중 하

16

사각형의 넓이 - 대각선 이용

중요도 ■ ■ ■

586

사각형 ABCD에서 두 대각선의 길이가 12, 15이고 두 대각선이 이루는 각의 크기가 135° 일 때, 사각형 ABCD의 넓이를 구하시오.

상 중 하

589

두 대각선의 길이의 합이 16이고 두 대각선이 이루는 각의 크기가 60° 인 사각형의 넓이의 최댓값은?

- ① $12\sqrt{3}$ ② $13\sqrt{3}$ ③ $14\sqrt{3}$
④ $15\sqrt{3}$ ⑤ $16\sqrt{3}$

상 중 하



590

삼각형 ABC의 세 변의 길이 a, b, c 에 대하여

$$3a+b-c=0, a-3b+c=0$$

이 성립할 때, $\sin A : \sin B : \sin C$ 를 구하시오.

591

삼각형 ABC에서

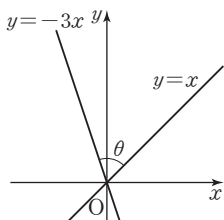
$$\cos^2 C = \cos^2 A + \cos^2 B - 1$$

이 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인지 말하시오.

592

오른쪽 그림과 같이 두 직선

$y = -3x$, $y = x$ 가 이루는 예각의 크기를 θ 라고 할 때, $\cos \theta$ 의 값을 구하시오.



593

삼각형 ABC에서

$$\frac{\sin A}{3} = \frac{\sin B}{7} = \frac{\sin C}{5}$$

일 때, 삼각형 ABC의 세 내각 중에서 가장 큰 각의 크기를 구하시오.

594

$a = 2\sqrt{2}$, $b = 2\sqrt{6}$, $A = 30^\circ$ 인 둔각삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

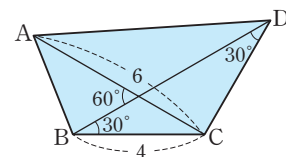
595

오른쪽 그림과 같이 두 대각선이 이루는 각의 크기가 60° 인 사각형 ABCD가 있다.

$$\overline{AC} = 6, \overline{BC} = 4,$$

$$\angle CBD = \angle CDB = 30^\circ$$

일 때, 사각형 ABCD의 넓이를 구하시오.

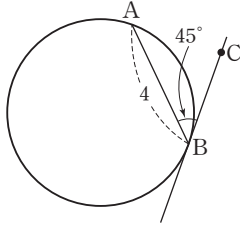




596

오른쪽 그림과 같이 원의 현 AB와 접선 BC가 이루는 각의 크기가 45° 이고 $\overline{AB}=4$ 일 때, 원의 둘레의 길이는?

- ① $\sqrt{30}\pi$ ② $4\sqrt{2}\pi$
 ③ $\sqrt{34}\pi$ ④ 6π
 ⑤ $\sqrt{38}\pi$

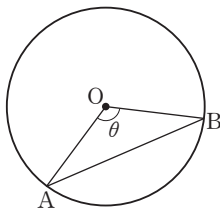


597 교육청 기출

오른쪽 그림과 같이 넓이가 100π 이고 중심이 O인 원 위의 두 점 A, B에 대하여 호 AB의 길이는 반지름의 길이의 2배이다. 선분 AB의 길이는?

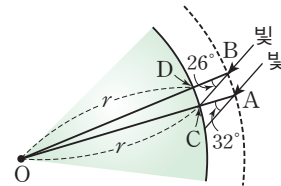
(단, 호 AB에 대한 중심각 θ 의 크기는 $0 < \theta < \pi$ 이다.)

- ① $18 \sin 1$ ② $20 \sin 1$ ③ $22 \sin 1$
 ④ $18 \sin 2$ ⑤ $20 \sin 2$



598

다음 그림과 같이 지구의 한 경도를 따라 일정한 높이 h 를 유지하며 원형 궤도로 움직이는 두 개의 위성 A, B와 지구의 중심 O를 이은 직선이 지표면과 만나는 점을 각각 C, D라고 하자. $\angle DBC=26^\circ$ 이고, 빛의 방향과 직선 AC가 이루는 각의 크기는 32° 이다. 이때 위성에서 지표면까지의 거리 h 는? (단, 위성의 크기는 무시하고, 지구는 구로 가정하며 그 반지름의 길이는 r 이다.)



- ① $\left(\frac{\sin 26^\circ}{\sin 32^\circ} - 1\right) \frac{1}{r}$ ② $\left(\frac{\sin 32^\circ}{\sin 26^\circ} - 1\right) \frac{1}{r}$
 ③ $\left(\frac{\sin 32^\circ}{\sin 26^\circ} - 1\right) r$ ④ $\left(1 - \frac{\sin 26^\circ}{\sin 32^\circ}\right) r$
 ⑤ $\left(1 - \frac{\sin 32^\circ}{\sin 26^\circ}\right) r$

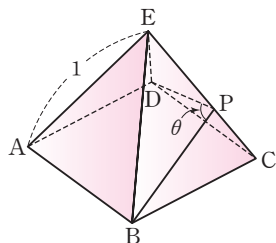
599

삼각형 ABC에서 $b=4$, $c=7$ 이고 B의 크기가 최대일 때, a 의 값은?

- ① $\sqrt{31}$ ② $4\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{33}$
 ④ $\sqrt{35}$ ⑤ 6

600

오른쪽 그림과 같이 모든 모서리의 길이가 1인 정사각뿔이 있다. 모서리 EC 위를 움직이는 점 P에 대하여 $\angle BPD = \theta$ 라고 할 때, $\cos \theta$ 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.



601

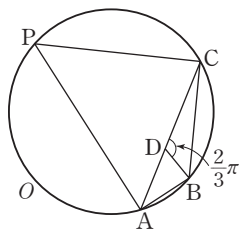
도전! **등급** 교육청 기출

오른쪽 그림과 같이

$$2\overline{AB} = \overline{BC},$$

$$\cos(\angle ABC) = -\frac{5}{8}$$

인 삼각형 ABC의 외접원을 O라고 하자. 원 O 위의 점 P에 대하여 삼각형 PAC의 넓이가 최대가 되도록 하는 점 P를 Q라고 할 때, $\overline{QA} = 6\sqrt{10}$ 이다. 선분 AC 위의 점 D에 대하여 $\angle CDB = \frac{2}{3}\pi$ 일 때, 삼각형 CDB의 외접원의 반지름의 길이는?



- ① $3\sqrt{3}$ ② $4\sqrt{3}$ ③ $3\sqrt{6}$
④ $5\sqrt{3}$ ⑤ $4\sqrt{6}$

602

삼각형 ABC에서

$\tan A \cos^2 A + \sin(A+C) \cos(A+C) = 0$ 이 성립할 때, 다음 (보기)에서 삼각형 ABC의 모양이 될 수 있는 것만을 있는 대로 고르시오.

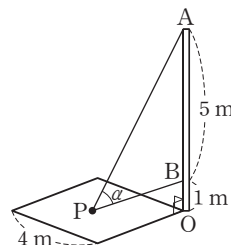
(보기)

- ㄱ. $a=b$ 인 이등변삼각형
ㄴ. $a=c$ 인 이등변삼각형
ㄷ. $B=90^\circ$ 인 직각삼각형
ㄹ. $C=90^\circ$ 인 직각삼각형

603

도전! **등급**

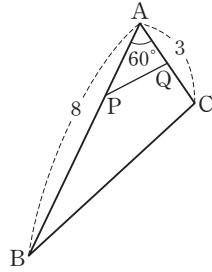
오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 4 m인 정사각형 모양의 운동장의 한 모퉁이 O에 높이가 6 m인 기둥이 지면에 수직으로 서 있다. 이 기둥의 꼭대기를 A, 지면으로부터 1 m가 되는 기둥 위의 한 지점을 B, 운동장의 한 지점을 P라 하고, $\angle APB = \alpha$ 라고 하자. $\alpha \geq 45^\circ$ 가 되도록 하는 운동장의 지점 P가 존재하는 영역의 넓이는? (단, 기둥의 굽기는 무시한다.)



- ① $\pi \text{ m}^2$ ② $\frac{5}{4}\pi \text{ m}^2$ ③ $\frac{4}{3}\pi \text{ m}^2$
④ $\frac{3}{2}\pi \text{ m}^2$ ⑤ $2\pi \text{ m}^2$

604

오른쪽 그림과 같이 $A=60^\circ$, $\overline{AB}=8$, $\overline{AC}=3$ 인 삼각형 ABC에서 두 변 AB, AC 위의 점을 각각 P, Q라고 하자. 삼각형 APQ의 넓이가 삼각형 ABC의 넓이의 $\frac{1}{6}$ 일 때, 선분 PQ의 길이의 최솟값을 구하시오.



605 평가원 기출

다음은 모두 만족시키는 삼각형 ABC의 외접원의 넓이가 9π 일 때, 삼각형 ABC의 넓이는?

(가) $3 \sin A = 2 \sin B$ (나) $\cos B = \cos C$

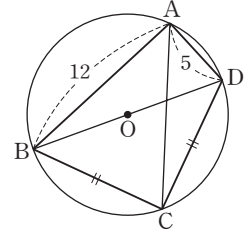
- ① $\frac{32}{9}\sqrt{2}$ ② $\frac{40}{9}\sqrt{2}$ ③ $\frac{16}{3}\sqrt{2}$
 ④ $\frac{56}{9}\sqrt{2}$ ⑤ $\frac{64}{9}\sqrt{2}$

606

세 변의 길이가 각각 $a=6-x$, $b=2$, $c=x+2$ 인 삼각형 ABC의 넓이가 최대일 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인지 말하시오.

607

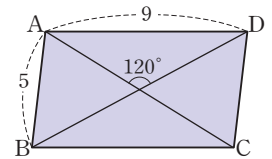
오른쪽 그림과 같이 선분 BD를 지름으로 하는 원에 내접하는 사각형 ABCD에서 $\overline{AB}=12$, $\overline{AD}=5$ 이고 $\overline{BC}=\overline{CD}$ 일 때, 선분 AC의 길이는?



- ① $\frac{15\sqrt{2}}{2}$ ② $8\sqrt{2}$ ③ $\frac{17\sqrt{2}}{2}$
 ④ $9\sqrt{2}$ ⑤ $\frac{19\sqrt{2}}{2}$

608

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=5$, $\overline{AD}=9$ 이고 두 대각선 AC와 BD가 이루는 각의 크기가 120° 인 평행사변형 ABCD의 넓이를 구하시오.



III

수열

08. 등차수열과 등비수열 | 126

09. 수열의 합 | 146

10. 수학적 귀납법 | 160

08 등차수열과 등비수열

1 수열

- (1) 수열: 차례대로 나열된 수의 열
- (2) 항: 수열에서 나열된 각각의 수
- (3) 수열의 일반항: 일반적으로 수열은 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ 과 같이 나타내고, 제 n 항 a_n 을 수열의 일반항이라고 하며, 일반항이 a_n 인 수열을 간단히 기호 $\{a_n\}$ 으로 나타낸다.

참고 수열 $\{a_n\}$ 은 자연수 전체의 집합 N 에서 실수 전체의 집합 R 로의 함수 $f: N \rightarrow R, f(n) = a_n$ 으로 생각할 수 있다.

2 등차수열

- (1) 등차수열: 첫째항부터 차례대로 일정한 수를 더하여 만든 수열

- (2) 공차: 등차수열에서 더하는 일정한 수

예 등차수열 1, 3, 5, 7, ...에서 공차 d 는 $d = 3 - 1 = 2$

- (3) 등차수열의 일반항: 첫째항이 a , 공차가 d 인 등차수열의 일반항 a_n 은

$$a_n = a + (n-1)d \quad (\text{단, } n=1, 2, 3, \dots)$$

예 첫째항이 3, 공차가 2인 등차수열의 일반항 a_n 은 $a_n = 3 + (n-1) \times 2 = 2n + 1$

- (4) 등차중항: 세 수 a, b, c 가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, b 를 a 와 c 의 등차중항이라고 한다.

$$\Leftrightarrow b - a = c - a, \text{ 즉 } b = \frac{a+c}{2}$$

예 세 수 2, x , -8 이 이 순서대로 등차수열을 이루면 x 는 2와 -8 의 등차중항이므로

$$x = \frac{2+(-8)}{2} = -3$$

참고 등차수열을 이루는 세 수는 $a-d, a, a+d$ 로, 네 수는 $a-3d, a-d, a+d, a+3d$ 로 놓으면 계산이 편리하다.

3 등차수열의 합

- (1) 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$ 을 간단히 기호 S_n 으로 나타낸다.
- (2) 등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하면

- ① 첫째항이 a , 제 n 항이 l 일 때

$$S_n = \frac{n(a+l)}{2}$$

- ② 첫째항이 a , 공차가 d 일 때

$$S_n = \frac{n\{2a + (n-1)d\}}{2}$$

예 (1) 첫째항이 2, 제5항이 14인 등차수열의 첫째항부터 제5항까지의 합 S_5 는

$$S_5 = \frac{5(2+14)}{2} = 40$$

(2) 첫째항이 3, 공차가 2인 등차수열의 첫째항부터 제5항까지의 합 S_5 는

$$S_5 = \frac{5\{2 \times 3 + (5-1) \times 2\}}{2} = 35$$

4 등차수열의 합과 일반항 사이의 관계

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하면

$$a_1 = S_1, a_n = S_n - S_{n-1} \quad (\text{단, } n \geq 2)$$

예 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = n^2 + 3n$ 일 때,

$$a_1 = S_1 = 1^2 + 3 \times 1 = 4$$

$n \geq 2$ 일 때

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= (n^2 + 3n) - \{(n-1)^2 + 3(n-1)\} \\ &= 2n + 2 \end{aligned}$$

..... ①

이때 $a_1 = 4$ 는 ①에 $n=1$ 을 대입하여 얻은 값과 같으므로

$$a_n = 2n + 2$$

참고 (1) 수열의 합과 일반항 사이의 관계는 등차수열뿐만 아니라 일반적인 수열에서도 성립한다.

(2) 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = An^2 + Bn + C$ (A, B, C 는 상수)의 꼴일 때

① $C=0$ 이면 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항부터 등차수열을 이룬다.

② $C \neq 0$ 이면 수열 $\{a_n\}$ 은 제2항부터 등차수열을 이룬다.

문제를 풀 때 유용한 풀이 방법

1 등차수열 $\{a_n\}$ 에서

- (1) 처음으로 양수가 되는 항 $\Leftrightarrow a_n > 0$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값을 찾는다.
- (2) 처음으로 음수가 되는 항 $\Leftrightarrow a_n < 0$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값을 찾는다.

2 등차수열의 합의 최대·최소

- (1) 첫째항이 양수이고 공차가 음수인 등차수열의 합이 최대가 되려면 첫째항부터 양수인 마지막 항까지 모두 더하면 된다.
- (2) 첫째항이 음수이고 공차가 양수인 등차수열의 합이 최소가 되려면 첫째항부터 음수인 마지막 항까지 모두 더하면 된다.

5 등비수열

(1) 등비수열: 첫째항부터 차례대로 일정한 수를 곱하여 만든 수열

(2) 공비: 등비수열에서 곱하는 일정한 수

예 등비수열 2, 4, 8, 16, ...에서 공비 r 는

$$r = \frac{4}{2} = 2$$

(3) 등비수열의 일반항: 첫째항이 a , 공비가 r ($r \neq 0$)인 등비수열의 일반항 a_n 은

$$a_n = ar^{n-1} \quad (\text{단, } n=1, 2, 3, \dots)$$

예 첫째항이 2, 공비가 2인 등비수열의 일반항 a_n 은

$$a_n = 2 \times 2^{n-1} = 2^n$$

(4) 등비중항: 0이 아닌 세 수 a, b, c 가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, b 를 a 와 c 의 등비중항이라고 한다.

$$\Rightarrow \frac{b}{a} = \frac{c}{b}, \text{ 즉 } b^2 = ac$$

예 세 양수 2, x , 8이 이 순서대로 등비수열을 이루면 x 는 2와 8의 등비중항이므로

$$x^2 = 2 \times 8 = 16 \quad \therefore x = 4 \quad (\because x > 0)$$

참고 등비수열을 이루는 세 수는 a, ar, ar^2 또는 $\frac{a}{r}, a, ar$ 로 놓으면 계산이 편리하다.

6 등비수열의 합

첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하면

$$\textcircled{1} r \neq 1 \text{ 일 때, } S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r} = \frac{a(r^n-1)}{r-1}$$

$$\textcircled{2} r = 1 \text{ 일 때, } S_n = na$$

예 (1) 첫째항이 3, 공비가 2인 등비수열의 첫째항부터 제 5항까지의 합 S_5 는

$$S_5 = \frac{3(2^5-1)}{2-1} = 93$$

(2) 첫째항이 2, 공비가 1인 등비수열의 첫째항부터 제 15항까지의 합 S_{15} 는

$$S_{15} = 15 \times 2 = 30$$

참고 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = Ar^n + B$ ($r \neq 0, r \neq 1, A, B$ 는 상수)의 꼴일 때

(1) $B = -A$ 이면 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항부터 등비수열을 이룬다.

(2) $B \neq -A$ 이면 수열 $\{a_n\}$ 은 제2항부터 등비수열을 이룬다.

7 원리합계

연이율 r 의 복리로 매년 일정한 금액 a 원을 적립할 때, n 년째 말의 적립금의 원리합계를 S_n 이라고 하면

(1) 매년 초에 적립하는 경우

$$\begin{aligned} \Rightarrow S_n &= a(1+r) + a(1+r)^2 + a(1+r)^3 + \dots + a(1+r)^n \\ &= \frac{a(1+r)\{(1+r)^n-1\}}{r} \quad (\text{원}) \end{aligned}$$

(2) 매년 말에 적립하는 경우

$$\begin{aligned} \Rightarrow S_n &= a + a(1+r) + a(1+r)^2 + \dots + a(1+r)^{n-1} \\ &= \frac{a\{(1+r)^n-1\}}{r} \quad (\text{원}) \end{aligned}$$

문제를 풀 때 유용한

공식 방법

③ 등비수열 $\{a_n\}$ 에서

(1) 처음으로 k 보다 커지는 항 $\Rightarrow a_n > k$ 를 만족시키는 자연수 n 의 최솟값을 찾는다.

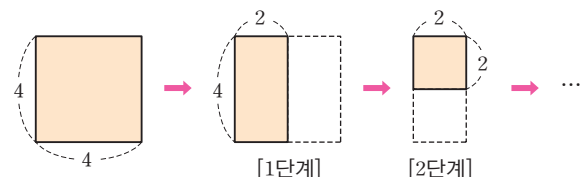
(2) 처음으로 k 보다 작아지는 항 $\Rightarrow a_n < k$ 를 만족시키는 자연수 n 의 최솟값을 찾는다.

④ 도형의 길이, 넓이, 부피 등이 일정한 비율로 변할 때 $\Rightarrow$ 처음 몇 개의 항을 직접 구하여 규칙을 찾아 일반항을 구한다.

예를 들어 오른쪽 그림과 같이 [1단계]에서 한 번의 길이가 4인 정사각형을 반으로 잘라 하나는 버리고, [2단계]에서는 [1단계]에서 남은 직사각형을 반으로 잘라 하나는 버린다. 이와 같은 과정을 한없이 반복할 때, [n단계]에서 남은 도형의 넓이를 a_n 이라고 하면

$$a_1 = \frac{1}{2} \times 4^2 = 8, a_2 = 8 \times \frac{1}{2}, a_3 = \left(8 \times \frac{1}{2}\right) \times \frac{1}{2} = 8 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2, \dots,$$

$$a_n = 8 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$





01 수열의 일반항

중요도 ■ ■ ■

609

상 중 하

수열 $\{a_n\}$ 의 일반항이 다음과 같을 때, a_5 의 값을 구하시오.

(1) $a_n = 3n + 2$

(2) $a_n = \frac{6}{n} - 1$

610

상 중 하

다음 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항을 추측하시오.

(1) 2, 8, 18, 32, ...

(2) $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots$

611

상 중 하

수열 $\frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}, \dots$ 의 일반항을 a_n 이라고 할 때,

$a_k = \frac{97}{98}$ 을 만족시키는 자연수 k 의 값은?

① 94

② 95

③ 96

④ 97

⑤ 98

02 등차수열의 일반항

중요도 ■ ■ ■

612

상 중 하

다음 등차수열의 일반항 a_n 을 구하시오.

(1) 3, 8, 13, 18, ...

(2) -2, -5, -8, -11, ...

613

내신 기출

상 중 하

등차수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_2 = -5$, $a_7 = -25$ 일 때, $a_m = -77$ 을 만족시키는 자연수 m 의 값은?

① 19

② 20

③ 21

④ 22

⑤ 23

614

상 중 하

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_{80} + a_{79} + a_{78} - a_{77} - a_{76} - a_{75} = 27$$

일 때, $a_7 - a_2$ 의 값을 구하시오.

615

교육청 기출

상 중 하

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_1 + a_2 + a_3 = 15, a_3 + a_4 + a_5 = 39$$

일 때, 수열 $\{a_n\}$ 의 공차는?

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

616 평가원 기출

상 중 하

공차가 -3 인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_3a_7=64, a_8>0$$

일 때, a_2 의 값은?

- ① 17 ② 18 ③ 19
 ④ 20 ⑤ 21

03등차수열에서 조건을 만족시키는
항 구하기중요도 ■ ■ ■**617** 풍샘 비법 ① 내신 기출

상 중 하

등차수열 $-61, -57, -53, -49, \dots$ 에서 처음으로 양
수가 나오는 항은 제몇 항인지 구하시오.**618** 평가원 기출

상 중 하

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_1=a_3+8, 2a_4-3a_6=3$$

일 때, $a_k < 0$ 을 만족시키는 자연수 k 의 최솟값은?

- ① 8 ② 10 ③ 12
 ④ 14 ⑤ 16

619

상 중 하

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_1=49, a_{15}=7$ 일 때, $|a_n|$ 의
값이 최소가 되는 자연수 n 의 값은?

- ① 14 ② 15 ③ 16
 ④ 17 ⑤ 18

04

두 수 사이에 수를 넣어 만든 등차수열

중요도 ■ ■ ■**620**

상 중 하

두 수 4와 34 사이에 n 개의 수를 넣어서 공차가 2인 등
차수열을 만들려고 한다. 이때 n 의 값은?

- ① 11 ② 12 ③ 13
 ④ 14 ⑤ 15

621

상 중 하

두 수 -3 과 36 사이에 12개의 수를 넣어 만든 수열

$$-3, a_1, a_2, a_3, \dots, a_{12}, 36$$

이 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, a_{10} 의 값은?

- ① 15 ② 18 ③ 21
 ④ 24 ⑤ 27



622

상 중 하

두 수 3과 48 사이에 n 개의 수를 넣어 만든 수열

$$3, a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, 48$$

이 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, 다음 중 이 수열의 공차가 될 수 없는 것은?

- ① 3 ② 5 ③ 9
 ④ 10 ⑤ 15

623

상 중 하

두 수 -5 와 10 사이에 m 개의 수를 넣고, 두 수 10 과 55 사이에 n 개의 수를 넣어 만든 수열

$$-5, a_1, a_2, \dots, a_m, 10, b_1, b_2, \dots, b_n, 55$$

가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, m 과 n 사이의 관계식은?

- ① $n=2m$ ② $n=2m+1$ ③ $n=3m$
 ④ $n=3m+1$ ⑤ $n=3m+2$

05 등차중항

중요도

624 내신 기출

상 중 하

세 수 $x-5$, x^2-4x , $x-7$ 이 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, 모든 실수 x 의 값의 합은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 5 ⑤ 6

625

상 중 하

x 에 대한 다항식 $f(x)=x^2+ax+2$ 를 $x+1$, $x-1$, $x-2$ 로 나누었을 때의 나머지가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, 상수 a 의 값은?

- ① 1 ② 3 ③ 5
 ④ 7 ⑤ 9

626

상 중 하

이차방정식 $x^2-14x+10=0$ 의 두 근 α , β 에 대하여 세 수 α , k , β 가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, k 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
 ④ 9 ⑤ 10

627 교육청 기출

상 중 하

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 세 수 a_1 , a_1+a_2 , a_2+a_3 이 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, $\frac{a_3}{a_2}$ 의 값은? (단, $a_1 \neq 0$)

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
 ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

06 등차수열을 이루는 수

중요도 

628

(상중하)

등차수열을 이루는 세 수의 합이 15이고 제곱의 합이 83일 때, 세 수의 곱은?

- ① 105 ② 110 ③ 115
④ 120 ⑤ 125

629

(상중하)

삼차방정식 $x^3 + 6x^2 + x - k = 0$ 의 세 근이 등차수열을 이룰 때, 상수 k 의 값은?

- ① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

630

(상중하)

세 변의 길이가 등차수열을 이루는 직각삼각형이 있다. 빗변의 길이가 20일 때, 이 직각삼각형의 넓이는?

- ① 90 ② 92 ③ 94
④ 96 ⑤ 98

631

(상중하)

등차수열을 이루는 네 수의 합이 24이고 가장 큰 수가 나머지 세 수의 합과 같을 때, 가장 큰 수를 구하시오.

07

등차수열의 합

중요도 

632

(상중하)

다음 합을 구하시오.

- (1) $2 + 5 + 8 + 11 + \cdots + 29$
(2) $-19 + (-17) + (-15) + (-13) + \cdots + 1$

633

(상중하)

첫째항이 -6 이고 공차가 2인 등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이 260일 때, n 의 값을 구하시오.



634 내신 가출

상 중 하

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_3=4, a_6=10$$

일 때, 첫째항부터 제15항까지의 합은?

- ① 200 ② 210 ③ 220
 ④ 230 ⑤ 240

635

상 중 하

두 수 -3 과 11 사이에 6개의 수를 넣어 만든 수열

$$-3, a_1, a_2, a_3, \dots, a_6, 11$$

이 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, $a_1+a_2+a_3+\dots+a_6$ 의 값은?

- ① 18 ② 20 ③ 22
 ④ 24 ⑤ 26

08

부분합이 주어진 등차수열

중요도 ■■■

636 내신 가출

상 중 하

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하자. $S_5=25$, $S_{10}=100$ 일 때, S_{30} 의 값은?

- ① 860 ② 870 ③ 880
 ④ 890 ⑤ 900

637

상 중 하

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하자. $a_{20}=60$, $S_{20}=630$ 일 때, S_{40} 의 값은?

- ① 2380 ② 2400 ③ 2420
 ④ 2440 ⑤ 2460

638 교육청 가출

상 중 하

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 할 때,

$$S_7-S_4=0, S_6=30$$

이다. a_2 의 값은?

- ① 6 ② 8 ③ 10
 ④ 12 ⑤ 14

639

상 중 하

첫째항부터 제10항까지의 합이 -30 이고, 제11항부터 제20항까지의 합이 370인 등차수열의 제21항부터 제30항까지의 합은?

- ① 740 ② 750 ③ 760
 ④ 770 ⑤ 780

640

상중하

첫째항이 22보다 큰 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하자. $S_3 = |S_{12}| = 54$ 일 때, a_9 의 값은?

- ① -15 ② -17 ③ -19
④ -21 ⑤ -23

09

등차수열의 합의 최대·최소

중요도 641 풍샘 비법

상중하

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_3 = -22$, $a_{11} = 26$ 일 때, 첫째항부터 제 n 항까지의 합이 최소가 되도록 하는 자연수 n 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

642

상중하

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_{11} = -10$ 이고 첫째항부터 제12항까지의 합이 42일 때, 첫째항부터 제몇 항까지의 합이 최대가 되는가?

- ① 제5항 ② 제6항 ③ 제7항
④ 제8항 ⑤ 제9항

643

상중하

첫째항이 -29인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하자. $S_8 - S_6 = -19$ 일 때, S_n 의 최솟값은?

- ① -140 ② -145 ③ -150
④ -155 ⑤ -160

10

나머지가 같은 자연수의 합

중요도 

644

상중하

100 이하의 자연수 중에서 5의 배수의 총합은?

- ① 1030 ② 1035 ③ 1040
④ 1045 ⑤ 1050

645

상중하

120 이하의 자연수 중에서 3으로 나누었을 때의 나머지가 2인 수의 총합은?

- ① 2380 ② 2400 ③ 2420
④ 2440 ⑤ 2460



646

상 중 하

50부터 100까지의 자연수 중에서 3 또는 7로 나누어떨어지는 수의 총합을 구하시오.

11

등차수열의 합의 활용

중요도

647

상 중 하

연속하는 15개의 자연수의 합이 300일 때, 15개의 자연수 중에서 가장 큰 수는?

- ① 27 ② 29 ③ 31
- ④ 33 ⑤ 35

648

상 중 하

크기가 같은 벽돌로 쌓은 15층짜리 탑이 있다. 이 탑의 각 층에 쌓은 벽돌의 개수는 맨 아래층에서 한 층씩 위로 올라갈수록 일정한 수만큼 줄어든다. 맨 위층에 쌓은 벽돌은 9개이고, 탑을 쌓는데 사용한 벽돌의 총수는 3층에 쌓은 벽돌의 개수의 10배일 때, 탑을 쌓는데 사용한 벽돌의 총수는?

- ① 410 ② 420 ③ 430
- ④ 440 ⑤ 450

649

내신 기출

상 중 하

어떤 n 각형의 내각의 크기는 공차가 20° 인 등차수열을 이루고 가장 큰 내각의 크기가 170° 일 때, n 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
- ④ 8 ⑤ 9

12

등차수열의 합과 일반항 사이의 관계

중요도

650

상 중 하

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = n^2 - 2n$ 일 때, a_8 의 값은?

- ① 11 ② 13 ③ 15
- ④ 17 ⑤ 19

651

내신 기출

상 중 하

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = 2n^2 - n - 2$ 일 때, $a_k = 17$ 을 만족시키는 자연수 k 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
- ④ 6 ⑤ 7

652 교육청 기출

상 중 하

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 할 때, $S_n = 2n^2 - 3n$ 이다. $a_n > 100$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값은?

- ① 25 ② 27 ③ 29
④ 31 ⑤ 33

653

상 중 하

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = n^2 + 3n$ 일 때, $a_2 + a_4 + a_6 + \cdots + a_{100}$ 의 값은?

- ① 5100 ② 5200 ③ 5300
④ 5400 ⑤ 5500

654

상 중 하

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = 3n^2 - 2n + 1$ 일 때, $a_1 + a_3 + a_5 + \cdots + a_{15}$ 의 값은?

- ① 345 ② 350 ③ 355
④ 360 ⑤ 365

13 등비수열의 일반항중요도 ■■■**655**

상 중 하

다음 등비수열의 일반항 a_n 을 구하시오.

- (1) 3, 9, 27, 81, ...
(2) 16, 8, 4, 2, ...

656

상 중 하

공비가 -4 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_6 = -128$ 일 때, a_4 의 값을 구하시오.

657

상 중 하

모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_4 = 10$,

$a_8 = 40$ 일 때, $\frac{a_{10}}{a_2}$ 의 값은?

- ① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

658

상 중 하

등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_3=4$, $a_6=32$ 일 때, $a_m=256$ 을 만족시키는 자연수 m 의 값은?

- ① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

659

상 중 하

등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_2 - a_4 = 18, a_3 : a_6 = 8 : 1$$

일 때, a_5 의 값을 구하시오.

660 교육청 기출

상 중 하

공비가 1보다 큰 등비수열 $\{a_n\}$ 이 다음을 모두 만족시킨다.

$$(가) a_3 \times a_5 \times a_7 = 125$$

$$(나) \frac{a_4 + a_8}{a_6} = \frac{13}{6}$$

a_9 의 값은?

- ① 10 ② $\frac{45}{4}$ ③ $\frac{25}{2}$
④ $\frac{55}{4}$ ⑤ 15

14

등비수열에서 조건을 만족시키는
항 구하기

중요도 ■■■

661 풍샘 비법 ③ 내신 기출

상 중 하

등비수열 $9, 3, 1, \frac{1}{3}, \dots$ 에서 처음으로 $\frac{1}{80}$ 보다 작아지는 항은 제몇 항인가?

- ① 제7항 ② 제8항 ③ 제9항
④ 제10항 ⑤ 제11항

662

상 중 하

모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_1 = 1, a_5 - a_3 = 12$$

일 때, 250에 가장 가까운 항은 제몇 항인가?

- ① 제5항 ② 제6항 ③ 제7항
④ 제8항 ⑤ 제9항

663

상 중 하

공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_2=4$, $a_4=16$ 일 때, $128 < a_n < 1024$ 를 만족시키는 자연수 n 의 개수는?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

15 두 수 사이에 수를 넣어 만든 등비수열 중요도 ■■■**664**

상 중 하

두 수 3과 768 사이에 세 양수 a_1, a_2, a_3 을 넣어 만든 수열 3, $a_1, a_2, a_3, 768$ 이 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, $a_1 + a_2 + a_3$ 의 값은?

- ① 192 ② 238 ③ 252
④ 264 ⑤ 286

665

상 중 하

두 수 32와 $\frac{1}{8}$ 사이에 n 개의 수를 넣어서 공비가 $\frac{1}{2}$ 인 등비수열을 만들려고 한다. 이때 n 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

666

상 중 하

두 수 1과 81 사이에 7개의 양수를 넣어 만든 수열

$$1, a_1, a_2, a_3, \dots, a_7, 81$$

이 이 순서대로 등비수열을 이룰 때,

$\log_3 a_1 + \log_3 a_2 + \log_3 a_3 + \dots + \log_3 a_7$ 의 값은?

- ① 12 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

16 등비중항 중요도 ■■■**667**

상 중 하

세 양수 $x, x+12, 16x$ 가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, x 의 값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

668 교육청 기출

상 중 하

첫째항이 a 이고 공비가 $\frac{1}{2}$ 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 세 수 $a_3, 2, a_7$ 이 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, 양수 a 의 값은?

- ① 16 ② 20 ③ 24
④ 28 ⑤ 32

669 내신 기출

상 중 하

이차방정식 $x^2 - kx + 125 = 0$ 의 두 근 α, β ($\alpha < \beta$)에 대하여 $\alpha, \beta - \alpha, \beta$ 가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, 양수 k 의 값은?

- ① 15 ② 20 ③ 25
④ 30 ⑤ 35



17 등비수열을 이루는 수

중요도 ■ ■ ■

670

상 중 하

등비수열을 이루는 세 수의 합이 $\frac{7}{2}$ 이고 곱이 1일 때, 세 수의 제곱의 합은?

- ① $\frac{13}{4}$ ② $\frac{15}{4}$ ③ $\frac{17}{4}$
④ $\frac{19}{4}$ ⑤ $\frac{21}{4}$

671

상 중 하

모든 모서리의 길이의 합이 104, 겹넓이가 312인 직육면체의 밑면의 가로와 세로의 길이와 높이가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, 이 직육면체의 부피를 구하시오.

672

내신 기출

상 중 하

곡선 $y = -x^3 + 8x^2 + 32x$ 와 직선 $y = k$ 가 서로 다른 세 점에서 만나고 교점의 x 좌표가 등비수열을 이룰 때, 상수 k 의 값은?

- ① 48 ② 52 ③ 56
④ 60 ⑤ 64

18 등비수열의 활용

중요도 ■ ■ ■

673

상 중 하

고대 그리스의 천문학자인 히파르코스는 눈으로 관측한 별의 밝기를 가장 밝은 별을 1등급, 가장 어두운 별을 6등급으로 분류하여 각각 1등급, 2등급, ..., 6등급으로 구분하였다. n 등급인 별의 밝기를 a_n 이라고 하면 수열 $\{a_n\}$ 은 등비수열을 이룬다고 한다. 1등급인 별의 밝기가 6등급인 별의 밝기의 100배일 때, $\log a_1 - \log a_3$ 의 값을 구하시오.

674

상 중 하

광선이 유리를 한 장 통과할 때마다 광선의 양의 20%를 잃는다고 한다. 유리를 n 장 통과하면 광선의 양이 처음 양의 $\frac{1}{10}$ 이 될 때, n 의 값은?

(단, $\log 2 = 0.3$ 으로 계산한다.)

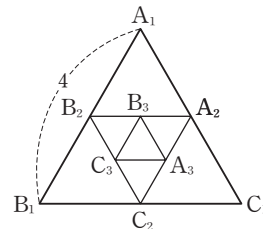
- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

675

풍생 방법 4

상 중 하

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 4인 정삼각형 $A_1B_1C_1$ 에서 변 C_1A_1 , A_1B_1 , B_1C_1 의 중점을 각각 A_2 , B_2 , C_2 라 하고 정삼각형 $A_2B_2C_2$ 를 만든다. 같은 방법으로 정삼각형



$A_3B_3C_3$, $A_4B_4C_4$, ...를 계속하여 만들어 나갈 때, 정삼각형 $A_6B_6C_6$ 의 넓이를 구하시오.

19 등비수열의 합중요도 ■ ■ ■**676**

상 중 하

다음 합을 구하시오.

(1) $2+4+8+16+\cdots+256$

(2) $1+\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\frac{1}{27}+\cdots+\frac{1}{243}$

677

상 중 하

첫째항이 3, 공비가 2인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 할 때, $S_k=189$ 를 만족시키는 자연수 k 의 값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

678 내신 기출

상 중 하

공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_4=6$, $a_6=54$ 일 때, 첫째항부터 제6항까지의 합을 구하시오.

679

상 중 하

800의 양의 약수의 개수를 x , 양의 약수의 총합을 y 라고 할 때, $x+y$ 의 값은?

- ① 1953 ② 1963 ③ 1971
④ 1983 ⑤ 2005

20

부분합이 주어진 등비수열

중요도 ■ ■ ■**680** 내신 기출

상 중 하

공비가 1이 아닌 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하자. $a_1=3$, $S_8=3S_4$ 일 때, a_9 의 값은?

- ① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

681 교육청 기출

상 중 하

첫째항이 a ($a>0$)이고, 공비가 r 인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하자.

$2a=S_2+S_3$, $r^2=64a^2$ 일 때, a_5 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10



682

상 중 하

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 에 대하여 $S_3=21$, $S_6=189$ 일 때, a_6 의 값을 구하시오.

683

상 중 하

등비수열 $\{a_n\}$ 에서 첫째항부터 제10항까지의 합이 30, 제11항부터 제20항까지의 합이 60일 때, 제21항부터 제30항까지의 합은?

- ① 120 ② 124 ③ 128
 ④ 132 ⑤ 136

21 등비수열의 합의 활용

중요도

684

상 중 하

진기는 방학 기간을 이용하여 30일 동안 여행하는 계획을 세웠다. 첫째 날에는 10 km를 이동하고 둘째 날부터는 이동 거리를 전날의 10 %씩 줄여서 여행할 때, 30일 동안 진기가 이동할 거리를 구하시오.

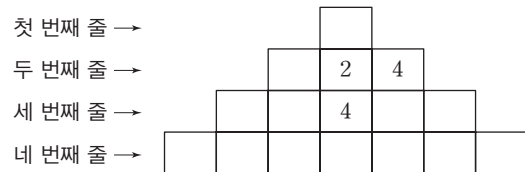
(단, $0.9^{30}=0.04$ 로 계산한다.)

685 교육청 기출

상 중 하

아래 그림은 16개의 칸 중에서 3개의 칸에 다음 규칙을 만족시키도록 수를 써 넣은 것이다.

- (가) 가로로 인접한 두 칸에서 오른쪽 칸의 수는 왼쪽 칸의 수의 2배이다.
 (나) 세로로 인접한 두 칸에서 아래쪽 칸의 수는 위쪽 칸의 수의 2배이다.



이 규칙을 만족시키도록 나머지 칸에 수를 써 넣을 때, 네 번째 줄에 있는 모든 수의 합은?

- ① 119 ② 127 ③ 135
 ④ 143 ⑤ 151

686

상 중 하

어느 도시에서는 쓰레기 배출량을 매년 일정한 비율로 줄이려고 한다. 2019년부터 2021년까지의 쓰레기 배출량은 50만 톤이고, 2022년부터 2024년까지의 쓰레기 배출량은 10만 톤일 때, 2024년의 쓰레기 배출량은 2021년의 쓰레기 배출량의 몇 배인가?

- ① $\frac{\sqrt{5}}{5}$ 배 ② $\frac{1}{5}$ 배 ③ $\frac{\sqrt{5}}{25}$ 배
 ④ $\frac{1}{25}$ 배 ⑤ $\frac{\sqrt{5}}{125}$ 배

22

등비수열의 합과 일반항 사이의 관계

중요도 ■ ■ ■

687 교육청 기출

상 중 하

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = n + 2^n$ 일 때, a_6 의 값은?

- ① 31 ② 33 ③ 35
④ 37 ⑤ 39

688

상 중 하

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = 3^n + 3$ 일 때, $\frac{a_2 + a_4}{a_1}$ 의 값을 구하시오.

689 내신 기출

상 중 하

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = 2^{n-1} + k$ 일 때, 수열 $\{a_n\}$ 이 첫째항부터 등비수열을 이루도록 하는 상수 k 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ $-\frac{1}{2}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

690

상 중 하

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 에 대하여 $\log(S_n + 1) = n$ 일 때, a_5 의 값을 구하시오.

23

원리합계

중요도 ■ ■ ■

691

상 중 하

월이율 1%, 1개월마다 복리로 매월 초에 10만 원씩 적립할 때, 12개월째 말의 적립금의 원리합계를 구하시오.
(단, $1.01^{12} = 1.13$ 으로 계산한다.)

692

상 중 하

연이율 3%, 1년마다 복리로 매년 말에 30만 원씩 적립할 때, 10년째 말의 적립금의 원리합계는?
(단, $1.03^{10} = 1.34$ 로 계산한다.)

- ① 280만 원 ② 300만 원 ③ 320만 원
④ 340만 원 ⑤ 360만 원

693

상 중 하

어느 회사원이 2024년 초에 200만 원을 적립하고, 다음 해부터 매년 초에 전년도 적립 금액의 5%씩 증액하여 적립하기로 하였다. 2043년 말까지 적립되는 금액의 원리합계는? (단, $1.05^{20} = 2.65$, 연이율 5%, 1년마다 복리로 계산한다.)

- ① 9600만 원 ② 1억 600만 원
③ 1억 1600만 원 ④ 1억 2600만 원
⑤ 1억 3600만 원



694

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 제3항과 제8항은 절댓값이 같고 부호가 반대이며, 제5항은 -2 이다. 246은 제몇 항인지 구하시오.

695

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_7=24, a_5 : a_{15}=3 : 8$$

일 때, 제몇 항에서 처음으로 108보다 커지는지 구하시오.

696

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 에 대하여 $S_5=-80$, $S_{11}=-11$ 이다. S_n 의 값이 최소가 되는 n 의 값을 p , 그때의 S_n 의 최솟값을 q 라고 할 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

697

등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_3=18$, $a_6=486$ 일 때, $a_n > 1000$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값을 구하시오.

698

이차방정식 $x^2-mx+n=0$ 의 두 근 α , β 에 대하여 α , 2 , β 는 이 순서대로 등차수열을 이루고, α , 3 , β 는 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, $m+n$ 의 값을 구하시오.

(단, m , n 은 상수이다.)

699

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이

$$S_n=5^{n+1}-5$$

일 때, a_2+a_4 의 값을 구하시오.



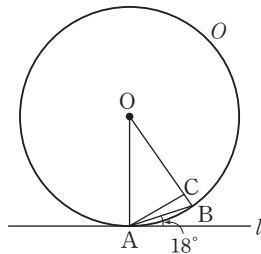
700

공차가 자연수인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_3 = -4$, $|a_6| = |a_2| - 2$ 일 때, a_{15} 의 값은?

- ① 26 ② 28 ③ 30
④ 32 ⑤ 34

701 도전! 등급

오른쪽 그림과 같이 원 O 위에 두 점 A, B 가 있다. 점 A 에서 원 O 와 접하는 접선 l 과 선분 AB 가 이루는 예각의 크기가 18° 이고, 선분 OB 위의 한 점 C 에 대하여 삼각형 OAC 의 세 내각의 크기가 등차수열을 이룰 때, 세 내각 중 가장 큰 내각의 크기는?



- ① 68° ② 72° ③ 76°
④ 80° ⑤ 84°

702

첫째항이 a 이고 공차가 -4 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하자. 모든 자연수 n 에 대하여 $S_n < 800$ 일 때, 자연수 a 의 최댓값을 구하시오.

703 교육청 기출

등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하자. $a_3 = 42$ 일 때, 다음을 모두 만족시키는 4 이상의 자연수 k 의 값은?

$$(가) a_{k-3} + a_{k-1} = -24 \quad (나) S_k = k^2$$

- ① 13 ② 14 ③ 15
④ 16 ⑤ 17

704

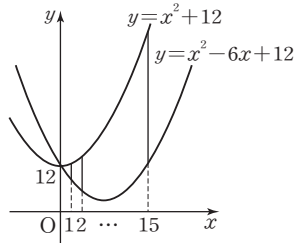
n 개의 항으로 이루어진 등차수열 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ 이 다음을 모두 만족시킬 때, n 의 값을 구하시오.

- (가) 처음 4개 항의 합은 26이다.
(나) 마지막 4개 항의 합은 134이다.
(다) $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = 260$



705

오른쪽 그림과 같이 직선
 $x=1, x=2, \dots, x=15$ 가
 두 곡선 $y=x^2+12$,
 $y=x^2-6x+12$ 와 만나서
 생긴 15개의 선분의 길이의
 합은?



- ① 710 ② 720 ③ 730
 ④ 740 ⑤ 750

706

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이
 $S_n = n^2 - 10n$ 일 때
 $|a_1| + |a_2| + |a_3| + \dots + |a_{10}|$
 의 값을 구하시오.

707 교육청 기출

공차가 자연수인 등차수열 $\{a_n\}$ 과 공비가 자연수인 등
 비수열 $\{b_n\}$ 이 $a_6 = b_6 = 9$ 이고 다음을 모두 만족시킨다.

(가) $a_7 = b_7$ (나) $94 < a_{11} < 109$

$a_7 + b_8$ 의 값은?

- ① 96 ② 99 ③ 102
 ④ 105 ⑤ 108

708

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이
 라고 하자.

$$a_1 = 2, a_2 = 5,$$

$$(S_{n+1} - S_{n-1})^2 = 4a_n a_{n+1} + 9 \quad (n = 2, 3, 4, \dots)$$

일 때, a_{10} 의 값은? (단, $a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_n < \dots$)

- ① 21 ② 23 ③ 25
 ④ 27 ⑤ 29

709 도전! 등급

서로 다른 세 자연수 a, b, c 가 다음을 모두 만족시킬
 때, $a + b + c$ 의 최솟값은? (단, $a < b < c$ 이고, $[x]$ 는 x
 보다 크지 않은 최대 정수이다.)

(가) $[\log a] + [\log b] + [\log c] = 0$

(나) a, b, c 는 이 순서대로 등비수열을 이룬다.

(단, 공비는 1이 아닌 자연수이다.)

- ① 5 ② 7 ③ 9
 ④ 11 ⑤ 13

710

다섯 개의 실수 a, b, c, d, e 를 적당히 나열하여 공비가 1보다 큰 등비수열을 만들었다. a, b, c, d, e 가 다음을 모두 만족시킬 때, b 는 이 수열의 제몇 항인가?

$$(가) e = \sqrt{cd} \quad (나) \frac{a}{e} = \frac{c}{d} \quad (다) a < b$$

- ① 제1항 ② 제2항 ③ 제3항
④ 제4항 ⑤ 제5항

711

$\frac{1}{2}, \frac{1}{2^2}, \frac{1}{2^3}, \dots, \frac{1}{2^{10}}$ 중에서 3개의 수를 제외한 나머지 7개의 수를 모두 더하면 그 합은 $\frac{431}{512}$ 이다. 제외된 세 수의 곱을 $\frac{1}{2^k}$ 라고 할 때, 자연수 k 의 값을 구하시오.

712

첫째항이 3인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

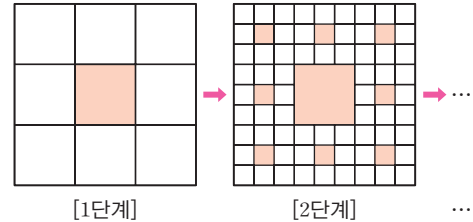
$$a_1 + a_3 + a_5 + \dots + a_{2n-1} = 2^{42} - 1,$$

$$a_3 + a_5 + a_7 + \dots + a_{2n+1} = 2^{44} - 4$$

일 때, 자연수 n 의 값을 구하시오.

713 도전!등급

한 변의 길이가 3인 정사각형이 있다. 다음 그림과 같이 [1단계]에서는 정사각형을 9등분하여 중앙의 정사각형에 색칠하고, [2단계]에서는 [1단계]에서 색칠하지 않은 8개의 정사각형을 각각 9등분하여 중앙의 정사각형에 색칠한다. 이와 같은 과정을 계속 반복할 때, [8단계]에서 색칠된 모든 부분의 넓이의 합은?



- ① $8\left\{1 - \left(\frac{8}{9}\right)^7\right\}$ ② $9\left\{1 - \left(\frac{8}{9}\right)^7\right\}$ ③ $10\left\{1 - \left(\frac{8}{9}\right)^7\right\}$
④ $8\left\{1 - \left(\frac{8}{9}\right)^8\right\}$ ⑤ $9\left\{1 - \left(\frac{8}{9}\right)^8\right\}$

714

올해부터 매년 말에 100만 원씩 10년 동안 지급받는 연금이 있다. 이 연금을 올해 초에 한꺼번에 받는다면 얼마를 받게 되는가? (단, $1.05^{10} = 1.6$, 연이율 5%, 1년마다 복리로 계산한다.)

- ① 700만 원 ② 750만 원 ③ 800만 원
④ 850만 원 ⑤ 900만 원

1 합의 기호 Σ 의 뜻

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합

$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$ 은 기호 Σ 를 사용하여 $\sum_{k=1}^n a_k$ 로 나타낸다.

$$\Leftrightarrow a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

예 (1) $1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = \sum_{k=1}^n (2k-1)$

(2) $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 20^2 = \sum_{k=1}^{20} k^2$

참고 (1) $\sum_{k=1}^n a_k$ 는 k 대신 j 또는 m 등의 다른 문자를 사용하여 나타낼 수도

있다. 즉, $\sum_{k=1}^n a_k = \sum_{j=1}^n a_j = \sum_{m=1}^n a_m$

(2) $m \leq n$ 일 때, 제 m 항부터 제 n 항까지의 합 $a_m + a_{m+1} + a_{m+2} + \dots + a_n$ 은 $\sum_{k=m}^n a_k$ 로 나타낼 수 있다.

2 Σ 의 성질

(1) $\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$

(2) $\sum_{k=1}^n (a_k - b_k) = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^n b_k$

(3) $\sum_{k=1}^n c a_k = c \sum_{k=1}^n a_k$ (단, c 는 상수이다.)

(4) $\sum_{k=1}^n c = cn$ (단, c 는 상수이다.)

주의 Σ 의 계산에서 다음에 주의한다.

(1) $\sum_{k=1}^n a_k b_k \neq \sum_{k=1}^n a_k \sum_{k=1}^n b_k$ (2) $\sum_{k=1}^n \frac{a_k}{b_k} \neq \frac{\sum_{k=1}^n a_k}{\sum_{k=1}^n b_k}$

3 자연수의 거듭제곱의 합

(1) $\sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

(2) $\sum_{k=1}^n k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

(3) $\sum_{k=1}^n k^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2$

예 (1) $\sum_{k=1}^5 k = \frac{5 \times 6}{2} = 15$ (2) $\sum_{k=1}^5 k^2 = \frac{5 \times 6 \times 11}{6} = 55$

(3) $\sum_{k=1}^5 k^3 = \left(\frac{5 \times 6}{2} \right)^2 = 225$

4 분수의 꼴인 수열의 합

(1) 분모가 두 일차식의 곱으로 표현된 수열의 합은 부분분수로 변형하여 구한다.

① $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right)$

② $\sum_{k=1}^n \frac{1}{(k+a)(k+b)} = \frac{1}{b-a} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k+a} - \frac{1}{k+b} \right)$

참고 (1) $\frac{1}{AB} = \frac{1}{B-A} \left(\frac{1}{A} - \frac{1}{B} \right)$ (단, $A \neq B$)

(2) 연달아 소거되는 수열의 합을 구할 때, 앞에서 남은 항과 뒤에서 남은 항은 서로 대칭이 되는 위치에 있다.

(2) 분모에 근호가 있는 수열의 합은 먼저 분모를 유리화하여 구한다.

$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k+a} + \sqrt{k+b}} = \frac{1}{a-b} \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+a} - \sqrt{k+b})$
(단, $a \neq b$)

문제를 풀 때 유용한 공생 비법

① $\sum_{k=1}^5 \left\{ \sum_{l=1}^5 (k+l) \right\}$ 과 같이 Σ 를 여러 개 포함한 식에서는 안쪽에 있는 Σ 부터 차례대로 푼다. 이때 상수가 되는 문자와 상수가 아닌 문자를 잘 구분해야 한다.

예 $\sum_{k=1}^5 \left\{ \sum_{l=1}^5 (k+l) \right\} = \sum_{k=1}^5 \left(\sum_{l=1}^5 k + \sum_{l=1}^5 l \right) = \sum_{k=1}^5 \left(5k + \frac{5 \times 6}{2} \right) = \sum_{k=1}^5 (5k + 15) = 5 \sum_{k=1}^5 k + \sum_{k=1}^5 15 = 5 \times \frac{5 \times 6}{2} + 15 \times 5 = 150$
(k 는 상수이고, l 은 상수가 아니다.)

② $\sum_{k=1}^n a_k$ 의 꼴이 주어진 문제는 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 로 놓고 수열의 합과 일반항 사이의 관계를 이용한다.

$\Leftrightarrow a_1 = S_1 = \sum_{k=1}^1 a_k, a_n = S_n - S_{n-1} = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^{n-1} a_k$ (단, $n \geq 2$)

③ 분수로 이루어진 수열은 분모 또는 분자가 같은 것끼리 묶거나 분모와 분자의 합이 같은 것끼리 묶어 그 규칙을 파악한다.

예 (1) $\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{3}{3}, \dots$ — 분모가 같은 것끼리 묶는다. $\rightarrow \left(\frac{1}{1} \right), \left(\frac{1}{2}, \frac{2}{2} \right), \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{3}{3} \right), \dots$

(2) $\frac{1}{1}, \frac{2}{1}, \frac{1}{2}, \frac{3}{1}, \frac{2}{2}, \frac{1}{3}, \dots$ — 분모와 분자의 합이 같은 것끼리 묶는다. $\rightarrow \left(\frac{1}{1} \right), \left(\frac{2}{1}, \frac{1}{2} \right), \left(\frac{3}{1}, \frac{2}{2}, \frac{1}{3} \right), \left(\frac{4}{1}, \frac{3}{2}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4} \right), \dots$



01

합의 기호 Σ

중요도 ■ ■ ■

715

상중하

다음 (보기)에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(보기)

ㄱ. $\sum_{k=1}^5 k = 1+2+3+4+5$

ㄴ. $2+4+6+\cdots+2(n-1) = \sum_{k=1}^n 2k$

ㄷ. $\sum_{k=1}^8 2^k = 1+2+4+\cdots+64$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

716

상중하

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_1=10$, $a_{2025}=110$ 일 때,

$\sum_{k=1}^{2024} a_{k+1} - \sum_{n=2}^{2025} a_{n-1}$ 의 값은?

- ① 85 ② 90 ③ 95
④ 100 ⑤ 105

717

상중하

수열 $\{a_n\}$ 이

$$\sum_{k=1}^5 a_k = \sum_{k=1}^6 (a_k - 1)$$

을 만족시킬 때, a_6 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

718

상중하

다음 (보기)에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

(보기)

ㄱ. $\sum_{k=1}^{10} k^3 = \sum_{k=0}^9 (k+1)^3$

ㄴ. $\sum_{k=1}^n (a_{2k-1} + a_{2k}) = \sum_{k=1}^{2n} a_k$

ㄷ. $\sum_{i=1}^{m-1} a_i + \sum_{j=m}^n a_j = \sum_{k=1}^n a_k$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

719

수능기출

상중하

수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1=1$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n (a_k - a_{k+1}) = -n^2 + n$$

을 만족시킨다. a_{11} 의 값은?

- ① 88 ② 91 ③ 94
④ 97 ⑤ 100

02

Σ 의 성질

중요도 ■ ■ ■

720

상중하

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^{10} a_k = 6$, $\sum_{k=1}^{10} b_k = 14$ 일 때,

다음 식의 값을 구하시오.

- (1) $\sum_{k=1}^{10} (2a_k + b_k)$
(2) $\sum_{k=1}^{10} (a_k - 3b_k + 1)$



721 내신 기출

상 중 하

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^7 a_k^2=15$, $\sum_{k=1}^7 a_k=2$ 일 때,

$\sum_{k=1}^7 (a_k+2)(a_k-3)$ 의 값을 구하시오.

722

상 중 하

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^{10} (3a_k - 2b_k) = 11, \sum_{k=1}^{10} (2a_k - b_k) = 9$$

일 때, $\sum_{k=1}^{10} (a_k + b_k)$ 의 값은?

- ① 6 ② 8 ③ 10
 ④ 12 ⑤ 14

723

상 중 하

$\sum_{k=1}^n a_k = 2n^2$, $\sum_{k=1}^n b_k = 4n$ 일 때, $\sum_{k=11}^{20} (a_k - 2b_k)$ 의 값은?

- ① 515 ② 520 ③ 525
 ④ 530 ⑤ 535

724 수능 기출

상 중 하

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^{10} (a_k + 1)^2 = 28, \sum_{k=1}^{10} a_k(a_k + 1) = 16$$

일 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k^2$ 의 값을 구하시오.

03

Σ와 등차수열, 등비수열

중요도 ■ ■ ■

725

상 중 하

첫째항이 3이고 공비가 2인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$\sum_{k=1}^5 a_{2k-1}$ 의 값은?

- ① 1023 ② 1025 ③ 1027
 ④ 1029 ⑤ 1031

726

상 중 하

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_1 + a_{12} = 20$ 일 때, $\sum_{k=4}^9 a_k$ 의 값은?

- ① 60 ② 70 ③ 80
 ④ 90 ⑤ 100

727 내신 기출상 중 하

공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_2=6$, $a_6=9a_4$ 일 때, $\sum_{k=1}^n a_k=242$ 를 만족시키는 자연수 n 의 값은?

- ① 3 ② 5 ③ 7
④ 9 ⑤ 11

728상 중 하

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_3=5$, $a_6=11$ 일 때,

$\sum_{k=1}^{10} a_{2k} - \sum_{k=1}^{10} a_{2k-1}$ 의 값은?

- ① 20 ② 21 ③ 22
④ 23 ⑤ 24

04

자연수의 거듭제곱의 합

중요도 ■ ■ ■**729**상 중 하

다음 식의 값을 구하시오.

- (1) $\sum_{k=1}^{20} (k+1)(k-3)$
(2) $\sum_{k=1}^{10} \frac{k^3}{k-1} - \sum_{k=1}^{10} \frac{1}{k-1}$

730상 중 하

$\sum_{k=1}^{30} \frac{1+2+3+\cdots+k}{3k+3}$ 의 값은?

- ① $\frac{151}{2}$ ② 76 ③ $\frac{153}{2}$
④ 78 ⑤ $\frac{155}{2}$

731 평가원 기출상 중 하

$\sum_{k=1}^{10} (4k+a)=250$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

732 내신 기출상 중 하

$\sum_{k=2}^n (2k-1)=63$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값은?

(단, $n \geq 2$)

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

**733**

상 중 하

x 에 대한 이차방정식 $x^2 - (n-1)x - 3 = 0$ 의 두 근을 α_n, β_n 이라고 할 때, $\sum_{k=1}^{10} (\alpha_k^2 + \beta_k^2)$ 의 값은?

(단, n 은 자연수이다.)

- ① 325 ② 330 ③ 335
④ 340 ⑤ 345

734

상 중 하

$\sum_{k=1}^n (k^2 + k - 2) - \sum_{k=1}^{n-1} (k^2 + 3) = 3$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값은? (단, $n > 1$)

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

05

Σ를 이용한 수열의 합

중요도

735

상 중 하

수열의 합

$$1 \times 1 + 2 \times 3 + 3 \times 5 + \cdots + 15 \times 29$$

의 값은?

- ① 2240 ② 2270 ③ 2300
④ 2330 ⑤ 2360

736

상 중 하

수열 2, 2+4, 2+4+6, 2+4+6+8, ...의 첫째항부터 제 n 항까지의 합은?

- ① $\frac{1}{2}n(n+1)(n+2)$ ② $\frac{1}{3}n(n+1)(n+2)$
③ $\frac{1}{4}n(n+1)(n+2)$ ④ $\frac{1}{5}n(n+1)(n+2)$
⑤ $\frac{1}{6}n(n+1)(n+2)$

737

내신 기출

상 중 하

다음과 같은 수열의 첫째항부터 제8항까지의 합을 구하십시오.

$$1, 1+2, 1+2+4, 1+2+4+8, \dots$$

738

상 중 하

수열의 합

$$1 \times n + 2 \times (n-1) + 3 \times (n-2) + \cdots + (n-1) \times 2 + n \times 1$$

을 간단히 하면?

- ① $\frac{1}{2}n(n+1)(n+2)$ ② $\frac{1}{3}n(n+1)(n+2)$
③ $\frac{1}{4}n(n+1)(n+2)$ ④ $\frac{1}{5}n(n+1)(n+2)$
⑤ $\frac{1}{6}n(n+1)(n+2)$

**745**

상 중 하

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^n a_k = 2^n - 1$ 일 때, $\sum_{k=1}^5 a_{2k+1}$ 의 값은?

- ① 1164 ② 1264 ③ 1364
④ 1464 ⑤ 1564

746

상 중 하

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^n ka_k = n(n+1)(n+2)$ 일 때,

$\sum_{k=1}^{14} a_k$ 의 값은?

- ① 356 ② 357 ③ 358
④ 359 ⑤ 360

747 수능 기출

상 중 하

등차수열 $\{a_n\}$ 이 $\sum_{k=1}^n a_{2k-1} = 3n^2 + n$ 을 만족시킬 때, a_8 의 값은?

- ① 16 ② 19 ③ 22
④ 25 ⑤ 28

08

분수의 꼴인 수열의 합

중요도 ■■■**748**

상 중 하

$\sum_{k=1}^9 \frac{3}{k(k+1)}$ 의 값은?

- ① $\frac{23}{10}$ ② $\frac{12}{5}$ ③ $\frac{5}{2}$
④ $\frac{13}{5}$ ⑤ $\frac{27}{10}$

749

상 중 하

$\sum_{k=1}^n \frac{2}{k(k+2)} = \frac{58}{45}$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값은?

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

750 교육청 기출

상 중 하

수열 $\{a_n\}$ 의 일반항이 $a_n = 2n + 1$ 일 때, $\sum_{n=1}^{12} \frac{1}{a_n a_{n+1}}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{4}{27}$ ③ $\frac{5}{27}$
④ $\frac{2}{9}$ ⑤ $\frac{7}{27}$

751

상중하

수열 $1, \frac{1}{1+2}, \frac{1}{1+2+3}, \frac{1}{1+2+3+4}, \dots$ 의 첫째항부터 제50항까지의 합은?

- ① $\frac{60}{51}$ ② $\frac{70}{51}$ ③ $\frac{80}{51}$
 ④ $\frac{90}{51}$ ⑤ $\frac{100}{51}$

752

상중하

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^n a_k = n^2 + n$ 일 때,

$\sum_{k=1}^m \frac{1}{a_k a_{k+1}} = \frac{3}{13}$ 을 만족시키는 자연수 m 의 값은?

- ① 10 ② 11 ③ 12
 ④ 13 ⑤ 14

753 내신 기출

상중하

x 에 대한 이차방정식

$$x^2 + 4x - (2n-1)(2n+1) = 0 \quad (n \text{은 자연수})$$

의 두 근이 α_n, β_n 일 때, $\sum_{n=1}^{10} \left(\frac{1}{\alpha_n} + \frac{1}{\beta_n} \right) = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

09

근호가 포함된 수열의 합

중요도

754

상중하

$\sum_{k=1}^{24} (\sqrt{2k+1} - \sqrt{2k-1})$ 의 값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8
 ④ 10 ⑤ 12

755

상중하

$f(x) = \sqrt{x} + \sqrt{x+1}$ 일 때, $\sum_{k=1}^{99} \frac{1}{f(k)}$ 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
 ④ 8 ⑤ 9

756

상중하

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_n = \sqrt{n+1} + \sqrt{n+2}$ 일 때,

$\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k} = 5\sqrt{2}$ 를 만족시키는 자연수 n 의 값은?

- ① 54 ② 58 ③ 62
 ④ 66 ⑤ 70

**757**

상 중 하

수열의 합

$$\frac{1}{\sqrt{3+1}} + \frac{1}{\sqrt{5+3}} + \frac{1}{\sqrt{7+5}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{121+119}}$$

의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

758 수능 기출

상 중 하

모든 항이 양수이고 첫째항과 공차가 같은 등차수열 $\{a_n\}$ 이 $\sum_{k=1}^{15} \frac{1}{\sqrt{a_k} + \sqrt{a_{k+1}}} = 2$ 를 만족시킬 때, a_4 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

10

로그가 포함된 수열의 합

중요도

759

상 중 하

$$\sum_{n=2}^{63} \left\{ \frac{1}{\log_2 n} - \frac{1}{\log_2 (n+1)} \right\} \text{의 값은?}$$

- ① $\frac{7}{12}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{3}{4}$
④ $\frac{5}{6}$ ⑤ $\frac{11}{12}$

760

상 중 하

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_k = \log_2 \frac{k+1}{k}$ 일 때, $\sum_{k=1}^{15} a_k$ 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 8
④ 16 ⑤ 32

761

상 중 하

$$\sum_{k=1}^{60} \log_5 \{ \log_{2k+3} (2k+5) \} \text{의 값은?}$$

- ① $\log_5 2$ ② $\log_5 3$ ③ $\log_5 4$
④ 1 ⑤ $\log_5 6$

762 교육청 기출

상 중 하

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^n a_k = \log_2 (n^2 + n)$ 일 때, $\sum_{n=1}^{15} a_{2n+1}$ 의 값을 구하시오.

11 수열의 항을 묶어 규칙 찾기

중요도 ■ ■ ■

763

(상중하)

수열 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, ...에서 제80항은?

- ① 9 ② 11 ③ 13
④ 15 ⑤ 17

764

(상중하)

수열 1, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 5, ...에서 처음으로 나타나는 9는 제몇 항인가?

- ① 제36항 ② 제37항 ③ 제38항
④ 제39항 ⑤ 제40항

765

(상중하)

다음과 같이 자연수를 나열할 때, 제15행에 나열된 모든 수의 합을 구하시오.

[제1행]				1					
[제2행]			2		4				
[제3행]		3		6		9			
[제4행]		4		8		12		16	
[제5행]	5		10		15		20		25
⋮				⋮					

766

풍샘 비법 ㉠ 내신 기술

(상중하)

다음과 같은 수열에서 제67항은?

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{8}, \frac{3}{8}, \frac{5}{8}, \frac{7}{8}, \dots$$

- ① $\frac{7}{128}$ ② $\frac{9}{128}$ ③ $\frac{11}{128}$
④ $\frac{13}{128}$ ⑤ $\frac{15}{128}$

767

(상중하)

다음 표는 자연수를 어떤 일정한 규칙에 따라 한없이 나열한 것의 일부분이다. 위에서 9번째 행과 왼쪽에서 10번째 열이 만나는 곳의 수는?

1	1	1	1	1	...
1	2	3	4	5	...
1	3	5	7	9	...
1	4	7	10	13	...
1	5	9	13	17	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

- ① 71 ② 72 ③ 73
④ 74 ⑤ 75



768

등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_8 = 4(a_7 - a_6), \sum_{k=1}^7 a_k = 254$$

일 때, $\sum_{k=1}^5 \frac{1}{a_{2k-1}}$ 의 값을 구하시오.

769

자연수 n 에 대하여 다항식 $3x^2 + x - 2$ 를 $x - n$ 으로 나누었을 때의 나머지를 a_n 이라고 할 때, $\sum_{k=1}^5 (a_k - 2k^2 + k)$ 의 값을 구하시오.

770

수열 $\{a_n\}$ 이

$$2a_1 + 6a_2 + 12a_3 + \cdots + n(n+1)a_n = 2n$$

을 만족시킬 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.
(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

771

수열 $\frac{1}{1 \times 4}, \frac{1}{4 \times 7}, \frac{1}{7 \times 10}, \frac{1}{10 \times 13}, \dots$ 의 첫째항부터 제10항까지의 합을 $\frac{q}{p}$ 라고 할 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.
(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

772

첫째항이 $\frac{1}{3}$ 이고 공비가 3인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^{15} \log_3 a_k$ 의 값을 구하시오.

773

다음과 같은 수열에서 $\frac{11}{13}$ 은 제몇 항인지 구하시오.

(단, 어떤 분수도 약분하여 나타내지 않는다.)

$$\frac{1}{1}, \frac{2}{1}, \frac{1}{2}, \frac{3}{1}, \frac{2}{2}, \frac{1}{3}, \frac{4}{1}, \frac{3}{2}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \dots$$



774

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 a_n 이 3^n 의 일의 자리의 숫자일 때,
 $\sum_{k=1}^n a_k = 259$ 를 만족시키는 자연수 n 의 값은?

- ① 48 ② 49 ③ 50
 ④ 51 ⑤ 52

775

첫째항이 -25 이고 공차가 2 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항
 부터 제 m 항까지의 합을 S_n 이라고 할 때, $\sum_{k=m}^{m+2} S_k$ 의 값이
 최소가 되도록 하는 자연수 m 의 값을 구하시오.

776

첫째항이 3 이고 공비가 정수인 등비수열 $\{a_n\}$ 이 다음을
 만족시킬 때, a_m 의 값은? (단, m 은 자연수이다.)

$$(가) \ 6 < a_2 + a_3 \leq 18$$

$$(나) \ \sum_{k=1}^m a_k = 189$$

- ① 88 ② 92 ③ 96
 ④ 100 ⑤ 104

777

이차함수 $f(x) = \sum_{k=1}^{10} (x-k)^2$ 이 $x=a$ 에서 최솟값을 가질
 때, a 의 값은?

- ① $\frac{9}{2}$ ② 5 ③ $\frac{11}{2}$
 ④ 6 ⑤ $\frac{13}{2}$

778

첫째항이 1 인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 수열 $\{b_n\}$ 을

$$b_n = a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \cdots + na_n$$

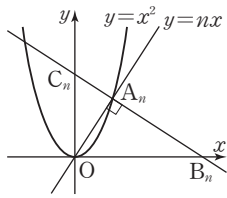
이라고 하자. $b_{10} = 715$ 일 때, $\sum_{n=1}^{10} \frac{b_n}{n(n+1)}$ 의 값은?

- ① 30 ② 35 ③ 40
 ④ 45 ⑤ 50



779

좌표평면에서 자연수 n 에 대하여 오른쪽 그림과 같이 $y=x^2$ 의 그래프와 직선 $y=nx$ 가 제1사분면에서 만나는 점을 A_n 이라 하고, 점 A_n 을 지나고 직선 $y=nx$ 에 수직인 직선이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 B_n , C_n 이라고 하자. 삼각형 OB_nC_n 의 넓이를 S_n 이라고 할 때,



$\sum_{n=1}^{10} \frac{2S_n}{n(n^2+1)}$ 의 값은? (단, O는 원점이다.)

- ① 385 ② 390 ③ 395
④ 400 ⑤ 410

780 평가원 기출

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 $0 < x \leq 1$ 에서

$$f(x) = \begin{cases} 3 & (0 < x < 1) \\ 1 & (x = 1) \end{cases}$$

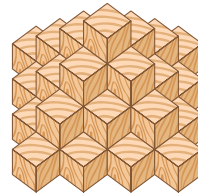
이고, 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+1)=f(x)$ 를 만족시킨다.

$\sum_{k=1}^{20} \frac{k \times f(\sqrt{k})}{3}$ 의 값은?

- ① 150 ② 160 ③ 170
④ 180 ⑤ 190

781

다음 그림과 같은 모양의 4층 탑을 쌓았을 때, 크기가 같은 44개의 정육면체가 필요하였다. 이와 같은 규칙으로 10층 탑을 쌓는 데 필요한 정육면체의 개수는?



- ① 650 ② 670 ③ 690
④ 710 ⑤ 730

782

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n \frac{2k-1}{a_k} = n^2 + 5n$$

일 때, $a_6 + a_{10}$ 의 값은?

- ① $\frac{21}{16}$ ② $\frac{65}{48}$ ③ $\frac{67}{48}$
④ $\frac{23}{16}$ ⑤ $\frac{71}{48}$

783

함수 $f(x) = x^2 - x - \frac{1}{2}$ 에 대하여 부등식

$$f(n) < m < f(n) + 1 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

을 만족시키는 정수 m 의 값을 a_n 이라고 할 때, $\sum_{n=2}^{50} \frac{1}{a_n}$ 의 값을 구하시오.

784

함수 $f(x)$ 가

$$\{2^x - 2f(x)\}(\sqrt{x} + \sqrt{x-1}) = 2$$

를 만족시킬 때, $f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(9)$ 의 값은?

- ① 508 ② 510 ③ 512
④ 514 ⑤ 516

785 도전! 1등급

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n (\log_2 a_1 + \log_2 a_2 + \log_2 a_3 + \dots + \log_2 a_k) = \frac{n(n+1)(n+2)}{2}$$

일 때, $\sum_{k=1}^4 a_k$ 의 값은?

- ① 4620 ② 4640 ③ 4660
④ 4680 ⑤ 4700

786 도전! 1등급 평가원 기출

수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은

$$a_n = \log_2 \sqrt{\frac{2(n+1)}{n+2}}$$

이다. $\sum_{k=1}^m a_k$ 의 값이 100 이하의 자연수가 되도록 하는 자연수 m 의 값의 합은?

- ① 150 ② 154 ③ 158
④ 162 ⑤ 166

787

다음과 같은 수열에서 제60항은?

$$\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{3}{1}, \frac{1}{4}, \frac{3}{2}, \frac{5}{1}, \frac{1}{8}, \frac{3}{4}, \frac{5}{2}, \frac{7}{1}, \dots$$

- ① $\frac{7}{64}$ ② $\frac{9}{64}$ ③ $\frac{11}{64}$
④ $\frac{13}{64}$ ⑤ $\frac{15}{64}$

10 수학적 귀납법

Ⅲ 수열

1 수열의 귀납적 정의

수열 $\{a_n\}$ 을

(i) 첫째항 a_1 의 값

(ii) 이웃하는 두 항 a_n 과 a_{n+1} ($n=1, 2, 3, \dots$) 사이의 관계식

과 같이 처음 몇 개의 항과 이웃하는 여러 항 사이의 관계식으로 정의하는 것을 수열의 귀납적 정의라고 한다.

2 등차수열과 등비수열의 귀납적 정의

(1) 등차수열 $\{a_n\}$ 의 귀납적 정의

첫째항이 a , 공차가 d 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 귀납적 정의는

$a_1=a$, $a_{n+1}=a_n+d$ (단, $n=1, 2, 3, \dots$)

예 첫째항이 2, 공차가 3인 등차수열 $\{a_n\}$ 을 귀납적으로 정의하면

$a_1=2$, $a_{n+1}=a_n+3$ (단, $n=1, 2, 3, \dots$)

참고 다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 은 모두 등차수열이다.

① $a_{n+1}-a_n=d$ (일정) 또는 $a_{n+1}=a_n+d$

$\Rightarrow$ 공차가 d 인 등차수열

② $2a_{n+1}=a_n+a_{n+2}$ 또는 $a_{n+1}-a_n=a_{n+2}-a_{n+1}$

$\Rightarrow a_{n+1}$ 이 a_n 과 a_{n+2} 의 등차중항인 등차수열

(2) 등비수열 $\{a_n\}$ 의 귀납적 정의

첫째항이 a , 공비가 r ($r \neq 0$)인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 귀납적 정의는 $a_1=a$, $a_{n+1}=ra_n$ (단, $n=1, 2, 3, \dots$)

예 첫째항이 2, 공비가 3인 등비수열 $\{a_n\}$ 을 귀납적으로 정의하면

$a_1=2$, $a_{n+1}=3a_n$ (단, $n=1, 2, 3, \dots$)

참고 다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$ 은 모두 등비수열이다.

① $\frac{a_{n+1}}{a_n}=r$ (일정) 또는 $a_{n+1}=ra_n$

$\Rightarrow$ 공비가 r 인 등비수열

② $a_{n+1}^2=a_na_{n+2}$ 또는 $\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{a_{n+2}}{a_{n+1}}$

$\Rightarrow a_{n+1}$ 이 a_n 과 a_{n+2} 의 등비중항인 등비수열

3 여러 가지 수열의 귀납적 정의

(1) $a_{n+1}=a_n+f(n)$ 의 꼴

관계식의 n 에 1, 2, 3, ..., $n-1$ 을 차례대로 대입한 후 변끼리 더한다.

$$\begin{aligned} \Rightarrow a_n &= a_1 + f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(n-1) \\ &= a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} f(k) \end{aligned}$$

(2) $a_{n+1}=a_n f(n)$ 의 꼴

관계식의 n 에 1, 2, 3, ..., $n-1$ 을 차례대로 대입한 후 변끼리 곱한다.

$$\Rightarrow a_n = a_1 \times f(1) \times f(2) \times f(3) \times \dots \times f(n-1)$$

참고 관계식으로부터 수열 $\{a_n\}$ 의 특징을 파악하기 어려운 경우에는 주어진 식의 n 에 1, 2, 3, ...을 차례대로 대입하여 항을 직접 구하고 규칙을 찾아 일반항을 추론한다.

4 수학적 귀납법

자연수 n 에 대한 명제 $p(n)$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 성립함을 증명하려면 다음 두 가지를 보이면 된다.

(i) $n=1$ 일 때 명제 $p(n)$ 이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때 명제 $p(n)$ 이 성립한다고 가정하면 $n=k+1$ 일 때에도 명제 $p(n)$ 이 성립한다.

이와 같은 방법으로 자연수에 대한 어떤 명제가 참임을 증명하는 방법을 수학적 귀납법이라고 한다.

참고 자연수 n 에 대한 명제 $p(n)$ 이 $n \geq m$ (m 은 자연수)인 모든 자연수 n 에 대하여 성립함을 증명하려면 다음 두 가지를 보이면 된다.

(i) $n=m$ 일 때 명제 $p(n)$ 이 성립한다.

(ii) $n=k$ ($k \geq m$)일 때 명제 $p(n)$ 이 성립한다고 가정하면 $n=k+1$ 일 때에도 명제 $p(n)$ 이 성립한다.

문제를 풀 때 유용한 풍뎡 비법

① 귀납적으로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 에서 식에 S_n 이 포함된 경우에는 $a_1=S_1$, $a_n=S_n-S_{n-1}$ ($n \geq 2$)임을 이용하여 주어진 등식을 a_n 또는 S_n 에 대한 식으로 변형한다.

② 수열의 귀납적 정의를 활용하는 문제는 제 n 항을 a_n 으로 놓고, 주어진 조건을 파악하여 a_n 과 a_{n+1} 사이의 관계를 식으로 나타낸다.

예 물 300 L가 들어 있는 수조에서 매일 전날의 물의 $\frac{1}{5}$ 을 버리고 30 L의 물을 새로 넣는다고 할 때 n 일 후 남아 있는 물의 양을 a_n L라고 하면

$(n+1)$ 일 후 남아 있는 물의 양 a_{n+1} L는 n 일 후 남아 있는 물의 양 a_n L의 $\frac{4}{5}$ 배에 30 L의 물을 더한 것이므로

$$a_{n+1} = \frac{4}{5}a_n + 30 \quad (\text{단, } n=1, 2, 3, \dots)$$



01

등차수열의 귀납적 정의

중요도 ■ ■ ■

788

(상중하)

다음과 같이 귀납적으로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항을 구하시오. (단, $n=1, 2, 3, \dots$)

(1) $a_1 = -1, a_{n+1} = a_n + 2$

(2) $a_1 = 2, a_2 = -1, 2a_{n+1} = a_n + a_{n+2}$

789

(상중하)

수열 $\{a_n\}$ 을

$$a_1 = 3, a_n = a_{n+1} - 6 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

으로 정의할 때, $a_k = 111$ 을 만족시키는 자연수 k 의 값은?

- ① 18 ② 19 ③ 20
④ 21 ⑤ 22

790

내신 기출

(상중하)

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = a_n + 4$$

를 만족시킨다. $a_5 = 22$ 일 때, a_{10} 의 값은?

- ① 38 ② 39 ③ 40
④ 41 ⑤ 42

791

(상중하)

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+2} - a_{n+1} = a_{n+1} - a_n$$

을 만족시킨다. $a_3 = 6, a_5 = 10$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k$ 의 값은?

- ① 95 ② 100 ③ 105
④ 110 ⑤ 115

792

(상중하)

수열 $\{a_n\}$ 이 $a_4 = 22, a_8 = 14$ 이고

$$2a_{n+1} = a_n + a_{n+2} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

로 정의할 때, $a_k < 0$ 을 만족시키는 자연수 k 의 최솟값은?

- ① 14 ② 15 ③ 16
④ 17 ⑤ 18

02

등비수열의 귀납적 정의

중요도 ■ ■ ■

793

(상중하)

다음과 같이 귀납적으로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항을 구하시오. (단, $n=1, 2, 3, \dots$)

(1) $a_1 = 2, a_{n+1} = 7a_n$

(2) $a_1 = 1, a_2 = 3, a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2}$



794

상 중 하

수열 $\{a_n\}$ 을

$$a_1=4, a_{n+1}=\frac{a_n}{2} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

으로 정의할 때, $a_k=\frac{1}{64}$ 을 만족시키는 자연수 k 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
 ④ 8 ⑤ 9

795

상 중 하

모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{n+1}^2=a_na_{n+2}$ 를 만족시킨다. $a_2=12$, $a_4=108$ 일 때, 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제5항까지의 합은?

- ① 446 ② 472 ③ 478
 ④ 484 ⑤ 490

796

상 중 하

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$\frac{a_{n+2}}{a_{n+1}}=\frac{a_{n+1}}{a_n} \text{을 만족시킨다. } a_1=1, a_6=32 \text{일 때,}$$

$a_k>128$ 을 만족시키는 자연수 k 의 최솟값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
 ④ 9 ⑤ 10

797

상 중 하

모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1=8$ 이고 모든 자연수 n 에 대하여 $\log_2 a_{n+1}=\log_2 a_n+2$ 를 만족시킨다.

$a_k=512$ 일 때, 자연수 k 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

798 교육청 기출

상 중 하

첫째항이 2이고 모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 이 있다.

x 에 대한 이차방정식

$$a_n x^2 - a_{n+1} x + a_n = 0$$

이 모든 자연수 n 에 대하여 중근을 가질 때, $\sum_{k=1}^8 a_k$ 의 값을 구하시오.

03 $a_{n+1}=a_n+f(n)$ 의 꼴로 정의된 수열

중요도 ■ ■ ■

799 내신 기출

상 중 하

수열 $\{a_n\}$ 을

$$a_1=2, a_{n+1}=a_n+2n-1 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

로 정의할 때, a_{10} 의 값은?

- ① 81 ② 82 ③ 83
 ④ 84 ⑤ 85

800

상 중 하

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = a_n + \frac{1}{n(n+1)}$$

을 만족시킨다. $a_1=4$ 일 때, a_8 의 값을 구하시오.

801

상 중 하

수열 $\{a_n\}$ 을

$$a_1=1, a_n=a_{n-1}+3^{n-1} \quad (n=2, 3, 4, \dots)$$

으로 정의할 때, $a_k=364$ 를 만족시키는 자연수 k 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

802

상 중 하

수열 $\{a_n\}$ 을

$$a_1=1, a_{n+1}=a_n+f(n) \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

으로 정의하고 $\sum_{k=1}^n f(k)=n(n+1)$ 일 때, a_{20} 의 값은?

- ① 375 ② 377 ③ 379
④ 381 ⑤ 383

803

상 중 하

수열 $\{a_n\}$ 이 다음을 모두 만족시킨다.

$$(가) a_1 = -4$$

$$(나) a_{n+1} - a_n = 2n - 4 \quad (\text{단, } n=1, 2, 3, \dots)$$

 $a_n = -6$ 일 때, 모든 자연수 n 의 값의 합은?

- ① 3 ② 5 ③ 7
④ 9 ⑤ 11

04

 $a_{n+1}=a_n f(n)$ 의 꼴로 정의된 수열

중요도

804

상 중 하

수열 $\{a_n\}$ 을

$$a_1=3, a_{n+1}=\frac{n}{n+1}a_n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

으로 정의할 때, a_9 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{4}{9}$ ③ $\frac{5}{9}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{7}{9}$

805 내신 기출

상 중 하

수열 $\{a_n\}$ 을

$$a_1=1, a_{n+1}=2^n a_n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

으로 정의할 때, $a_k=1024$ 를 만족시키는 자연수 k 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8



806

상 중 하

수열 $\{a_n\}$ 을

$$a_1=2, \sqrt{n}a_{n+1}=\sqrt{n+1}a_n \ (n=1, 2, 3, \dots)$$

으로 정의할 때, $\sum_{k=1}^{10} (a_k a_{k+1})^2$ 의 값은?

- ① 6960 ② 6980 ③ 7000
 ④ 7020 ⑤ 7040

807

상 중 하

수열 $\{a_n\}$ 을

$$a_1=2, \frac{a_{n+1}}{a_n}=1-\frac{1}{(n+1)^2} \ (n=1, 2, 3, \dots)$$

로 정의할 때, a_{50} 의 값은?

- ① $\frac{49}{50}$ ② 1 ③ $\frac{51}{50}$
 ④ $\frac{26}{25}$ ⑤ $\frac{53}{50}$

05

여러 가지 수열의 귀납적 정의

중요도 ■ ■ ■

808 내신 기출

상 중 하

수열 $\{a_n\}$ 을

$$a_1=2, a_{n+1}=2a_n+5 \ (n=1, 2, 3, \dots)$$

로 정의할 때, a_6 의 값은?

- ① 213 ② 215 ③ 217
 ④ 219 ⑤ 221

809

상 중 하

수열 $\{a_n\}$ 을

$$a_1=-2, a_{n+1}=\frac{a_n}{2a_n+1} \ (n=1, 2, 3, \dots)$$

으로 정의할 때, $a_k=\frac{2}{75}$ 를 만족시키는 자연수 k 의 값은?

- ① 18 ② 20 ③ 22
 ④ 24 ⑤ 26

810 평가원 기출

상 중 하

수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1=12$ 이고 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1}+a_n=(-1)^{n+1} \times n$$

을 만족시킨다. $a_k > a_1$ 인 자연수 k 의 최솟값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
 ④ 8 ⑤ 10

811

상 중 하

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1}+a_n=2n+1$$

을 만족시킨다. $a_3=2$ 일 때, a_1+a_5 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
 ④ 8 ⑤ 10

812

상 중 하

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+2} = a_{n+1} + a_n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

을 만족시키고, $a_2=5$, $a_5=21$ 일 때, a_6 의 값은?

- ① 32 ② 34 ③ 36
④ 38 ⑤ 40

813

상 중 하

수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1=2$ 이고 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{n+1} = (-1)^n \times a_n - 3$ 을 만족시킬 때, a_{2026} 의 값은?

- ① -8 ② -5 ③ -3
④ -1 ⑤ 2

814 수능 기출

상 중 하

첫째항이 1인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} 2a_n & (a_n < 7) \\ a_n - 7 & (a_n \geq 7) \end{cases}$$

일 때, $\sum_{k=1}^8 a_k$ 의 값은?

- ① 30 ② 32 ③ 34
④ 36 ⑤ 38

06 S_n 이 포함된 수열의 귀납적 정의

중요도

815

상 중 하

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하자.

$$a_1=2, S_{n+1} = \frac{1}{3}S_n + 1 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

이 성립할 때, a_4 의 값을 구하시오.**816**

풍샘 비법 ① 내신 기출

상 중 하

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하자. $a_1=2$, $S_n=2a_n-2$ ($n=1, 2, 3, \dots$)가 성립할 때, a_5 의 값은?

- ① 32 ② 36 ③ 40
④ 44 ⑤ 48

817

교육청 기출

상 중 하

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하자. $a_1=2$, $a_2=4$ 이고 2 이상의 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{n+1}S_n = a_nS_{n+1}$ 일 때, S_5 의 값을 구하시오.



07 수열의 귀납적 정의의 활용

중요도 ■ ■ ■

818 동생 비법 상 중 하

농도가 20 %인 소금물 200 g이 들어 있는 그릇이 있다. 이 그릇에서 소금물 50 g을 덜어 낸 후 농도가 8 %인 소금물 50 g을 다시 넣는 것을 1회 시행이라고 하자. n 회 시행 후 이 그릇에 담긴 소금물의 농도를 a_n %라고 할 때,

$$a_{n+1} = pa_n + q \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

가 성립한다. $2pq$ 의 값을 구하시오.

(단, p, q 는 상수이다.)

819 내신 기출 상 중 하

어느 배양액에서 미생물을 배양하면 1시간마다 2마리는 죽고 나머지는 각각 3마리로 분열한다. 이 배양액에 미생물 6마리를 넣고 1시간 간격으로 관찰할 때, 6시간 후에 관찰되는 미생물의 수를 구하시오.

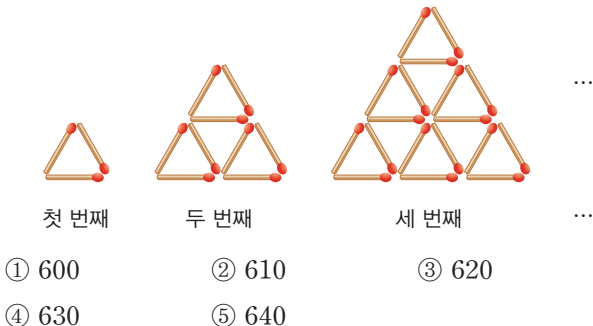
820 상 중 하

어느 화산이 폭발하여 용암을 분출하기 시작하였다. 분출을 시작한 후 처음 1분 동안 용암은 200 m를 흘러갔고, 그 후 매분 용암이 흘러간 거리는 이전 1분 동안 흘러간 거리의 0.5배보다 20 m가 더 길었다고 한다. 용암이 분출하기 시작한 후 5분 동안 흘러간 총거리는?

- ① 490 m ② 500 m ③ 510 m
④ 520 m ⑤ 530 m

821 상 중 하

다음 그림과 같이 성냥개비로 정삼각형 모양을 만들어 나갈 때, n 번째 도형을 만드는 데 필요한 성냥개비의 개수를 a_n 이라고 하자. 이때 a_{20} 의 값은?



08 수학적 귀납법

중요도 ■ ■ ■

822 상 중 하

자연수 n 에 대한 명제 $p(n)$ 이 모든 홀수에 대하여 성립함을 증명하려고 한다. 다음 (보기)에서 반드시 보여야 할 것을 있는 대로 고른 것은?

(보기)

- ㄱ. $p(1)$ 이 참이다.
ㄴ. $p(3)$ 이 참이다.
ㄷ. $p(k)$ 가 참이면 $p(k+2)$ 도 참이다.
ㄹ. $p(k)$ 가 참이면 $p(2k+1)$ 도 참이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄹ

823

(상중하)

자연수 n 에 대하여 명제 $p(n)$ 이 아래를 모두 만족시킨다.

- (가) $p(1)$ 이 참이다.
 (나) $p(n)$ 이 참이면 $p(3n)$ 이 참이다.
 (다) $p(n)$ 이 참이면 $p(5n)$ 이 참이다.

다음 중 반드시 참인 명제는?

- ① $p(120)$ ② $p(130)$ ③ $p(144)$
 ④ $p(225)$ ⑤ $p(315)$

09

수학적 귀납법을 이용한 등식의 증명

중요도

824

(상중하)

다음은 모든 자연수 n 에 대하여 등식

$$2 \times 2 + 3 \times 2^2 + \cdots + (n+1) \times 2^n = n \times 2^{n+1}$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

(증명)

- (i) $n=1$ 일 때, (좌변)=4, (우변)=4이므로 주어진 등식이 성립한다.
 (ii) $n=k$ 일 때, 주어진 등식이 성립한다고 가정하면
 $2 \times 2 + 3 \times 2^2 + \cdots + (k+1) \times 2^k = k \times 2^{k+1}$
 위의 식의 양변에 (가)을 더하면
 $2 \times 2 + 3 \times 2^2 + \cdots + (k+1) \times 2^k + \text{(가)}$
 $= k \times 2^{k+1} + \text{(가)} = \text{(나)}$
 즉, $n=k+1$ 일 때에도 주어진 등식이 성립한다.
 (i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 주어진 등식이 성립한다.

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(k)$, $g(k)$ 라고 할 때, $f(2) - g(1)$ 의 값은?

- ① 14 ② 16 ③ 18
 ④ 20 ⑤ 22

825

(내신기출)

(상중하)

다음은 모든 자연수 n 에 대하여 등식

$$\frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{3 \times 5} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{n}{2n+1}$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

(증명)

- (i) $n=1$ 일 때, (좌변)= $\frac{1}{3}$, (우변)= $\frac{1}{3}$ 이므로 주어진 등식이 성립한다.

- (ii) $n=k$ 일 때, 주어진 등식이 성립한다고 가정하면

$$\frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{3 \times 5} + \cdots + \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{k}{2k+1}$$

위의 식의 양변에 (가)을 더하면

$$\frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{3 \times 5} + \cdots + \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} + \text{(가)} = \text{(나)}$$

즉, $n=k+1$ 일 때에도 주어진 등식이 성립한다.

- (i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 주어진 등식이 성립한다.

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(k)$, $g(k)$ 라고

할 때, $\frac{g(1)}{f(1)}$ 의 값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8
 ④ 10 ⑤ 12



826 평가원 기출

상 중 하

수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은

$$a_n = (2^{2n} - 1) \times 2^{n(n-1)} + (n-1) \times 2^{-n}$$

이다. 다음은 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n a_k = 2^{n(n+1)} - (n+1) \times 2^{-n} \quad \dots\dots (*)$$

임을 수학적 귀납법을 이용하여 증명한 것이다.

(증명)

(i) $n=1$ 일 때, (좌변)=3, (우변)=3이므로 (*)이 성립한다.

(ii) $n=m$ 일 때, (*)이 성립한다고 가정하면

$$\sum_{k=1}^m a_k = 2^{m(m+1)} - (m+1) \times 2^{-m}$$

이다.

$n=m+1$ 일 때,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{m+1} a_k &= 2^{m(m+1)} - (m+1) \times 2^{-m} \\ &\quad + (2^{2m+2} - 1) \times \boxed{(\text{가})} + m \times 2^{-m-1} \\ &= \boxed{(\text{가})} \times \boxed{(\text{나})} - \frac{m+2}{2} \times 2^{-m} \\ &= 2^{(m+1)(m+2)} - (m+2) \times 2^{-(m+1)} \end{aligned}$$

이다.

따라서 $n=m+1$ 일 때에도 (*)이 성립한다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n a_k = 2^{n(n+1)} - (n+1) \times 2^{-n}$$

이다.

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(m)$, $g(m)$

이라고 할 때, $\frac{g(7)}{f(3)}$ 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 8
④ 16 ⑤ 32

10

수학적 귀납법을 이용한 부등식의 증명

중요도 ■■■

827

상 중 하

다음은 $h>0$ 일 때, $n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 부등식

$$(1+h)^n > 1+nh$$

가 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

(증명)

(i) $n=\boxed{(\text{가})}$ 일 때, $(1+h)^{\boxed{(\text{가})}} > \boxed{(\text{나})}$ 이므로 주어진 부등식이 성립한다.

(ii) $n=k$ ($k \geq \boxed{(\text{가})}$)일 때, 주어진 부등식이 성립한다고 가정하면

$$(1+h)^k > 1+kh$$

위의 식의 양변에 $\boxed{(\text{다})}$ 를 곱하면

$$(1+h)^{k+1} > (1+kh) \times \boxed{(\text{다})}$$

우변을 전개하여 정리하면

$$1 + (k+1)h + kh^2$$

이때 $1 + (k+1)h + kh^2 > 1 + (k+1)h$ 이므로

$$(1+h)^{k+1} > 1 + (k+1)h$$

즉, $n=k+1$ 일 때에도 주어진 부등식이 성립한다.

(i), (ii)에서 $n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 주어진 부등식이 성립한다.

위의 과정에서 (가)에 알맞은 수를 p , (나), (다)에 알맞은 식을 각각 $f(h)$, $g(h)$ 라고 할 때, $f(p) \times g(p)$ 의 값은?

- ① 6 ② 9 ③ 12
④ 15 ⑤ 18

828 내신 기출

(상 중 하)

다음은 2 이상인 모든 자연수 n 에 대하여 부등식

$$1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} > \sqrt{n}$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

(증명)

(i) $n=2$ 일 때, (좌변) $= 1 + \frac{1}{\sqrt{2}}$, (우변) $= \sqrt{2}$ 이므로
주어진 부등식이 성립한다.(ii) $n=k$ ($k \geq 2$)일 때, 주어진 부등식이 성립한다고
가정하면

$$1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{k}} > \sqrt{k}$$

위의 식의 양변에 $\frac{1}{\sqrt{k+1}}$ 을 더하면

$$1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{k}} + \frac{1}{\sqrt{k+1}} > \sqrt{k} + \frac{1}{\sqrt{k+1}} = \frac{(\text{㉞})}{\sqrt{k+1}}$$

이때 $\frac{(\text{㉞})}{\sqrt{k+1}} > \frac{(\text{㉝})}{\sqrt{k+1}} = \sqrt{k+1}$ 이므로

$$1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{k+1}} > \sqrt{k+1}$$

즉, $n=k+1$ 일 때에도 주어진 부등식이 성립한다.(i), (ii)에서 2 이상인 모든 자연수 n 에 대하여 주어진
부등식이 성립한다.위의 과정에서 (㉞), (㉝)에 알맞은 식을 각각 $f(k)$, $g(k)$ 라
고 할 때, $f(2) - \sqrt{g(5)}$ 의 값은?

- ① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

829

(상 중 하)

다음은 $n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 부등식

$$\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} < 2 - \frac{1}{n}$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

(증명)

(i) $n=2$ 일 때, (좌변) $= \frac{5}{4}$, (우변) $= \frac{3}{2}$ 이므로 주어진
부등식이 성립한다.(ii) $n=k$ ($k \geq 2$)일 때, 주어진 부등식이 성립한다고
가정하면

$$\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{k^2} < 2 - \frac{1}{k}$$

위의 식의 양변에 (㉞)을 더하면

$$\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{k^2} + (\text{㉞}) < 2 - \frac{1}{k} + (\text{㉞})$$

$$\text{이때 } \left(2 - \frac{1}{k+1}\right) - \left\{2 - \frac{1}{k} + (\text{㉞})\right\} = (\text{㉝}) > 0$$

이므로

$$2 - \frac{1}{k} + (\text{㉞}) < 2 - \frac{1}{k+1}$$

$$\therefore \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{(k+1)^2} < 2 - \frac{1}{k+1}$$

즉, $n=k+1$ 일 때에도 주어진 부등식이 성립한다.(i), (ii)에서 $n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 주어진
부등식이 성립한다.위의 과정에서 (㉞), (㉝)에 알맞은 식을 각각 $f(k)$, $g(k)$ 라
고 할 때, $\frac{f(2)}{g(2)}$ 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

830

(상 중 하)

5 이상인 모든 자연수 n 에 대하여 부등식

$$2^n > n^2$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.



831

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$(a_{n+1} + a_n)^2 = 4a_n a_{n+1} + 4$$

를 만족시킨다. $a_1=5$ 일 때, a_{15} 의 값을 구하시오.

(단, $a_n < a_{n+1}$)

832

모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2}$ 를 만족시킨다. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 할 때, $S_2=24$, $S_4=240$ 이다. S_6 의 값을 구하시오.

833

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = a_n + 4n$$

을 만족시킨다. $3a_1=a_2$ 일 때, a_{16} 의 값을 구하시오.

834

첫째항이 2인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} \frac{1}{2}a_n & (a_n \geq 2) \\ \sqrt{2}a_n & (a_n < 2) \end{cases}$$

을 만족시킬 때, a_{2025} 의 값을 구하시오.

835

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하자.

$$a_1=3, 2S_n=(n+1)a_n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

이 성립할 때, a_{12} 의 값을 구하시오.

836

다음은 2 이상인 모든 자연수 n 에 대하여 n^3-n 이 3의 배수임을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

(증명)

(i) $n=2$ 일 때, $2^3-2=6$ 이므로 3의 배수이다.

(ii) $n=k$ ($k \geq 2$)일 때, k^3-k 가 3의 배수라고 가정하면

$$(k+1)^3 - (k+1) = \boxed{(k)} + 3(\boxed{(k)})$$

이때 $\boxed{(k)}$, $3(\boxed{(k)})$ 는 모두 3의 배수이다.

즉, $n=k+1$ 일 때에도 n^3-n 은 3의 배수이다.

(i), (ii)에서 2 이상인 모든 자연수 n 에 대하여 n^3-n 은 3의 배수이다.

위의 과정에서 (k) , (k) 에 알맞은 식을 각각 $f(k)$, $g(k)$ 라고 할 때, $f(2)+g(2)$ 의 값을 구하시오.



837

수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 < 3$ 이고

$$2a_{n+1} = a_n + a_{n+2} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

를 만족시킨다. $a_6 - a_4 = -6$, $a_2 a_4 = 7$ 일 때,

$a_1 + a_3 + a_5 + \dots + a_{19}$ 의 값은?

- ① -210 ② -220 ③ -230
④ -240 ⑤ -250

838

수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = 3$ 이고

$$a_{n+1} - a_n = (-1)^{n+1} \frac{2n+1}{n^2+n} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

을 만족시킬 때, a_{10} 의 값은?

- ① $\frac{37}{10}$ ② $\frac{19}{5}$ ③ $\frac{39}{10}$
④ 4 ⑤ $\frac{41}{10}$

839

첫째항이 1인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \sum_{k=1}^n (2k-1)a_k$$

를 만족시킬 때, a_5 의 값은?

- ① 180 ② 184 ③ 188
④ 192 ⑤ 196

840

수열 $\{a_n\}$ 을

$$a_1 = 1, a_{n+1} + a_n = n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

으로 정의할 때, a_{20} 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

841 도전! 1등급 수능 기출

수열 $\{a_n\}$ 은 $0 < a_1 < 1$ 이고 모든 자연수 n 에 대하여 다음을 모두 만족시킨다.

$$(가) a_{2n} = a_2 \times a_n + 1$$

$$(나) a_{2n+1} = a_2 \times a_n - 2$$

$a_7 = 2$ 일 때, a_{25} 의 값은?

- ① 78 ② 80 ③ 82
④ 84 ⑤ 86



842 교육청 기출

첫째항이 2인 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하자. 다음은 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n \frac{3S_k}{k+2} = S_n$$

이 성립할 때, a_{10} 의 값을 구하는 과정이다.

$n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{3S_k}{k+2} - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{3S_k}{k+2} \\ &= \frac{3S_n}{n+2} \end{aligned}$$

이므로

$$3S_n = (n+2) \times a_n \quad (n \geq 2)$$

이다.

$$S_1 = a_1 \text{에서 } 3S_1 = 3a_1 \text{이므로}$$

$$3S_n = (n+2) \times a_n \quad (n \geq 1)$$

이다.

$$\begin{aligned} 3a_n &= 3(S_n - S_{n-1}) \\ &= (n+2) \times a_n - (\text{가}) \times a_{n-1} \quad (n \geq 2) \end{aligned}$$

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} = \text{나} \quad (n \geq 2)$$

따라서

$$\begin{aligned} a_{10} &= a_1 \times \frac{a_2}{a_1} \times \frac{a_3}{a_2} \times \frac{a_4}{a_3} \times \dots \times \frac{a_9}{a_8} \times \frac{a_{10}}{a_9} \\ &= \text{다} \end{aligned}$$

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(n)$, $g(n)$ 이라 하고

(다)에 알맞은 수를 p 라고 할 때, $\frac{f(p)}{g(p)}$ 의 값은?

- ① 109 ② 112 ③ 115
④ 118 ⑤ 121

843

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하자.

$$a_1 = 4, a_n = \sqrt{S_n} + \sqrt{S_{n-1}} \quad (n = 2, 3, 4, \dots)$$

일 때, a_{20} 의 값은?

- ① 35 ② 37 ③ 39
④ 41 ⑤ 43

844 도전! 1등급

다음은 제품 P_n 을 만드는 방법과 소요 시간에 대한 설명이다. (단, $n = 2^k$, $k = 0, 1, 2, 3, \dots$)

- (가) 제품 P_1 을 한 개 만드는 데 걸리는 시간은 1이다.
(나) 제품 P_1 을 차례대로 두 개 만든 다음에 이를 연결하면 제품 P_2 가 만들어진다.
(다) 제품 P_n 을 차례대로 두 개 만든 다음에 이를 연결하면 제품 P_{2n} 이 한 개 만들어진다. 이때 제품 P_n 두 개를 연결하는 데 걸리는 시간은 $2n$ 이다.

제품 P_{16} 을 한 개 만드는 데 걸리는 시간은?

- ① 32시간 ② 64시간 ③ 80시간
④ 96시간 ⑤ 112시간

845 교육청 기출

다음은 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1} {}_n C_k}{k} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \quad \dots\dots (*)$$

이 성립함을 수학적 귀납법을 이용하여 증명한 것이다.

(증명)

(i) $n=1$ 일 때, (좌변) = 1, (우변) = 1이므로 (*)이 성립한다.

(ii) $n=m$ 일 때, (*)이 성립한다고 가정하면

$$\sum_{k=1}^m \frac{(-1)^{k-1} {}_m C_k}{k} = \sum_{k=1}^m \frac{1}{k}$$

이다.

$n=m+1$ 일 때,

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^{m+1} \frac{(-1)^{k-1} {}_{m+1} C_k}{k} \\ &= \sum_{k=1}^m \frac{(-1)^{k-1} {}_{m+1} C_k}{k} + \boxed{(\text{가})} \\ &= \sum_{k=1}^m \frac{(-1)^{k-1} ({}_m C_k + {}_m C_{k-1})}{k} + \boxed{(\text{가})} \\ &= \sum_{k=1}^m \frac{1}{k} \\ & \quad + \sum_{k=1}^{m+1} \left\{ \frac{(-1)^{k-1}}{k} \times \frac{\boxed{(\text{나})}}{(m-k+1)!(k-1)!} \right\} \\ &= \sum_{k=1}^m \frac{1}{k} + \sum_{k=1}^{m+1} \left\{ \frac{(-1)^{k-1}}{\boxed{(\text{다})}} \times \frac{(m+1)!}{(m-k+1)!k!} \right\} \\ &= \sum_{k=1}^m \frac{1}{k} + \frac{1}{m+1} \\ &= \sum_{k=1}^{m+1} \frac{1}{k} \end{aligned}$$

이다.

따라서 $n=m+1$ 일 때에도 (*)이 성립한다.

(i), (ii)에서 모든 자연수 n 에 대하여 (*)이 성립한다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 식을 각각 $f(m)$, $g(m)$, $h(m)$

이라고 할 때, $\frac{g(3)+h(3)}{f(4)}$ 의 값은?

- ① 40 ② 45 ③ 50
④ 55 ⑤ 60

846 도전!등급

다음은 2 이상의 자연수 n 에 대하여 부등식

$$\sum_{k=1}^{2^n} \frac{1}{k} > \frac{n}{2} + 1$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

(증명)

(i) $n=2$ 일 때, (좌변) = $\frac{25}{12}$, (우변) = 2이므로 주어진 부등식이 성립한다.

(ii) $n=m$ ($m \geq 2$)일 때, 주어진 부등식이 성립한다고 가정하면

$$\sum_{k=1}^{2^m} \frac{1}{k} > \frac{m}{2} + 1$$

위의 식의 양변에 $\sum_{k=2^{m+1}}^{2^{m+1}} \frac{1}{k}$ 을 더하면

$$\boxed{(\text{가})} \sum_{k=1}^{2^m} \frac{1}{k} > \frac{m}{2} + 1 + \sum_{k=2^{m+1}}^{2^{m+1}} \frac{1}{k}$$

이때

$$\begin{aligned} \boxed{(\text{가})} \sum_{k=2^{m+1}}^{2^{m+1}} \frac{1}{k} &= \frac{1}{2^m+1} + \frac{1}{2^m+2} + \frac{1}{2^m+3} \\ & \quad + \dots + \frac{1}{\boxed{(\text{나})}} \\ &> \boxed{(\text{다})} \end{aligned}$$

이므로

$$\boxed{(\text{가})} \sum_{k=1}^{2^m} \frac{1}{k} > \frac{m}{2} + 1 + \boxed{(\text{나})} = \boxed{(\text{다})}$$

즉, $n=m+1$ 일 때에도 주어진 부등식이 성립한다.

(i), (ii)에서 2 이상인 자연수 n 에 대하여 주어진 부등식이 성립한다.

위의 과정에서 (가), (다)에 알맞은 식을 각각 $f(m)$, $g(m)$

이라 하고 (나)에 알맞은 수를 p 라고 할 때,

$p \times f(1) \times g(1)$ 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

상용로그표

수	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.0	.0000	.0043	.0086	.0128	.0170	.0212	.0253	.0294	.0334	.0374
1.1	.0414	.0453	.0492	.0531	.0569	.0607	.0645	.0682	.0719	.0755
1.2	.0792	.0828	.0864	.0899	.0934	.0969	.1004	.1038	.1072	.1106
1.3	.1139	.1173	.1206	.1239	.1271	.1303	.1335	.1367	.1399	.1430
1.4	.1461	.1492	.1523	.1553	.1584	.1614	.1644	.1673	.1703	.1732
1.5	.1761	.1790	.1818	.1847	.1875	.1903	.1931	.1959	.1987	.2014
1.6	.2041	.2068	.2095	.2122	.2148	.2175	.2201	.2227	.2253	.2279
1.7	.2304	.2330	.2355	.2380	.2405	.2430	.2455	.2480	.2504	.2529
1.8	.2553	.2577	.2601	.2625	.2648	.2672	.2695	.2718	.2742	.2765
1.9	.2788	.2810	.2833	.2856	.2878	.2900	.2923	.2945	.2967	.2989
2.0	.3010	.3032	.3054	.3075	.3096	.3118	.3139	.3160	.3181	.3201
2.1	.3222	.3243	.3263	.3284	.3304	.3324	.3345	.3365	.3385	.3404
2.2	.3424	.3444	.3464	.3483	.3502	.3522	.3541	.3560	.3579	.3598
2.3	.3617	.3636	.3655	.3674	.3692	.3711	.3729	.3747	.3766	.3784
2.4	.3802	.3820	.3838	.3856	.3874	.3892	.3909	.3927	.3945	.3962
2.5	.3979	.3997	.4014	.4031	.4048	.4065	.4082	.4099	.4116	.4133
2.6	.4150	.4166	.4183	.4200	.4216	.4232	.4249	.4265	.4281	.4298
2.7	.4314	.4330	.4346	.4362	.4378	.4393	.4409	.4425	.4440	.4456
2.8	.4472	.4487	.4502	.4518	.4533	.4548	.4564	.4579	.4594	.4609
2.9	.4624	.4639	.4654	.4669	.4683	.4698	.4713	.4728	.4742	.4757
3.0	.4771	.4786	.4800	.4814	.4829	.4843	.4857	.4871	.4886	.4900
3.1	.4914	.4928	.4942	.4955	.4969	.4983	.4997	.5011	.5024	.5038
3.2	.5051	.5065	.5079	.5092	.5105	.5119	.5132	.5145	.5159	.5172
3.3	.5185	.5198	.5211	.5224	.5237	.5250	.5263	.5276	.5289	.5302
3.4	.5315	.5328	.5340	.5353	.5366	.5378	.5391	.5403	.5416	.5428
3.5	.5441	.5453	.5465	.5478	.5490	.5502	.5514	.5527	.5539	.5551
3.6	.5563	.5575	.5587	.5599	.5611	.5623	.5635	.5647	.5658	.5670
3.7	.5682	.5694	.5705	.5717	.5729	.5740	.5752	.5763	.5775	.5786
3.8	.5798	.5809	.5821	.5832	.5843	.5855	.5866	.5877	.5888	.5899
3.9	.5911	.5922	.5933	.5944	.5955	.5966	.5977	.5988	.5999	.6010
4.0	.6021	.6031	.6042	.6053	.6064	.6075	.6085	.6096	.6107	.6117
4.1	.6128	.6138	.6149	.6160	.6170	.6180	.6191	.6201	.6212	.6222
4.2	.6232	.6243	.6253	.6263	.6274	.6284	.6294	.6304	.6314	.6325
4.3	.6335	.6345	.6355	.6365	.6375	.6385	.6395	.6405	.6415	.6425
4.4	.6435	.6444	.6454	.6464	.6474	.6484	.6493	.6503	.6513	.6522
4.5	.6532	.6542	.6551	.6561	.6571	.6580	.6590	.6599	.6609	.6618
4.6	.6628	.6637	.6646	.6656	.6665	.6675	.6684	.6693	.6702	.6712
4.7	.6721	.6730	.6739	.6749	.6758	.6767	.6776	.6785	.6794	.6803
4.8	.6812	.6821	.6830	.6839	.6848	.6857	.6866	.6875	.6884	.6893
4.9	.6902	.6911	.6920	.6928	.6937	.6946	.6955	.6964	.6972	.6981
5.0	.6990	.6998	.7007	.7016	.7024	.7033	.7042	.7050	.7059	.7067
5.1	.7076	.7084	.7093	.7101	.7110	.7118	.7126	.7135	.7143	.7152
5.2	.7160	.7168	.7177	.7185	.7193	.7202	.7210	.7218	.7226	.7235
5.3	.7243	.7251	.7259	.7267	.7275	.7284	.7292	.7300	.7308	.7316
5.4	.7324	.7332	.7340	.7348	.7356	.7364	.7372	.7380	.7388	.7396

상용로그표

수	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.5	.7404	.7412	.7419	.7427	.7435	.7443	.7451	.7459	.7466	.7474
5.6	.7482	.7490	.7497	.7505	.7513	.7520	.7528	.7536	.7543	.7551
5.7	.7559	.7566	.7574	.7582	.7589	.7597	.7604	.7612	.7619	.7627
5.8	.7634	.7642	.7649	.7657	.7664	.7672	.7679	.7686	.7694	.7701
5.9	.7709	.7716	.7723	.7731	.7738	.7745	.7752	.7760	.7767	.7774
6.0	.7782	.7789	.7796	.7803	.7810	.7818	.7825	.7832	.7839	.7846
6.1	.7853	.7860	.7868	.7875	.7882	.7889	.7896	.7903	.7910	.7917
6.2	.7924	.7931	.7938	.7945	.7952	.7959	.7966	.7973	.7980	.7987
6.3	.7993	.8000	.8007	.8014	.8021	.8028	.8035	.8041	.8048	.8055
6.4	.8062	.8069	.8075	.8082	.8089	.8096	.8102	.8109	.8116	.8122
6.5	.8129	.8136	.8142	.8149	.8156	.8162	.8169	.8176	.8182	.8189
6.6	.8195	.8202	.8209	.8215	.8222	.8228	.8235	.8241	.8248	.8254
6.7	.8261	.8267	.8274	.8280	.8287	.8293	.8299	.8306	.8312	.8319
6.8	.8325	.8331	.8338	.8344	.8351	.8357	.8363	.8370	.8376	.8382
6.9	.8388	.8395	.8401	.8407	.8414	.8420	.8426	.8432	.8439	.8445
7.0	.8451	.8457	.8463	.8470	.8476	.8482	.8488	.8494	.8500	.8506
7.1	.8513	.8519	.8525	.8531	.8537	.8543	.8549	.8555	.8561	.8567
7.2	.8573	.8579	.8585	.8591	.8597	.8603	.8609	.8615	.8621	.8627
7.3	.8633	.8639	.8645	.8651	.8657	.8663	.8669	.8675	.8681	.8686
7.4	.8692	.8698	.8704	.8710	.8716	.8722	.8727	.8733	.8739	.8745
7.5	.8751	.8756	.8762	.8768	.8774	.8779	.8785	.8791	.8797	.8802
7.6	.8808	.8814	.8820	.8825	.8831	.8837	.8842	.8848	.8854	.8859
7.7	.8865	.8871	.8876	.8882	.8887	.8893	.8899	.8904	.8910	.8915
7.8	.8921	.8927	.8932	.8938	.8943	.8949	.8954	.8960	.8965	.8971
7.9	.8976	.8982	.8987	.8993	.8998	.9004	.9009	.9015	.9020	.9025
8.0	.9031	.9036	.9042	.9047	.9053	.9058	.9063	.9069	.9074	.9079
8.1	.9085	.9090	.9096	.9101	.9106	.9112	.9117	.9122	.9128	.9133
8.2	.9138	.9143	.9149	.9154	.9159	.9165	.9170	.9175	.9180	.9186
8.3	.9191	.9196	.9201	.9206	.9212	.9217	.9222	.9227	.9232	.9238
8.4	.9243	.9248	.9253	.9258	.9263	.9269	.9274	.9279	.9284	.9289
8.5	.9294	.9299	.9304	.9309	.9315	.9320	.9325	.9330	.9335	.9340
8.6	.9345	.9350	.9355	.9360	.9365	.9370	.9375	.9380	.9385	.9390
8.7	.9395	.9400	.9405	.9410	.9415	.9420	.9425	.9430	.9435	.9440
8.8	.9445	.9450	.9455	.9460	.9465	.9469	.9474	.9479	.9484	.9489
8.9	.9494	.9499	.9504	.9509	.9513	.9518	.9523	.9528	.9533	.9538
9.0	.9542	.9547	.9552	.9557	.9562	.9566	.9571	.9576	.9581	.9586
9.1	.9590	.9595	.9600	.9605	.9609	.9614	.9619	.9624	.9628	.9633
9.2	.9638	.9643	.9647	.9652	.9657	.9661	.9666	.9671	.9675	.9680
9.3	.9685	.9689	.9694	.9699	.9703	.9708	.9713	.9717	.9722	.9727
9.4	.9731	.9736	.9741	.9745	.9750	.9754	.9759	.9763	.9768	.9773
9.5	.9777	.9782	.9786	.9791	.9795	.9800	.9805	.9809	.9814	.9818
9.6	.9823	.9827	.9832	.9836	.9841	.9845	.9850	.9854	.9859	.9863
9.7	.9868	.9872	.9877	.9881	.9886	.9890	.9894	.9899	.9903	.9908
9.8	.9912	.9917	.9921	.9926	.9930	.9934	.9939	.9943	.9948	.9952
9.9	.9956	.9961	.9965	.9969	.9974	.9978	.9983	.9987	.9991	.9996

삼각함수표

각	sin	cos	tan	각	sin	cos	tan
0°	.0000	1.0000	.0000	45°	.7071	.7071	1.0000
1°	.0175	.9998	.0175	46°	.7193	.6947	1.0355
2°	.0349	.9994	.0349	47°	.7314	.6820	1.0724
3°	.0523	.9986	.0524	48°	.7431	.6691	1.1106
4°	.0698	.9976	.0699	49°	.7547	.6561	1.1504
5°	.0872	.9962	.0875	50°	.7660	.6428	1.1918
6°	.1045	.9945	.1051	51°	.7771	.6293	1.2349
7°	.1219	.9925	.1228	52°	.7880	.6157	1.2799
8°	.1392	.9903	.1405	53°	.7986	.6018	1.3270
9°	.1564	.9877	.1584	54°	.8090	.5878	1.3764
10°	.1736	.9848	.1763	55°	.8192	.5736	1.4281
11°	.1908	.9816	.1944	56°	.8290	.5592	1.4826
12°	.2079	.9781	.2126	57°	.8387	.5446	1.5399
13°	.2250	.9744	.2309	58°	.8480	.5299	1.6003
14°	.2419	.9703	.2493	59°	.8572	.5150	1.6643
15°	.2588	.9659	.2679	60°	.8660	.5000	1.7321
16°	.2756	.9613	.2867	61°	.8746	.4848	1.8040
17°	.2924	.9563	.3057	62°	.8829	.4695	1.8807
18°	.3090	.9511	.3249	63°	.8910	.4540	1.9626
19°	.3256	.9455	.3443	64°	.8988	.4384	2.0503
20°	.3420	.9397	.3640	65°	.9063	.4226	2.1445
21°	.3584	.9336	.3839	66°	.9135	.4067	2.2460
22°	.3746	.9272	.4040	67°	.9205	.3907	2.3559
23°	.3907	.9205	.4245	68°	.9272	.3746	2.4751
24°	.4067	.9135	.4452	69°	.9336	.3584	2.6051
25°	.4226	.9063	.4663	70°	.9397	.3420	2.7475
26°	.4384	.8988	.4877	71°	.9455	.3256	2.9042
27°	.4540	.8910	.5095	72°	.9511	.3090	3.0777
28°	.4695	.8829	.5317	73°	.9563	.2924	3.2709
29°	.4848	.8746	.5543	74°	.9613	.2756	3.4874
30°	.5000	.8660	.5774	75°	.9659	.2588	3.7321
31°	.5150	.8572	.6009	76°	.9703	.2419	4.0108
32°	.5299	.8480	.6249	77°	.9744	.2250	4.3315
33°	.5446	.8387	.6494	78°	.9781	.2079	4.7046
34°	.5592	.8290	.6745	79°	.9816	.1908	5.1446
35°	.5736	.8192	.7002	80°	.9848	.1736	5.6713
36°	.5878	.8090	.7265	81°	.9877	.1564	6.3138
37°	.6018	.7986	.7536	82°	.9903	.1392	7.1154
38°	.6157	.7880	.7813	83°	.9925	.1219	8.1443
39°	.6293	.7771	.8098	84°	.9945	.1045	9.5144
40°	.6428	.7660	.8391	85°	.9962	.0872	11.4301
41°	.6561	.7547	.8693	86°	.9976	.0698	14.3007
42°	.6691	.7431	.9004	87°	.9986	.0523	19.0811
43°	.6820	.7314	.9325	88°	.9994	.0349	28.6363
44°	.6947	.7193	.9657	89°	.9998	.0175	57.2900
45°	.7071	.7071	1.0000	90°	1.0000	.0000	